# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **1** | **CE2** | **1** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **-** | **-** | **60 min** |

## TITRE : EN EXCURSION À COTONOU

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Découverte du dossier 1 : l'excursion et les activités mathématiques qu'on y rencontre (figures, nombres, longueurs) |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique (situation d'entrée du dossier 1) ; images de la ville ; plan de l'école ; mètre ruban |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 2 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 2 = ? ; 6 × 2 = ? ; 8 × 2 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 2 ; (3 × 2) – 2 ; (4 × 2) : 2 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : premier thème de la série**<br>Compte de 1 en 1 de 0 à 20. | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une poule a 2 pattes. Dis combien de pattes ont 7 poules. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un vélo a 2 roues. Dis combien de roues ont 9 vélos. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 36 :<br>36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 2, c'est ajouter 2 à chaque fois : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10…<br>• En descendant, on enlève 2 à chaque fois : 100 ; 98 ; 96 ; 94…<br>• Les nombres obtenus sont pairs : ils finissent par 0, 2, 4, 6 ou 8. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Chaque élève porte 2 chaussures. Dis combien de chaussures portent 6 élèves.<br>Second problème : Une bille coûte 2 F. Dis combien coûtent 8 billes.<br>1) Suite : 10 ; 12 ; 14 ; ..... ; ..... ; 20<br>2) Suite : 48 ; 50 ; ..... ; ..... ; 56 ; 58<br>3) Suite : 100 ; 98 ; ..... ; 94 ; ..... ; 90<br>4) Suite : 70 ; ..... ; ..... ; 64 ; 62 ; 60<br>5) Suite : 86 ; 88 ; 90 ; ..... ; 94 ; .....<br>6) Quel nombre vient juste après 78 ? | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Les élèves de la classe partent en excursion à Cotonou. Ils visiteront la ville et le marché, et ils vont se déplacer, compter de l'argent et mesurer des distances.<br>• Dis si tu as déjà fait une excursion et où tu es allé.<br>• Dis ce qu'il faut compter, mesurer ou repérer pour bien préparer une excursion.<br>Page 1 | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui le dossier 1 : En excursion à Cotonou.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence la situation d'entrée du dossier 1.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis la situation à haute voix.<br>• Dis où vont les élèves et ce qu'ils vont faire.<br>• Reformule la situation en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Dis quelles activités mathématiques on peut faire pendant une excursion (suivre un itinéraire, lire les prix au marché, mesurer des longueurs).<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions du dossier « En excursion à Cotonou ».<br>• Observe le plan de l'école et les images de la ville ; dis ce que tu vois.<br>• Quitte ta classe et va aux latrines, puis au terrain de sport, puis au portail : dis les lieux par lesquels tu es passé.<br>• Observe quelques objets de la classe (table, cahier, craie) et dis ce qu'on peut en mesurer. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine au tableau et sur ton ardoise le trajet de la classe au portail.<br>• Écris les noms des lieux sur ton dessin. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour retrouver les images du dossier 1.<br>• Dis les trois grandes activités du dossier : les figures, les nombres et les longueurs.<br>• Dis ce que tu aimerais découvrir dans ce dossier.<br>• Propose des nombres ou des situations de ton quartier liés aux déplacements et au marché. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Dis en une phrase ce que tu vas apprendre dans ce dossier. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu vas apprendre dans ce dossier (voyages,<br>marché, mesures). | A dit |
| **Résumé**<br>–<br>Page 2 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **2** | **CE2** | **1** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **1** | **60 min** |

## TITRE : FIGURES : CONSTRUCTION DE RÉSEAU

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Construction de réseau : points, chemins, point terminal, point de relais, point d'intersection |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 9 ; plan de l'école ; craie ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 2 nombres exacts de dizaines | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 2 = ? ; 9 × 2 = ? ; 6 × 2 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 2 ; (4 × 2) – 3 ; (5 × 2) : 2 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Compter par bonds de 2**<br>Suite : 10 ; 12 ; 14 ; ..... ; ..... ; 20 Suite : 70 ; ..... ; ..... ; 64 ; 62 ; 60 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Codjo a cueilli 20 mangues. Son ami Ali en a cueilli 10. Dis combien de mangues ils ont cueillies en tout. | A résolu |
| **Problème 2**<br>J'ai acheté un crayon à 30 F et une couverture à 70 F. Dis combien j'ai dépensé. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 30 + 40 : 3 dizaines + 4 dizaines = 7 dizaines, donc 30 + 40 = 70. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Un nombre exact de dizaines finit par 0 : 20, 30, 40…<br>• On additionne les dizaines, puis on écrit un 0 : 3 dizaines + 4 dizaines = 7 dizaines = 70. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Pendant la récréation, Claudine a payé du riz pour 40 F et la bouillie pour 30 F. Dis combien elle a dépensé.<br>Second problème : Ce matin, le papa de Constante lui a donné 50 F, sa maman lui donne encore 20 F. Dis combien elle a maintenant.<br>1) 20 + 50 = .....<br>2) 40 + 40 = .....<br>3) 60 + 30 = .....<br>4) 70 + 20 = .....<br>5) 50 + 50 = .....<br>6) 80 + 20 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as découvert dans le dossier 1 : En excursion à Cotonou. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Avant de partir en excursion à Cotonou, les élèves étudient les déplacements possibles dans l'école : de la classe aux latrines, des latrines au terrain de sport, du terrain de sport au portail.<br>• Dis par quels endroits tu peux passer pour aller de ta classe au portail.<br>Page 1<br>• Dis comment tu peux représenter ces déplacements. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la construction d'un réseau.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Se repérer dans l'espace.<br>• Dis par où tu passes pour aller de ta classe à la cour. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 9.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que l'activité te demande de relier.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de réseau.<br>• Pars des réalités de l'école : quitte ta classe pour aller aux latrines, puis des latrines au terrain<br>de sport, puis du terrain de sport au portail.<br>• Dis par quels endroits tu es passé et combien de chemins partent de chaque endroit.<br>• Dis s'il y a des endroits où l'on peut partir dans plusieurs directions. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Schématise au tableau et sur ton ardoise les itinéraires suivis : un point pour chaque lieu et<br>un trait pour chaque chemin.<br>• Désigne chaque point par une lettre. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Détermine les points terminaux, les points de relais et les points d'intersection. | |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est un réseau.<br>• Donne un exemple de point terminal, de point de relais et de point d'intersection.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°2 à 4 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>Page 2<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser un réseau (plan de la ville, routes, chemins du village). | A dit |

**Résumé**

**Un réseau est un ensemble de points ou nœuds et de chemins ou branches reliés les uns aux autres ou interreliés.**

**Exemple :**

**À partir d'un point de réseau :**

**• il peut n'y avoir qu'une seule direction possible. Il s'agit alors d'un point terminal . Exemple : Le point H**

**• il peut n'y avoir que deux directions possibles. C'est le point de relais . Exemple : Le point F**

**• il peut y avoir plus de deux directions possibles. C'est le point d'intersection . Exemple : Le point B .**

Page 3

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **3** | **CE2** | **1** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **2** | **60 min** |

## TITRE : CONSTRUCTION DE DIVERSES SORTES DE LIGNES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Construction de diverses sortes de lignes : ligne simple, ligne fermée, ligne brisée |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 10 ; ficelle ; règle ; craie ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Complément à 10, à 100 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 2 = ? ; 3 × 2 = ? ; 8 × 2 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 2 ; (2 × 2) – 1 ; (6 × 2) : 2 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Ajouter 2 nombres exacts de dizaines**<br>20 + 50 = .....<br>70 + 20 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Ola doit payer 100 F. Elle a déjà 60 F. Dis combien il lui manque. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Kocou veut acheter un cahier à 100 F. Il a 30 F. Dis combien il lui manque. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : complément à 10 de 6 : 6 + 4 = 10. Complément à 100 de 30 : 3 dizaines + 7 dizaines = 10 dizaines, donc 30 + 70 = 100. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Le complément à 10 d'un nombre, c'est ce qu'il faut lui ajouter pour obtenir 10 : 7 + 3 = 10, donc le complément de 7 est 3.<br>• Pour le complément à 100 d'un nombre exact de dizaines, on cherche le complément des dizaines à 10 : 60 + 40 = 100. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Il faut 10 billes pour remplir un sac. Il y en a déjà 7. Dis combien il en manque.<br>Second problème : Une classe doit avoir 100 cahiers. Il y en a 80. Dis combien de cahiers manquent.<br>1) 8 + ..... = 10<br>2) 3 + ..... = 10<br>3) 5 + ..... = 10<br>4) 70 + ..... = 100<br>5) 40 + ..... = 100<br>6) 90 + ..... = 100 | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce qu'est un réseau. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pendant l'excursion, le car quitte l'école, parcourt la ville et revient à l'école par un autre chemin.<br>Les élèves veulent dessiner son trajet.<br>Page 1<br>• Dis comment tu peux dessiner le trajet du car.<br>• Dis si le car repasse deux fois au même endroit. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la construction de diverses sortes de lignes.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Réseau.<br>• Dis ce qu'est un point et un chemin. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 5 de la page 10.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quelles lignes l'activité te demande de tracer.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de ligne simple, de ligne fermée et de ligne brisée.<br>• Avec une ficelle posée sur le sol de la cour, forme une ligne qui ne passe jamais deux fois au<br>même endroit.<br>• Reviens à ton point de départ avec la ficelle : dis ce que tu constates.<br>• Avec des bâtons ou des règles, forme une ligne uniquement faite de segments droits. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Trace au tableau et sur ton ardoise une ligne simple.<br>• Trace une ligne fermée, puis une ligne brisée.<br>• Dis pour chaque ligne si elle est simple, fermée ou brisée. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est une ligne simple, une ligne fermée et une ligne brisée.<br>• Trace chacune de ces lignes.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°6 et 7 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance.<br>Page 2 | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas rencontrer des lignes (routes, clôtures, chemins). | A dit |
| **Résumé**<br>**Une ligne est simple quand elle ne passe jamais deux fois au même endroit.**<br>**Exemple :**<br>**Une ligne est fermée quand son point de départ et son point d'arrivée coïncident.**<br>**Exemple :**<br>**Une ligne est brisée quand elle est uniquement formée de segments droits.**<br>**Exemple :**<br>Page 3 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **4** | **CE2** | **1** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **3** | **60 min** |

## TITRE : IDENTIFICATION, DESCRIPTION ET DÉSIGNATION DE LIGNES, DE RÉGIONS, DE FRONTIÈRES ET D'ITINÉRAIRES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Identification et description de région et de frontière ; régions voisines ; itinéraires |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 11 ; plan de l'école ; craie ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 2 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 2 = ? ; 6 × 2 = ? ; 8 × 2 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 2 ; (3 × 2) – 2 ; (4 × 2) : 2 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Complément à 10, à 100**<br>8 + ..... = 10 70 + ..... = 100 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une poule a 2 pattes. Dis combien de pattes ont 7 poules. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un vélo a 2 roues. Dis combien de roues ont 9 vélos. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 36 :<br>36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 2, c'est ajouter 2 à chaque fois : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10...<br>• En descendant, on enlève 2 à chaque fois : 100 ; 98 ; 96 ; 94...<br>• Les nombres obtenus sont pairs : ils finissent par 0, 2, 4, 6 ou 8. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Chaque élève porte 2 chaussures. Dis combien de chaussures portent 6 élèves.<br>Second problème : Une bille coûte 2 F. Dis combien coûtent 8 billes.<br>1) Suite : 10 ; 12 ; 14 ; ..... ; ..... ; 20<br>2) Suite : 48 ; 50 ; ..... ; ..... ; 56 ; 58<br>3) Suite : 100 ; 98 ; ..... ; 94 ; ..... ; 90<br>4) Suite : 70 ; ..... ; ..... ; 64 ; 62 ; 60<br>5) Suite : 86 ; 88 ; 90 ; ..... ; 94 ; .....<br>6) Quel nombre vient juste après 78 ? | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce qu'est une ligne simple, une ligne fermée et une ligne brisée. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>À Cotonou, la ville est partagée en quartiers limités par des routes. Dans l'école, une clôture sépare la cour de récréation du terrain de sport.<br>• Dis comment on peut appeler la ligne qui entoure un quartier.<br>• Dis comment on peut appeler la partie de la cour qui se trouve à l'intérieur de la clôture.<br>Page 1 | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'identification des lignes, des régions, des frontières et des itinéraires.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Lignes simples et fermées.<br>• Dis ce qu'est une ligne simple et fermée. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 8 de la page 11.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que l'activité te demande de repérer.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de région, de frontière et d'itinéraire.<br>• Promène-toi dans l'école : dis où se trouvent la cour et le terrain de sport.<br>• Repère la ligne qui sépare la cour du terrain de sport.<br>• Choisis un itinéraire de ta classe au portail et suis-le. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Schématise au tableau le plan de l'école avec ses lieux.<br>• Colorie chaque région d'une couleur et repasse les frontières.<br>• Trace l'itinéraire de la classe au portail. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est une région et ce qu'est une frontière.<br>• Dis quand deux régions sont voisines.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N° 8 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser un plan (visite, excursion, recherche d'un lieu).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Une région est une portion ou partie du plan déterminé par une ligne simple et fermée appelée frontière.**<br>**Exemple :**<br>**Deux régions sont voisines si les lignes simples et fermées qui les déterminent ont une partie en commun.**<br>**Les régions C et D sont voisines. Les régions B et C sont voisines.**<br>Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **5** | **CE2** | **1** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **1** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 9 999 : CONSTRUCTION, LECTURE, ÉCRITURE EN CHIFFRES PUIS EN LETTRES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Nombres de 0 à 9 999 : construction, lecture, écriture en chiffres puis en lettres ; classes |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 13 ; cartes-chiffres ; tableau de numération ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 2 nombres exacts de dizaines | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 2 = ? ; 9 × 2 = ? ; 6 × 2 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 2 ; (4 × 2) – 3 ; (5 × 2) : 2 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Compter par bonds de 2**<br>Suite : 10 ; 12 ; 14 ; ..... ; ..... ; 20 Suite : 70 ; ..... ; ..... ; 64 ; 62 ; 60 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Codjo a cueilli 20 mangues. Son ami Ali en a cueilli 10. Dis combien de mangues ils ont cueillies en tout. | A résolu |
| **Problème 2**<br>J'ai acheté un crayon à 30 F et une couverture à 70 F. Dis combien j'ai dépensé. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 30 + 40 : 3 dizaines + 4 dizaines = 7 dizaines, donc 30 + 40 = 70. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Un nombre exact de dizaines finit par 0 : 20, 30, 40…<br>• On additionne les dizaines, puis on écrit un 0 : 3 dizaines + 4 dizaines = 7 dizaines = 70. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Pendant la récréation, Claudine a payé du riz pour 40 F et la bouillie pour 30 F. Dis combien elle a dépensé.<br>Second problème : Ce matin, le papa de Constante lui a donné 50 F, sa maman lui donne encore 20 F. Dis combien elle a maintenant.<br>1) 20 + 50 = .....<br>2) 40 + 40 = .....<br>3) 60 + 30 = .....<br>4) 70 + 20 = .....<br>5) 50 + 50 = .....<br>6) 80 + 20 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce qu'est une région et ce qu'est une frontière. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pendant l'excursion, les élèves visitent le marché. Un commerçant affiche le prix de ses articles :<br>7 250 F, 4 500 F et 9 999 F.<br>• Lis ces prix.<br>Page 1<br>• Dis comment on peut les écrire en lettres. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la construction, la lecture et l'écriture des nombres de 0 à 9 999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Lecture des nombres jusqu'à 999.<br>• Lis le nombre 745. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 13.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quels nombres l'activité te demande de lire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de construction et de lecture des nombres.<br>• Observe des étiquettes de prix apportées du marché de ton milieu.<br>• Avec les cartes-chiffres, construis le nombre 7 250.<br>• Lis-le à haute voix puis écris-le en lettres.<br>• Dicte à ton camarade un nombre et fais-le écrire sur l'ardoise. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Trace au tableau le tableau de numération avec la classe des mille et la classe des unités<br>simples.<br>• Place les chiffres de 7 250 dans le tableau. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Écris le nombre sans le tableau, en laissant un espace entre les classes. | |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est une classe.<br>• Lis et écris en lettres le nombre 9 999.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°2 à 5 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance.<br>Page 2 | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas lire et écrire des nombres (prix, dates, effectifs). | A dit |

**Résumé**

**Pour construire un nombre, j'utilise des chiffres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) en respectant la position que doit occuper chacun de ces chiffres.**

**Je fais des groupes de trois chiffres en partant de la droite. Chaque groupe s'appelle une classe.**

**Dans chaque classe, il y a un chiffre des unités, un chiffre des dizaines et un chiffre des centaines.**

**Pour lire un nombre entier, il faut repérer la classe (unités simples ou mille) puis le rang de chaque chiffre (centaines, dizaines, unités).**

**On lit ensuite de gauche à droite en indiquant si nécessaire le passage d'une classe à l'autre.**

**À l'écrit, le passage d'une classe à une autre se note par un espace.**

**On peut s'aider du tableau.**

| Classe des mille | | | Classe des unités simples | | |
|---|---|---|---|---|---|
| centaine | dizaine | unité | centaine | dizaine | unité |
| 9 | 9 | | 9 | 9 | |

**Dans chaque colonne du tableau, je ne place qu'un seul chiffre.**

**Lorsque j'écris un nombre sans tableau, je laisse un espace entre les différentes classes.**

**À l'attention de l'enseignant(e) : Lors de la dictée des nombres, notez les réponses des enfants pour les amener à ne pas se tromper sur le lien existant entre l'oral et l'écrit. Exemples d'erreurs : 75 écrit 6015, 43 écrit 403. Mettez en évidence avec les enfants l'existence du « zéro du silence ». Exemple : 50**

Page 3

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **6** | **CE2** | **1** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **2** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 9 999 : COMPARAISON, ORDRE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Comparaison et ordre des nombres de 0 à 9 999 |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 14 ; cartes-nombres ; étiquettes de prix ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 2 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 2 = ? ; 6 × 2 = ? ; 8 × 2 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 2 ; (3 × 2) – 2 ; (4 × 2) : 2 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Ajouter 2 nombres exacts de dizaines**<br>20 + 50 = .....<br>70 + 20 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une poule a 2 pattes. Dis combien de pattes ont 7 poules. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un vélo a 2 roues. Dis combien de roues ont 9 vélos. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 36 :<br>36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 2, c'est ajouter 2 à chaque fois : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10...<br>• En descendant, on enlève 2 à chaque fois : 100 ; 98 ; 96 ; 94...<br>• Les nombres obtenus sont pairs : ils finissent par 0, 2, 4, 6 ou 8. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Chaque élève porte 2 chaussures. Dis combien de chaussures portent 6 élèves.<br>Second problème : Une bille coûte 2 F. Dis combien coûtent 8 billes.<br>1) Suite : 10 ; 12 ; 14 ; ..... ; ..... ; 20<br>2) Suite : 48 ; 50 ; ..... ; ..... ; 56 ; 58<br>3) Suite : 100 ; 98 ; ..... ; 94 ; ..... ; 90<br>4) Suite : 70 ; ..... ; ..... ; 64 ; 62 ; 60<br>5) Suite : 86 ; 88 ; 90 ; ..... ; 94 ; .....<br>6) Quel nombre vient juste après 78 ? | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on lit et on écrit un nombre de 4 chiffres. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Au marché, deux commerçants vendent le même pagne : l'un à 5 850 F et l'autre à 5 580 F. Les élèves veulent savoir lequel est le moins cher.<br>• Dis quel pagne est le moins cher.<br>• Dis comment tu l'as trouvé.<br>Page 1 | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la comparaison et le rangement des nombres.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Lecture et écriture des nombres.<br>• Lis les nombres 805 et 85. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 6 de la page 14.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quels nombres l'activité te demande de comparer.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de comparaison et de rangement.<br>• Prends des étiquettes de prix et compare-les deux à deux.<br>• Dis laquelle est la plus grande.<br>• Range les étiquettes du prix le plus petit au prix le plus grand. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Écris au tableau les nombres 558, 580, 585, 805, 850 et 855.<br>• Compare-les avec les signes < et >.<br>• Range-les du plus petit au plus grand, puis du plus grand au plus petit. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis comment on compare deux nombres qui n'ont pas le même nombre de chiffres.<br>• Compare 855 et 585.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°7 et 8 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas comparer des nombres (prix, distances, effectifs).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Pour comparer des nombres, je regarde d'abord leur nombre de chiffres, celui qui a le plus de chiffres est le plus grand.**<br>**Exemple : 805 est plus grand que 85 et on écrit 805 > 85.**<br>**Si le nombre de chiffres est le même, je les compare un à un en partant de la gauche.**<br>**Exemple : 855 est plus grand que 585 et on écrit 855 > 585.**<br>**Pour ranger les nombres, il suffit de les comparer.**<br>**Ranger des nombres dans l'ordre croissant revient à les ranger du plus petit au plus grand.**<br>**Exemple : 558 – 580 – 585 – 805 – 850 – 855.**<br>**Ranger des nombres dans l'ordre décroissant revient à les ranger du plus grand au plus petit.**<br>**Exemple : 855 – 850 – 805 – 585 – 580 – 558.**<br>Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **7** | **CE2** | **1** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **3** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 9 999 : VALEUR DE POSITION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Valeur de position d'un chiffre dans un nombre de 0 à 9 999 |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 15 ; bûchettes (paquets de 10) ; tableau de numération ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Complément à 10, à 100 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 2 = ? ; 3 × 2 = ? ; 8 × 2 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 2 ; (2 × 2) – 1 ; (6 × 2) : 2 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Compter par bonds de 2**<br>Suite : 10 ; 12 ; 14 ; ..... ; ..... ; 20 Suite : 70 ; ..... ; ..... ; 64 ; 62 ; 60 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Ola doit payer 100 F. Elle a déjà 60 F. Dis combien il lui manque. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Kocou veut acheter un cahier à 100 F. Il a 30 F. Dis combien il lui manque. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : complément à 10 de 6 : 6 + 4 = 10. Complément à 100 de 30 : 3 dizaines + 7 dizaines = 10 dizaines, donc 30 + 70 = 100. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Le complément à 10 d'un nombre, c'est ce qu'il faut lui ajouter pour obtenir 10 : 7 + 3 = 10, donc le complément de 7 est 3.<br>• Pour le complément à 100 d'un nombre exact de dizaines, on cherche le complément des dizaines à 10 : 60 + 40 = 100. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Il faut 10 billes pour remplir un sac. Il y en a déjà 7. Dis combien il en manque.<br>Second problème : Une classe doit avoir 100 cahiers. Il y en a 80. Dis combien de cahiers manquent.<br>1) 8 + ..... = 10<br>2) 3 + ..... = 10<br>3) 5 + ..... = 10<br>4) 70 + ..... = 100<br>5) 40 + ..... = 100<br>6) 90 + ..... = 100 | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on compare deux nombres. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Au marché, la maman de Codjo achète un tissu à 7 692 F. Codjo veut savoir ce que vaut chaque chiffre de ce prix.<br>Page 1<br>• Lis le prix du tissu.<br>• Dis ce que vaut le chiffre 9 dans ce nombre. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la valeur de position des chiffres.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Lecture des nombres.<br>• Lis le nombre 7 692. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 9 de la page 15.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que l'activité te demande de trouver.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de valeur de position.<br>• Avec des bûchettes, représente 47 : forme 4 paquets de 10 et 7 bûchettes.<br>• Dis ce que valent le 4 et le 7.<br>• Représente 7 692 avec des paquets de 1 000, de 100, de 10 et des bûchettes.<br>• Dis ce que vaut le chiffre 9. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Place 7 692 dans le tableau de numération au tableau.<br>• Écris : 9 dizaines = 90 unités.<br>• Écris la valeur de chaque chiffre. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est la valeur de position d'un chiffre.<br>• Dis la valeur du chiffre 6 dans 7 692.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N° 9 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>Page 2<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser la valeur de position (lecture de prix, calcul). | A dit |
| **Résumé**<br>**Dans l'écriture d'un nombre, tout chiffre occupe une position et prend de ce fait une valeur. La valeur de position d'un**<br>**chiffre dans l'écriture d'un nombre représente ce que vaut le chiffre.**<br>**Exemple : Dans 7692, le chiffre 9 occupe la position des dizaines et la valeur de sa position est 9 dizaines ou 90 unités.**<br>**À l'attention de l'enseignant(e) : Bien enseignée, cette leçon aidera l'élève à la lecture des nombres. Pour lire par exemple 47,**<br>**l'élève dira 40 et 7 car il sait déjà que la valeur de position du chiffre 4 est 40 et celle de 7 est 7. Il apprend aussi ici que dans 47, il**<br>**peut former quatre tas de dix objets et 7 unités. Cela fait d'ailleurs l'objet de la concrétisation de cette leçon.**<br>Page 3 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **8** | **CE2** | **1** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **4** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 9 999 : ADDITION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Addition de nombres de 0 à 9 999 |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique (activité de départ de la séance) ; billets et pièces factices ; bûchettes ; tableau de numération ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 2 nombres exacts de dizaines | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 2 = ? ; 9 × 2 = ? ; 6 × 2 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 2 ; (4 × 2) – 3 ; (5 × 2) : 2 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Complément à 10, à 100**<br>8 + ..... = 10 70 + ..... = 100 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Codjo a cueilli 20 mangues. Son ami Ali en a cueilli 10. Dis combien de mangues ils ont cueillies en tout. | A résolu |
| **Problème 2**<br>J'ai acheté un crayon à 30 F et une couverture à 70 F. Dis combien j'ai dépensé. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 30 + 40 : 3 dizaines + 4 dizaines = 7 dizaines, donc 30 + 40 = 70. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Un nombre exact de dizaines finit par 0 : 20, 30, 40...<br>• On additionne les dizaines, puis on écrit un 0 : 3 dizaines + 4 dizaines = 7 dizaines = 70. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Pendant la récréation, Claudine a payé du riz pour 40 F et la bouillie pour 30 F. Dis combien elle a dépensé.<br>Second problème : Ce matin, le papa de Constante lui a donné 50 F, sa maman lui donne encore 20 F. Dis combien elle a maintenant.<br>1) 20 + 50 = .....<br>2) 40 + 40 = .....<br>3) 60 + 30 = .....<br>4) 70 + 20 = .....<br>5) 50 + 50 = .....<br>6) 80 + 20 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que vaut chaque chiffre dans 7 692. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Au marché, Codjo achète un sac à 2 450 F et des chaussures à 3 275 F. Il veut connaître la dépense totale.<br>Page 1<br>• Dis quelle opération Codjo doit faire.<br>• Dis comment tu vas t'y prendre. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'addition des nombres jusqu'à 9 999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Addition des nombres jusqu'à 999.<br>• Calcule : 345 + 124. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité de départ de la séance dans le manuel.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quelle opération permet de trouver le total.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions d'addition.<br>• Avec des billets et des pièces factices, représente 2 450 F et 3 275 F.<br>• Réunis les deux sommes et compte l'argent obtenu.<br>• Échange 10 pièces de 10 F contre 1 pièce de 100 F quand il le faut. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Pose l'addition en colonnes au tableau.<br>• Additionne colonne par colonne en commençant par la droite.<br>• Écris la retenue au rang supérieur. | A schématisé |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis comment s'appellent les nombres que l'on ajoute et le résultat.<br>• Effectue l'addition proposée dans le manuel.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d’approfondissement qui suivent l’activité de départ du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l’activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l’activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas additionner (achats au marché, économies).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>–<br>Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **9** | **CE2** | **1** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **5** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 9 999 : LA SOUSTRACTION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Soustraction de nombres de 0 à 9 999 |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique (activité de départ de la séance) ; billets et pièces factices ; bûchettes ; tableau de numération ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Complément à 10, à 100 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 2 = ? ; 3 × 2 = ? ; 8 × 2 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 2 ; (2 × 2) – 1 ; (6 × 2) : 2 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Ajouter 2 nombres exacts de dizaines**<br>20 + 50 = .....<br>70 + 20 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Ola doit payer 100 F. Elle a déjà 60 F. Dis combien il lui manque. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Kocou veut acheter un cahier à 100 F. Il a 30 F. Dis combien il lui manque. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : complément à 10 de 6 : 6 + 4 = 10. Complément à 100 de 30 : 3 dizaines + 7 dizaines = 10 dizaines, donc 30 + 70 = 100. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Le complément à 10 d'un nombre, c'est ce qu'il faut lui ajouter pour obtenir 10 : 7 + 3 = 10, donc le complément de 7 est 3.<br>• Pour le complément à 100 d'un nombre exact de dizaines, on cherche le complément des dizaines à 10 : 60 + 40 = 100. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Il faut 10 billes pour remplir un sac. Il y en a déjà 7. Dis combien il en manque.<br>Second problème : Une classe doit avoir 100 cahiers. Il y en a 80. Dis combien de cahiers manquent.<br>1) 8 + ..... = 10<br>2) 3 + ..... = 10<br>3) 5 + ..... = 10<br>4) 70 + ..... = 100<br>5) 40 + ..... = 100<br>6) 90 + ..... = 100 | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on pose une addition. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Codjo avait 9 000 F pour faire ses achats au marché. Il dépense 6 450 F. Il veut savoir ce qui lui Page 1 reste.<br>• Dis quelle opération Codjo doit faire.<br>• Dis comment tu vas t'y prendre. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la soustraction des nombres jusqu'à 9 999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Soustraction des nombres jusqu'à 999.<br>• Calcule : 745 – 321. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité de départ de la séance dans le manuel.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quelle opération permet de trouver ce qui reste.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de soustraction.<br>• Avec des billets et des pièces factices, représente 9 000 F.<br>• Retire 6 450 F et compte ce qui reste.<br>• Échange 1 billet contre des pièces quand il manque de la monnaie. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Pose la soustraction en colonnes au tableau.<br>• Soustrais colonne par colonne en commençant par la droite.<br>• Vérifie le résultat par l'addition : reste + nombre retiré. | A schématisé |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis comment s'appelle le résultat d'une soustraction.<br>• Effectue la soustraction proposée dans le manuel.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité de départ du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>Page 2<br>• Dis à quelles occasions tu vas soustraire (argent dépensé, objets vendus). | A dit |
| **Résumé**<br>–<br>Page 3 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **10** | **CE2** | **1** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **6** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 9 999 : ARRONDISSEMENT DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS À LA DIZAINE PUIS À LA CENTAINE PRÈS

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Arrondissement des résultats des opérations à la dizaine puis à la centaine près |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 17 ; bûchettes (paquets de 10 et de 100) ; ardoises ; tableau de numération |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 2 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 2 = ? ; 6 × 2 = ? ; 8 × 2 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 2 ; (3 × 2) – 2 ; (4 × 2) : 2 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Complément à 10, à 100**<br>8 + ..... = 10 70 + ..... = 100 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une poule a 2 pattes. Dis combien de pattes ont 7 poules. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un vélo a 2 roues. Dis combien de roues ont 9 vélos. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 36 :<br>36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 2, c'est ajouter 2 à chaque fois : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10…<br>• En descendant, on enlève 2 à chaque fois : 100 ; 98 ; 96 ; 94…<br>• Les nombres obtenus sont pairs : ils finissent par 0, 2, 4, 6 ou 8. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Chaque élève porte 2 chaussures. Dis combien de chaussures portent 6 élèves.<br>Second problème : Une bille coûte 2 F. Dis combien coûtent 8 billes.<br>1) Suite : 10 ; 12 ; 14 ; ..... ; ..... ; 20<br>2) Suite : 48 ; 50 ; ..... ; ..... ; 56 ; 58<br>3) Suite : 100 ; 98 ; ..... ; 94 ; ..... ; 90<br>4) Suite : 70 ; ..... ; ..... ; 64 ; 62 ; 60<br>5) Suite : 86 ; 88 ; 90 ; ..... ; 94 ; .....<br>6) Quel nombre vient juste après 78 ? | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on pose une soustraction. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Au marché, Codjo paie 138 F puis 96 F. Le total est 234 F, mais le commerçant dit : « Cela fait environ 230 F. »<br>• Dis pourquoi le commerçant donne un nombre proche de 234.<br>Page 1<br>• Dis comment il a trouvé le nombre 230. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'arrondissement des résultats des opérations.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Valeur de position des chiffres.<br>• Dis le chiffre des unités, des dizaines et des centaines de 234. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 18 de la page 17.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Effectue les opérations proposées et dis le résultat de chacune.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions d'arrondissement.<br>• Représente 234 avec des bûchettes : 2 paquets de 100, 3 paquets de 10 et 4 bûchettes.<br>• Enlève les 4 unités et dis quelle dizaine tu obtiens.<br>• Représente 229 et dis ce qu'il faut ajouter pour obtenir une dizaine entière.<br>• Fais de même avec les centaines pour 467. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Trace au tableau une droite graduée de 10 en 10 ; place 234 et 229.<br>• Trace une droite graduée de 100 en 100 ; place 467 et 136.<br>• Dis de quelle dizaine et de quelle centaine chaque nombre est le plus proche. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis quel chiffre tu dois observer pour arrondir à la dizaine près, puis à la centaine près.<br>• Arrondis les résultats des opérations à la dizaine puis à la centaine près.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N° 18 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas arrondir un nombre (marché, estimation d'une dépense).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Pour arrondir le résultat d'une opération à la dizaine près, j'observe le chiffre qui occupe la position des unités. Si ce chiffre est 0, 1, 2, 3, 4, je le remplace par 0 et je garde la dizaine. Si ce chiffre est 5, 6, 7, 8, 9, je le remplace par 0 et j'ajoute 1 au chiffre qui occupe la position des dizaines.**<br>**Exemple :**<br>138 \| 248<br>+ 96 \| – 19<br>----- \| -----<br>234 → 230 \| 229 → 230<br>**Pour arrondir le résultat d'une opération à la centaine près, j'observe le chiffre qui occupe la position des dizaines. Si ce chiffre est 0, 1, 2, 3, 4, je le remplace par 0, je remplace aussi le chiffre des unités par 0 et je garde la centaine. Si ce chiffre est 5, 6, 7, 8, 9, je le remplace par 0, je remplace aussi le chiffre des unités par 0 et j'ajoute 1 au chiffre qui occupe la position des centaines.**<br>**Exemple :**<br>248 \| 228<br>+ 219 \| – 92<br>----- \| -----<br>467 → 500 \| 136 → 100 Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **11** | **CE2** | **1** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **7** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 9 999 : LA MULTIPLICATION (SENS, TECHNIQUE)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Multiplication de nombres de 0 à 9 999 : sens et technique |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 18 ; bûchettes ; objets de la classe ; tableau de numération ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 2 nombres exacts de dizaines | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 2 = ? ; 9 × 2 = ? ; 6 × 2 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 2 ; (4 × 2) – 3 ; (5 × 2) : 2 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Compter par bonds de 2**<br>Suite : 10 ; 12 ; 14 ; ..... ; ..... ; 20 Suite : 70 ; ..... ; ..... ; 64 ; 62 ; 60 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Codjo a cueilli 20 mangues. Son ami Ali en a cueilli 10. Dis combien de mangues ils ont cueillies en tout. | A résolu |
| **Problème 2**<br>J'ai acheté un crayon à 30 F et une couverture à 70 F. Dis combien j'ai dépensé. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 30 + 40 : 3 dizaines + 4 dizaines = 7 dizaines, donc 30 + 40 = 70. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Un nombre exact de dizaines finit par 0 : 20, 30, 40…<br>• On additionne les dizaines, puis on écrit un 0 : 3 dizaines + 4 dizaines = 7 dizaines = 70. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Pendant la récréation, Claudine a payé du riz pour 40 F et la bouillie pour 30 F. Dis combien elle a dépensé.<br>Second problème : Ce matin, le papa de Constante lui a donné 50 F, sa maman lui donne encore 20 F. Dis combien elle a maintenant.<br>1) 20 + 50 = .....<br>2) 40 + 40 = .....<br>3) 60 + 30 = .....<br>4) 70 + 20 = .....<br>5) 50 + 50 = .....<br>6) 80 + 20 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on arrondit un nombre à la dizaine près. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Au marché, un cahier coûte 130 F. Codjo en achète 3 pour lui et ses frères. Il veut connaître la dépense totale.<br>• Dis quelle opération Codjo doit faire.<br>Page 1<br>• Dis comment tu vas t'y prendre. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la multiplication.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Table de multiplication.<br>• Récite la table de 3. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 21 de la page 18.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quelle opération permet de trouver la dépense totale.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de multiplication.<br>• Forme 3 groupes de 13 bûchettes.<br>• Compte combien il y en a en tout.<br>• Écris l'addition répétée 13 + 13 + 13, puis la multiplication 3 × 13.<br>• Dis pourquoi la multiplication est plus rapide que l'addition. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine 3 groupes de 13 points au tableau.<br>• Écris le signe × et lis la multiplication.<br>• Pose la multiplication 130 × 3 en colonnes. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis comment s'appellent le multiplicande, le multiplicateur et le produit.<br>• Effectue la multiplication proposée dans le manuel.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N° 21 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas multiplier (achats en nombre, paquets, sacs).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**On utilise la multiplication lorsqu'on additionne plusieurs fois le même nombre : elle est en effet souvent plus rapide que l'addition.**<br>**Dans une multiplication, le signe utilisé est le signe × (multiplié par).**<br>**Le nombre multiplié (le premier) est le multiplicande .**<br>**Celui qui multiplie (le deuxième) est le multiplicateur .**<br>**Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit .**<br>× 3 Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **12** | **CE2** | **1** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **1** | **60 min** |

## TITRE : LONGUEUR : MESURE AVEC UNITÉS CONVENTIONNELLES (M, DM, CM, MM)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Mesure de longueur avec les unités conventionnelles : mètre, décimètre, centimètre, millimètre |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 22 ; objets de la classe (table, cahier, craie, tableau) ; règle graduée ; mètre pliant ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Complément à 10, à 100 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 2 = ? ; 3 × 2 = ? ; 8 × 2 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 2 ; (2 × 2) – 1 ; (6 × 2) : 2 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Ajouter 2 nombres exacts de dizaines**<br>20 + 50 = .....<br>70 + 20 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Ola doit payer 100 F. Elle a déjà 60 F. Dis combien il lui manque. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Kocou veut acheter un cahier à 100 F. Il a 30 F. Dis combien il lui manque. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : complément à 10 de 6 : 6 + 4 = 10. Complément à 100 de 30 : 3 dizaines + 7 dizaines = 10 dizaines, donc 30 + 70 = 100. | A observé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Règle à retenir**<br>Le complément à 10 d'un nombre, c'est ce qu'il faut lui ajouter pour obtenir 10 : 7 + 3 = 10, donc le complément de 7 est 3.<br>• Pour le complément à 100 d'un nombre exact de dizaines, on cherche le complément des<br>dizaines à 10 : 60 + 40 = 100. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Il faut 10 billes pour remplir un sac. Il y en a déjà 7. Dis combien il en manque.<br>Second problème : Une classe doit avoir 100 cahiers. Il y en a 80. Dis combien de cahiers manquent.<br>1) 8 + ..... = 10<br>2) 3 + ..... = 10<br>3) 5 + ..... = 10<br>4) 70 + ..... = 100<br>5) 40 + ..... = 100<br>6) 90 + ..... = 100 | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on pose une multiplication. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour préparer l'excursion, l'enseignant demande de mesurer la longueur de la salle de classe et de quelques objets de la classe.<br>Page 1<br>• Dis avec quoi on peut mesurer la longueur d'une table.<br>• Dis quelles unités on peut utiliser. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la mesure des longueurs avec les unités conventionnelles.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Se servir de la règle.<br>• Montre le 0 et le 10 sur ta règle graduée. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 22.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que l'activité te demande de mesurer.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de longueur.<br>• Fais observer et mesure quelques objets de la classe : ta table, ton cahier, la craie.<br>• Utilise ta règle graduée et le mètre pliant.<br>• Dis le résultat de chaque mesure et l'unité utilisée.<br>• Compare les longueurs mesurées. | — |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Semi-abstraction**<br>• Trace au tableau un segment et mesure-le avec la règle.<br>• Écris sa longueur avec l'unité.<br>• Écris les symboles m, dm, cm, mm. | A schématisé |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est une longueur.<br>• Cite les unités de longueur et leurs symboles.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°2 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>Page 2<br>• Dis à quelles occasions tu vas mesurer une longueur (couture, construction, sport). | A dit |
| **Résumé**<br>**Une longueur est une distance entre deux points déterminés dans le plan ou dans l'espace.**<br>**Les dimensions (longueur, largeur, hauteur, profondeur, épaisseur, taille…) permettent de décrire des figures géométriques et des objets.**<br>**Le mètre (m), le décimètre (dm), le centimètre (cm) et le millimètre (mm) sont des unités internationales des mesures de longueur.**<br>**Longueur de la ligne : 5 cm**<br>Page 3 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **13** | **CE2** | **1** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **2** | **60 min** |

## TITRE : LONGUEUR : ESTIMATION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Estimation d'une longueur : arrondir à l'unité près |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 23 ; mètre pliant ; ruban de couturier ; objets de la classe ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 2 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 2 = ? ; 6 × 2 = ? ; 8 × 2 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 2 ; (3 × 2) – 2 ; (4 × 2) : 2 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Complément à 10, à 100**<br>8 + ..... = 10 70 + ..... = 100 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une poule a 2 pattes. Dis combien de pattes ont 7 poules. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un vélo a 2 roues. Dis combien de roues ont 9 vélos. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 36 :<br>36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 2, c'est ajouter 2 à chaque fois : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10...<br>• En descendant, on enlève 2 à chaque fois : 100 ; 98 ; 96 ; 94...<br>• Les nombres obtenus sont pairs : ils finissent par 0, 2, 4, 6 ou 8. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Chaque élève porte 2 chaussures. Dis combien de chaussures portent 6 élèves.<br>Second problème : Une bille coûte 2 F. Dis combien coûtent 8 billes.<br>1) Suite : 10 ; 12 ; 14 ; ..... ; ..... ; 20<br>2) Suite : 48 ; 50 ; ..... ; ..... ; 56 ; 58<br>3) Suite : 100 ; 98 ; ..... ; 94 ; ..... ; 90<br>4) Suite : 70 ; ..... ; ..... ; 64 ; 62 ; 60<br>5) Suite : 86 ; 88 ; 90 ; ..... ; 94 ; .....<br>6) Quel nombre vient juste après 78 ? | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis les unités de longueur que tu connais. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Au marché, un commerçant mesure un pagne : 5 m 80 cm. Il dit : « Il fait environ 6 m. »<br>• Dis pourquoi le commerçant dit environ 6 m.<br>• Dis comment il a trouvé 6 m. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Page 1 Tu vas aborder aujourd'hui l'estimation d'une longueur.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Arrondissement d'un nombre.<br>• Arrondis 234 à la dizaine près. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 3 de la page 23.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que l'activité te demande d'estimer.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions d'estimation.<br>• Estime la longueur de la salle de classe, puis mesure-la avec le mètre pliant.<br>• Compare ton estimation et la mesure.<br>• Mesure 2 m 25 cm de ruban et dis le nombre de mètres entiers le plus proche. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Écris au tableau 2 m 25 cm et 5 m 80 cm.<br>• Observe le chiffre qui suit le chiffre des mètres.<br>• Arrondis chaque longueur au mètre près. | A schématisé |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis comment on estime une longueur.<br>• Estime 3 m 40 cm et 7 m 60 cm.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement : N°4 à 7 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas estimer une longueur (acheter du tissu, mesurer un terrain). | A dit |
| **Résumé**<br>**Pour estimer une longueur, je l'arrondis à l'unité près.**<br>Page 2<br>**Exemple : 2 m 25 cm = 2 m. 5 m 80 cm = 6 m.**<br>**À l'attention de l'enseignant(e) : Il s'agit de faire apprendre aux élèves à estimer les mesures de longueur pour éviter la notion**<br>**de la virgule. Il observe le chiffre qui vient immédiatement après le chiffre des unités de mètre et procède de la même manière**<br>**comme on arrondit un nombre à la dizaine ou à la centaine près.**<br>Page 3 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **14** | **CE2** | **1** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **3** | **60 min** |

## TITRE : LONGUEUR : M, DM, CM, MM (CONVERSION)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Conversion des unités de longueur (m, dm, cm, mm) |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 23 ; mètre pliant ; règle graduée ; tableau de conversion ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 2 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 2 = ? ; 6 × 2 = ? ; 8 × 2 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 2 ; (3 × 2) – 2 ; (4 × 2) : 2 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Compter par bonds de 2**<br>Suite : 10 ; 12 ; 14 ; ..... ; ..... ; 20 Suite : 70 ; ..... ; ..... ; 64 ; 62 ; 60 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une poule a 2 pattes. Dis combien de pattes ont 7 poules. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un vélo a 2 roues. Dis combien de roues ont 9 vélos. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 36 :<br>36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 2, c'est ajouter 2 à chaque fois : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10...<br>• En descendant, on enlève 2 à chaque fois : 100 ; 98 ; 96 ; 94...<br>• Les nombres obtenus sont pairs : ils finissent par 0, 2, 4, 6 ou 8. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Chaque élève porte 2 chaussures. Dis combien de chaussures portent 6 élèves.<br>Second problème : Une bille coûte 2 F. Dis combien coûtent 8 billes.<br>1) Suite : 10 ; 12 ; 14 ; ..... ; ..... ; 20<br>2) Suite : 48 ; 50 ; ..... ; ..... ; 56 ; 58<br>3) Suite : 100 ; 98 ; ..... ; 94 ; ..... ; 90<br>4) Suite : 70 ; ..... ; ..... ; 64 ; 62 ; 60<br>5) Suite : 86 ; 88 ; 90 ; ..... ; 94 ; .....<br>6) Quel nombre vient juste après 78 ? | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on estime une longueur. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Un tailleur du marché dit que son tissu mesure 2 m. Un client veut savoir combien cela fait en centimètres.<br>• Dis combien de centimètres il y a dans 1 mètre.<br>• Dis comment tu peux le savoir.<br>Page 1 | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la conversion des unités de longueur.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Unités de longueur.<br>• Dis les symboles du mètre, du décimètre, du centimètre et du millimètre. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 8 de la page 23.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce qu'il faut convertir.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de conversion.<br>• Prends un mètre pliant : compte combien de décimètres, puis de centimètres, il y a dans 1<br>mètre.<br>• Prends ta règle : compte combien de millimètres il y a dans 1 centimètre.<br>• Dis ce que tu constates. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Trace au tableau le tableau de conversion (m, dm, cm, mm).<br>• Place 1 m dans le tableau et lis-le en dm, en cm et en mm.<br>• Place 1 dm, puis 1 cm, et lis-les. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis combien de dm, de cm et de mm il y a dans 1 m.<br>• Convertis 2 m en cm, puis 30 mm en cm.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N° 8 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas convertir des longueurs (couture, construction, commerce).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Pour convertir les mesures de longueur, je peux utiliser le tableau de conversion.**<br>**1 mètre vaut 10 décimètres, 100 centimètres ou 1000 millimètres.**<br>**1 décimètre vaut 10 centimètres ou 100 millimètres.**<br>**1 centimètre vaut 10 millimètres.** | A dit |

| m | dm | cm | mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 Page 3 | | 0 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **15** | **CE2** | **2** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **-** | **-** | **60 min** |

## TITRE : LES FÊTES DE CHEZ NOUS

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Découverte du dossier 2 : la fête de fin d'année et les activités mathématiques qui s'y rencontrent (nombres, durée, solides) |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique (situation d'entrée du dossier 2) ; images de fêtes ; drapeau de l'école ; objets apportés par les élèves |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 3 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 3 = ? ; 5 × 3 = ? ; 7 × 3 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36.<br>Décompte par bonds de 3 de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 3 ; (3 × 3) – 2 ; (3 × 3) : 3 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Complément à 10, à 100**<br>8 + ..... = 10 70 + ..... = 100 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Un tricycle a 3 roues. Dis combien de roues ont 6 tricycles. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une table-banc a 3 places. Dis combien de places ont 7 tables-bancs. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 21 :<br>21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 3, c'est ajouter 3 à chaque fois : 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18…<br>• En descendant : 90 ; 87 ; 84 ; 81…<br>• Les nombres obtenus sont ceux de la table de multiplication par 3. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Un bonbon coûte 3 F. Dis combien coûtent 9 bonbons.<br>Second problème : Un trépied a 3 pieds. Dis combien de pieds ont 8 trépieds.<br>1) Suite : 3 ; 6 ; ..... ; 12 ; ..... ; 18 ; 21<br>2) Suite : 30 ; 33 ; 36 ; ..... ; ..... ; 45<br>3) Suite : 60 ; ..... ; 66 ; 69 ; ..... ; 75<br>4) Suite : 90 ; 87 ; ..... ; ..... ; 78 ; 75<br>5) Suite : 45 ; ..... ; 39 ; ..... ; 33 ; 30<br>6) Suite : 72 ; 69 ; ..... ; 63 ; 60 ; ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>À l'approche de la fin de l'année, l'école prépare sa fête : des jeux, des courses, une tombola et une exposition. Tout le monde compte, mesure et prépare.<br>• Dis ce qu'on fait dans ta localité pendant les fêtes.<br>Page 1<br>• Dis ce qu'il faut compter, mesurer ou observer pour bien préparer la fête de l'école. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui le dossier 2 : Les fêtes de chez nous.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence la situation d'entrée du dossier 2.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis la situation à haute voix.<br>• Dis ce que l'école prépare.<br>• Reformule la situation en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Dis quelles activités mathématiques on peut faire pour préparer la fête (compter les élèves,<br>chronométrer la course, observer les boîtes de la tombola).<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions du dossier « Les fêtes de chez nous ».<br>• Observe les élèves rassemblés au drapeau ; estime combien ils sont.<br>• Observe la scène d'une course dans la cour ; dis ce qu'on peut mesurer.<br>• Observe les objets apportés pour la tombola (boîtes de lait, de macaroni, de tomate, de<br>savon…) et dis leur forme. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine au tableau et sur ton ardoise un coureur, un drapeau et une boîte.<br>• Écris à côté de chaque dessin ce qu'on peut compter, mesurer ou observer. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour retrouver les images du dossier 2.<br>• Dis les trois grandes activités du dossier : les nombres, la durée et les solides.<br>• Dis ce que tu aimerais découvrir dans ce dossier.<br>• Propose des nombres ou des situations de ton école ou de ton quartier liés à la fête. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Dis en une phrase ce que tu vas apprendre dans ce dossier. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu vas apprendre dans ce dossier (fêtes, courses,<br>jeux, marché). | A dit |
| **Résumé**<br>–<br>Page 2 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **16** | **CE2** | **2** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **1** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 100 000 : ORDRE, VALEUR DE POSITION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Nombres de 0 à 100 000 : ordre et valeur de position des chiffres |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 27 ; résultats de l'enquête sur les effectifs ; bûchettes (paquets de 10 et de 100) ; tableau de numération ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter un nombre exact de dizaines à un nombre de 2 chiffres | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 3 = ? ; 6 × 3 = ? ; 8 × 3 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36.<br>Décompte par bonds de 3 de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 3) × 3 ; (4 × 3) – 3 ; (4 × 3) : 3 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Compter par bonds de 3**<br>Suite : 3 ; 6 ; ..... ; 12 ; ..... ; 18 ; 21 Suite : 90 ; 87 ; ..... ; ..... ; 78 ; 75 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Codjo a cueilli 23 mangues. Son ami Ali en a cueilli 40. Dis combien de mangues ils ont cueillies en tout. | A résolu |
| **Problème 2**<br>J'ai acheté un crayon à 45 F et une couverture à 30 F. Dis combien j'ai dépensé. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 47 + 30 = 77 (4 dizaines + 3 dizaines = 7 dizaines ; les 7 unités restent). | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Les unités ne changent pas : on additionne seulement les dizaines.<br>• 34 + 20 : 3 dizaines + 2 dizaines = 5 dizaines, et on garde les 4 unités : 54. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Pendant la récréation, Claudine a payé du riz pour 58 F et la bouillie pour 20 F. Dis combien elle a dépensé.<br>Second problème : Ce matin, le papa de Constante lui a donné 36 F, sa maman lui donne encore 50 F. Dis combien elle a maintenant.<br>1) 23 + 40 = .....<br>2) 45 + 30 = .....<br>3) 58 + 20 = .....<br>4) 36 + 50 = .....<br>5) 62 + 30 = .....<br>6) 71 + 20 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as découvert dans le dossier 2 : Les fêtes de chez nous. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>À l'approche de la fête de fin d'année, le directeur écrit au tableau la somme prévue pour la fête :<br>47 295 F.<br>Page 1<br>• Lis ce nombre.<br>• Dis combien vaut chaque chiffre de ce nombre. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la valeur de position des chiffres.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Lecture des nombres jusqu'à 9 999.<br>• Lis le nombre 4 729. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 27.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que l'activité te demande de lire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions d'ordre et de valeur de position.<br>• Fais l'enquête préalable : relève l'effectif des différents cours de l'école.<br>• Observe les élèves au drapeau ou à la récréation et forme des groupes de dix élèves.<br>• Avec les bûchettes, représente 47 : 4 paquets de 10 et 7 bûchettes.<br>• Dis ce que vaut chaque chiffre. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Trace au tableau le tableau de numération (unités, dizaines, centaines, unités de mille...).<br>• Place les chiffres de 4 729 dans le tableau et dis la position de chacun.<br>• Écris : 2 dizaines = 20 unités. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce que représente la valeur de position d'un chiffre.<br>• Dis la valeur du chiffre 2 dans 4 729.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°2 et 3 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>Page 2<br>• Dis à quelles occasions tu vas lire et écrire de grands nombres (prix, effectifs, distances). | A dit |

**Résumé**

**Dans l'écriture d'un nombre, tout chiffre occupe une position et prend de ce fait une valeur. La valeur de position d'un**

**chiffre dans l'écriture d'un nombre représente ce que vaut le chiffre.**
**Exemple : Dans 4729, le chiffre 2 occupe la position des dizaines et la valeur de sa position est 2 dizaines ou 20 unités.**

**À l'attention de l'enseignant(e) : Bien enseignée, cette leçon aidera l'élève à la lecture des nombres. Pour lire par exemple 47,**
**l'élève dira 40 et 7 car il sait déjà que la valeur de position du chiffre 4 est 40 et celle de 7 est 7. Il apprend aussi ici que dans 47, il**

**peut former quatre tas de dix objets et 7 unités. Cela fait d'ailleurs l'objet de la concrétisation de cette leçon.**
Page 3

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **17** | **CE2** | **2** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **2** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 100 000 : LECTURE, COMPARAISON

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Lecture et comparaison des nombres de 0 à 100 000 ; rangement dans l'ordre croissant et décroissant |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 28 ; cartes-nombres ; résultats de l'enquête sur les effectifs ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 4 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 4 = ? ; 3 × 4 = ? ; 8 × 4 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 4 de 0 à 48.<br>Décompte par bonds de 4 de 48 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 4 ; (3 × 4) – 2 ; (6 × 4) : 4<br>**Rappel du thème précédent : Ajouter un nombre exact de dizaines à un nombre de 2 chiffres**<br>23 + 40 = .....<br>36 + 50 = ..... | A calculé, a répondu |
| **Problème 1**<br>Une chèvre a 4 pattes. Dis combien de pattes ont 9 chèvres. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un carré a 4 côtés. Dis combien de côtés ont 8 carrés. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 28 :<br>28 ; 32 ; 36 ; 40 ; 44. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 4, c'est ajouter 4 à chaque fois : 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24…<br>• En descendant : 100 ; 96 ; 92 ; 88…<br>• Astuce : un bond de 4 = deux bonds de 2. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Une table a 4 pieds. Dis combien de pieds ont 7 tables.<br>Second problème : Une orange coûte 4 F. Dis combien coûtent 6 oranges.<br>1) Suite : 4 ; 8 ; ..... ; ..... ; 20 ; 24<br>2) Suite : 20 ; ..... ; 28 ; 32 ; ..... ; 40<br>3) Suite : 52 ; 56 ; 60 ; ..... ; ..... ; 72<br>4) Suite : 80 ; 76 ; ..... ; ..... ; 64 ; 60<br>5) Suite : 100 ; ..... ; 92 ; 88 ; ..... ; 80<br>6) Suite : 48 ; 44 ; 40 ; ..... ; 32 ; ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce qu'est la valeur de position d'un chiffre. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Les élèves comparent le nombre de spectateurs attendus : 25 000 à la fête du village et 3 500 à la fête de l'école.<br>• Dis laquelle des deux fêtes aura le plus de spectateurs.<br>• Dis comment tu l'as trouvé.<br>Page 1 | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la lecture et la comparaison des nombres.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Valeur de position.<br>• Dis la valeur du chiffre 2 dans 4 729. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 4 de la page 28.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quels nombres l'activité te demande de comparer.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de comparaison et de rangement.<br>• Compare les effectifs de deux cours de l'école relevés lors de l'enquête.<br>• Dis quel cours a le plus d'élèves.<br>• Range les cours du plus petit effectif au plus grand.<br>• Estime le nombre d'élèves de l'école qui pourront participer à la fête. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Écris au tableau les nombres 3 500, 9 460, 17 025, 25 000 et 32 015 sur des cartes.<br>• Compare-les deux à deux avec les signes < et >.<br>• Range-les du plus petit au plus grand, puis du plus grand au plus petit. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis comment on compare deux nombres qui n'ont pas le même nombre de chiffres.<br>• Compare 31 400 et 17 025.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°5 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas comparer des nombres (prix, effectifs, distances).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Pour comparer des nombres, je regarde d'abord leur nombre de chiffres, celui qui a le plus de chiffres est le plus grand.**<br>**Exemple : 25000 est plus grand que 3500 et on écrit 25000 > 3500.**<br>**Si le nombre de chiffres est le même, je les compare un à un en partant de la gauche.**<br>**Exemple : 31400 est plus grand que 17025 et on écrit 31400 > 17025.**<br>**Pour ranger les nombres, il suffit de les comparer.**<br>**Ranger des nombres dans l'ordre croissant revient à les ranger du plus petit au plus grand.**<br>**Exemple : 3500 – 9460 – 17025 – 25000 – 32015**<br>**Ranger des nombres dans l'ordre décroissant revient à les ranger du plus grand au plus petit.**<br>**Exemple : 32015 – 25000 – 17025 – 9460 – 3500.**<br>Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **18** | **CE2** | **2** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **3** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 100 000 : ADDITION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Addition de nombres de 0 à 100 000 : termes, somme, retenue |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 29 ; billets et pièces factices ; bûchettes ; tableau de numération ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter un nombre exact de dizaines à un nombre de 2 chiffres | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 3 = ? ; 6 × 3 = ? ; 8 × 3 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36.<br>Décompte par bonds de 3 de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 3) × 3 ; (4 × 3) – 3 ; (4 × 3) : 3 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Compter par bonds de 4**<br>Suite : 4 ; 8 ; ..... ; ..... ; 20 ; 24 Suite : 80 ; 76 ; ..... ; ..... ; 64 ; 60 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Codjo a cueilli 23 mangues. Son ami Ali en a cueilli 40. Dis combien de mangues ils ont cueillies en tout. | A résolu |
| **Problème 2**<br>J'ai acheté un crayon à 45 F et une couverture à 30 F. Dis combien j'ai dépensé. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 47 + 30 = 77 (4 dizaines + 3 dizaines = 7 dizaines ; les 7 unités restent). | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Les unités ne changent pas : on additionne seulement les dizaines.<br>• 34 + 20 : 3 dizaines + 2 dizaines = 5 dizaines, et on garde les 4 unités : 54. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Pendant la récréation, Claudine a payé du riz pour 58 F et la bouillie pour 20 F. Dis combien elle a dépensé.<br>Second problème : Ce matin, le papa de Constante lui a donné 36 F, sa maman lui donne encore 50 F. Dis combien elle a maintenant.<br>1) 23 + 40 = .....<br>2) 45 + 30 = .....<br>3) 58 + 20 = .....<br>4) 36 + 50 = .....<br>5) 62 + 30 = .....<br>6) 71 + 20 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on compare deux nombres. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour la fête, l'école reçoit 31 400 F de l'APE et 9 460 F de la mairie. Le directeur veut connaître la somme totale.<br>• Dis quelle opération le directeur doit faire.<br>Page 1<br>• Dis comment tu vas t'y prendre. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'addition des nombres jusqu'à 100 000.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Addition des nombres jusqu'à 9 999.<br>• Calcule : 3 245 + 4 130. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 6 de la page 29.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quelle opération permet de trouver le total.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions d'addition.<br>• Prends des billets et des pièces factices et représente les sommes reçues.<br>• Réunis les deux sommes et compte l'argent obtenu.<br>• Avec les bûchettes, représente 3 140 + 946 : regroupe les unités, puis les dizaines, puis les<br>centaines.<br>• Échange 10 unités contre 1 dizaine quand il le faut. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Pose l'addition en colonnes au tableau : unités sous unités, dizaines sous dizaines...<br>• Additionne colonne par colonne en commençant par la droite.<br>• Écris la retenue au rang supérieur. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis comment s'appellent les nombres que l'on ajoute et le résultat.<br>• Effectue l'addition proposée dans le manuel.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°7 à 13 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>Page 2<br>• Dis à quelles occasions tu vas additionner de grands nombres (recette de la fête, achats). | A dit |

**Résumé**

**On effectue une addition lorsque l'on ajoute les éléments d'un ensemble afin d'obtenir un total ou une somme.**

**On l'utilise pour trouver le total d'un ajout, d'un gain, d'une augmentation.**

**Additionner signifie : ajouter en comptant.**
**Le signe de l'addition est conventionnellement le symbole +.**

**Dans une addition, les nombres que l'on ajoute sont les termes et le résultat est la somme .**

**Pour effectuer une addition, je pose les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Je fais**
**le total des chiffres de chaque colonne en commençant par la colonne de droite, du haut vers le bas.**

**Lorsque le résultat obtenu dans une colonne est supérieur à 10, il faut alors ajouter une retenue au rang supérieur.**
1 31400 + 9460 40860
**À l'attention de l'enseignant(e) : Il ne s'agit pas seulement de donner des opérations à effectuer aux apprenants. Il faut aussi les**

**soumettre aux situations-problèmes qui impliquent l'opération portant sur l'addition pour développer en eux la compétence de**
**résolution de problème, leur capacité de réflexion et le sens de l'addition. C'est d'ailleurs l'objectif de la mathématique.**
Page 3

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **19** | **CE2** | **2** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **4** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 100 000 : SOUSTRACTION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Soustraction de nombres de 0 à 100 000 : termes, différence |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 30 ; billets et pièces factices ; bûchettes ; tableau de numération ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Retrancher un nombre exact de dizaines à un nombre exact de dizaines | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 3 = ? ; 9 × 3 = ? ; 6 × 3 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36.<br>Décompte par bonds de 3 de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 3 ; (2 × 3) – 1 ; (5 × 3) : 3<br>**Rappel du thème précédent : Ajouter un nombre exact de dizaines à un nombre de 2 chiffres**<br>23 + 40 = .....<br>36 + 50 = ..... | A calculé, a répondu |
| **Problème 1**<br>Un commerçant a 50 sacs de riz. Il en vend 20. Dis combien de sacs lui restent. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Daniel a 90 mangues. Il en donne 40 à son ami. Dis combien de mangues il lui reste. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 90 – 60 : 9 dizaines – 6 dizaines = 3 dizaines, donc 90 – 60 = 30. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>On soustrait les dizaines, puis on écrit un 0.<br>• 80 – 30 : 8 dizaines – 3 dizaines = 5 dizaines = 50. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Claudine avait 80 F. Elle achète du riz à 30 F. Dis combien il lui reste.<br>Second problème : Il y avait 70 élèves à la récréation. 50 élèves rentrent en classe. Dis combien d'élèves restent dans la cour.<br>1) 70 – 20 = .....<br>2) 90 – 40 = .....<br>3) 60 – 50 = .....<br>4) 100 – 30 = .....<br>5) 80 – 60 = .....<br>6) 50 – 10 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on pose une addition. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Le directeur avait 9 460 F pour la fête. Il achète des boissons à 8 745 F. Il veut savoir ce qui lui reste.<br>• Dis quelle opération le directeur doit faire.<br>• Dis comment tu vas t'y prendre.<br>Page 1 | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la soustraction des nombres jusqu'à 100 000.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Soustraction des nombres jusqu'à 9 999.<br>• Calcule : 6 475 – 2 130. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 14 de la page 30.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quelle opération permet de trouver ce qui reste.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de soustraction.<br>• Prends des billets et des pièces factices : représente 9 460 F.<br>• Retire 8 745 F et compte ce qui reste.<br>• Avec les bûchettes, représente 946 et retire 874.<br>• Échange 1 dizaine contre 10 unités quand il manque des unités. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Pose la soustraction en colonnes au tableau.<br>• Soustrais colonne par colonne en commençant par la droite.<br>• Vérifie le résultat en faisant l'addition : reste + nombre retiré. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis comment s'appelle le résultat d'une soustraction.<br>• Effectue la soustraction proposée dans le manuel.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N° 14 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas soustraire (argent dépensé, objets vendus).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Dans une soustraction, le signe utilisé est le signe – (moins). Les nombres situés à gauche du signe égal sont des termes.**<br>**Le résultat de la soustraction est la différence .**<br>**On utilise la soustraction lorsqu'on enlève un nombre à un autre et que l'on veut en connaître la différence ou pour trouver le terme manquant d'une addition dont on connaît le total et le ou les autres termes.**<br>**Pour effectuer une soustraction, je pose les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines.**<br>– 8745<br>**À l'attention de l'enseignant(e) : Il ne s'agit pas seulement de donner des opérations à effectuer aux apprenants. Il faut aussi les soumettre aux situations-problèmes qui impliquent l'opération portant sur la soustraction pour développer en eux la compétence de résolution de problème, leur capacité de réflexion et le sens de la soustraction. C'est d'ailleurs l'objectif de la mathématique.**<br>Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **20** | **CE2** | **2** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **6** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 100 000 : LA MULTIPLICATION (SYMBOLE, SENS, TECHNIQUE)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Multiplication de nombres de 0 à 100 000 : symbole, sens, technique |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 30 ; bûchettes ; caisses ou paquets (objets de la classe) ; tableau de numération ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Table de multiplication par 4 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 4 = ? ; 5 × 4 = ? ; 7 × 4 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 4 de 0 à 48.<br>Décompte par bonds de 4 de 48 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 4 ; (4 × 4) – 3 ; (3 × 4) : 4<br>**Rappel du thème précédent : Retrancher un nombre exact de dizaines à un nombre exact**<br>**de dizaines**<br>70 – 20 = .....<br>100 – 30 = ..... | A calculé, a répondu |
| **Problème 1**<br>Une chèvre a 4 pattes. Dis combien de pattes ont 6 chèvres. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un carré a 4 côtés. Dis combien de côtés ont 7 carrés. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 4 × 7 : double de 7 = 14, double de 14 = 28. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Multiplier par 4, c'est doubler deux fois : 4 × 6 → double de 6 = 12 → double de 12 = 24.<br>• 4×1=4 ; 4×2=8 ; 4×3=12 ; 4×4=16 ; 4×5=20 ; 4×6=24 ; 4×7=28 ; 4×8=32 ; 4×9=36 ; 4×10=40 | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Une table a 4 pieds. Dis combien de pieds ont 9 tables.<br>Second problème : Une orange coûte 4 F. Dis combien coûtent 8 oranges.<br>1) 4 × 3 = .....<br>2) 4 × 5 = .....<br>3) 4 × 7 = .....<br>4) 4 × 8 = .....<br>5) 4 × 9 = .....<br>6) 4 × 6 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on pose une soustraction. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour la fête, l'école achète 5 caisses de boissons à 6 871 F la caisse. Le directeur veut connaître la dépense totale.<br>• Dis quelle opération le directeur doit faire.<br>• Dis comment tu vas t'y prendre. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Page 1 Tu vas aborder aujourd'hui la multiplication.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Table de multiplication.<br>• Récite la table de 5. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 14 de la page 30.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quelle opération permet de trouver la dépense totale.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de multiplication.<br>• Forme 5 groupes de 3 objets de la classe.<br>• Compte combien il y a d'objets en tout.<br>• Écris l'addition répétée 3 + 3 + 3 + 3 + 3, puis la multiplication 5 × 3.<br>• Dis pourquoi la multiplication est plus rapide que l'addition. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine 5 groupes de 3 points au tableau.<br>• Écris le signe × et lis la multiplication.<br>• Pose la multiplication en colonnes : multiplicande, multiplicateur, produit. | A schématisé |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis comment s'appellent le multiplicande, le multiplicateur et le produit.<br>• Effectue la multiplication proposée dans le manuel.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N° 14 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas multiplier (caisses, sacs, paquets vendus au marché). | A dit |

**Résumé**

**On utilise la multiplication lorsqu'on additionne plusieurs fois le même nombre : elle est en effet souvent plus rapide**

Page 2

**que l'addition.**

**Dans une multiplication, le signe utilisé est le signe × (multiplié par).**

**Le nombre multiplié (le premier) est le multiplicande .**

**Celui qui multiplie (le deuxième) est le multiplicateur .**

**Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit .**

| | |
|---|---|
| × | 5 |

34355 Page 3

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **21** | **CE2** | **2** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **1** | **60 min** |

## TITRE : DURÉE : NOTION DE DURÉE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Notion de durée : seconde, minute, heure, jour, semaine, mois, année |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 36 ; montre ou chronomètre ; horloge de la classe ; calendrier ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 3 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 3 = ? ; 5 × 3 = ? ; 7 × 3 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36.<br>Décompte par bonds de 3 de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 3 ; (3 × 3) – 2 ; (3 × 3) : 3 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Table de multiplication par 4**<br>4 × 3 = .....<br>4 × 8 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Un tricycle a 3 roues. Dis combien de roues ont 6 tricycles. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une table-banc a 3 places. Dis combien de places ont 7 tables-bancs. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 21 :<br>21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 3, c'est ajouter 3 à chaque fois : 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18...<br>• En descendant : 90 ; 87 ; 84 ; 81...<br>• Les nombres obtenus sont ceux de la table de multiplication par 3. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Un bonbon coûte 3 F. Dis combien coûtent 9 bonbons.<br>Second problème : Un trépied a 3 pieds. Dis combien de pieds ont 8 trépieds.<br>1) Suite : 3 ; 6 ; ..... ; 12 ; ..... ; 18 ; 21<br>2) Suite : 30 ; 33 ; 36 ; ..... ; ..... ; 45<br>3) Suite : 60 ; ..... ; 66 ; 69 ; ..... ; 75<br>4) Suite : 90 ; 87 ; ..... ; ..... ; 78 ; 75<br>5) Suite : 45 ; ..... ; 39 ; ..... ; 33 ; 30<br>6) Suite : 72 ; 69 ; ..... ; 63 ; 60 ; ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on effectue une multiplication. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Le jour de la fête, la course de vitesse commence à 9 h. Les élèves se demandent combien de temps dure la course et combien de temps dure la fête.<br>• Dis par quelles unités on mesure le temps.<br>• Dis combien de temps dure une récréation, une fête, une année. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Page 1 Tu vas aborder aujourd'hui la notion de durée.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Lecture de l'heure.<br>• Dis l'heure qu'indique l'horloge de la classe. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 36.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que l'activité te demande de mesurer.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de durée.<br>• Joue la scène de la course dans la cour de l'école.<br>• Prends avec une montre ou un chronomètre le temps mis par chaque coureur.<br>• Dis quelles unités tu utilises (s, min, h).<br>• Observe l'horloge : dis combien de minutes il y a dans une heure. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine au tableau une horloge et écris l'heure de départ de la course.<br>• Écris les relations : 1 h = 60 min ; 1 min = 60 s ; 1 jour = 24 h. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Cite les unités de mesure de durée.<br>• Dis combien de jours compte une semaine et combien de mois compte une année.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°2 et 3 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas mesurer une durée (course, cours, voyage). | A dit |

**Résumé**

**La seconde (s), la minute (min), l'heure (h), le jour (j), la semaine, le mois et l'année sont des unités de mesure de**
Page 2
**durée.**
**L'année compte 12 mois, le mois compte 28 ou 29 jours (février), les autres mois comptent 30 ou 31 jours, la semaine compte 7**
**jours.**
**Le jour dure 24 heures, 1 heure est égale à 60 minutes et 1 minute est égale à 60 secondes.**
Page 3

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **22** | **CE2** | **2** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **2** | **60 min** |

## TITRE : DURÉE : CALCUL DE DURÉE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Calcul de durée : heure de départ, heure d'arrivée, temps mis |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 37 ; montre ou chronomètre ; horloge de la classe ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter un nombre exact de dizaines à un nombre de 2 chiffres | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 3 = ? ; 6 × 3 = ? ; 8 × 3 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36.<br>Décompte par bonds de 3 de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 3) × 3 ; (4 × 3) – 3 ; (4 × 3) : 3 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Compter par bonds de 3**<br>Suite : 3 ; 6 ; ..... ; 12 ; ..... ; 18 ; 21 Suite : 90 ; 87 ; ..... ; ..... ; 78 ; 75 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Codjo a cueilli 23 mangues. Son ami Ali en a cueilli 40. Dis combien de mangues ils ont cueillies en tout. | A résolu |
| **Problème 2**<br>J'ai acheté un crayon à 45 F et une couverture à 30 F. Dis combien j'ai dépensé. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 47 + 30 = 77 (4 dizaines + 3 dizaines = 7 dizaines ; les 7 unités restent). | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Les unités ne changent pas : on additionne seulement les dizaines.<br>• 34 + 20 : 3 dizaines + 2 dizaines = 5 dizaines, et on garde les 4 unités : 54. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Pendant la récréation, Claudine a payé du riz pour 58 F et la bouillie pour 20 F. Dis combien elle a dépensé.<br>Second problème : Ce matin, le papa de Constante lui a donné 36 F, sa maman lui donne encore 50 F. Dis combien elle a maintenant.<br>1) 23 + 40 = .....<br>2) 45 + 30 = .....<br>3) 58 + 20 = .....<br>4) 36 + 50 = .....<br>5) 62 + 30 = .....<br>6) 71 + 20 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis les unités de mesure de durée que tu connais. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Dans la course de fin d'année, Codjo part à 9 h 15 min et arrive à 9 h 40 min. On veut connaître le temps qu'il a mis.<br>• Dis quelle opération permet de trouver le temps mis.<br>Page 1<br>• Dis comment tu vas t'y prendre. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui le calcul de durée.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Addition et soustraction.<br>• Calcule : 45 + 20 puis 90 – 40. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 4 de la page 37.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que l'activité te demande de calculer.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de calcul de durée.<br>• Rejoue la scène de la course dans la cour.<br>• Note l'heure de départ et l'heure d'arrivée de chaque coureur.<br>• Calcule le temps mis par chacun.<br>• Compare les performances et dis qui a été le plus rapide. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine au tableau une horloge au départ et une horloge à l'arrivée.<br>• Écris : temps mis = heure d'arrivée – heure de départ.<br>• Calcule 9 h 40 min – 9 h 15 min. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis comment on trouve le temps mis, l'heure d'arrivée et l'heure de départ.<br>• Calcule la durée demandée dans le manuel.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°5 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas calculer une durée (voyage, spectacle, course).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Nous pouvons calculer par de simples opérations d'addition ou de soustraction la durée d'un évènement en heure ou en heure et minutes ou en minutes et secondes.**<br>**L'heure de départ = heure d'arrivée – temps mis.**<br>**Heure d'arrivée = heure de départ + temps mis.**<br>**Temps mis = heure d'arrivée – heure de départ.**<br>Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **23** | **CE2** | **2** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **3** | **60 min** |

## TITRE : DURÉE : NOTION DE CONSTRUCTION DU CALENDRIER

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Notion de calendrier : année, mois, jours |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 37 ; calendrier mural ; calendrier du mois en cours ; feuille et crayon ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 4 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 4 = ? ; 3 × 4 = ? ; 8 × 4 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 4 de 0 à 48.<br>Décompte par bonds de 4 de 48 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 4 ; (3 × 4) – 2 ; (6 × 4) : 4<br>**Rappel du thème précédent : Ajouter un nombre exact de dizaines à un nombre de 2 chiffres**<br>23 + 40 = .....<br>36 + 50 = ..... | A calculé, a répondu |
| **Problème 1**<br>Une chèvre a 4 pattes. Dis combien de pattes ont 9 chèvres. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un carré a 4 côtés. Dis combien de côtés ont 8 carrés. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 28 :<br>28 ; 32 ; 36 ; 40 ; 44. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 4, c'est ajouter 4 à chaque fois : 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24…<br>• En descendant : 100 ; 96 ; 92 ; 88…<br>• Astuce : un bond de 4 = deux bonds de 2. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Une table a 4 pieds. Dis combien de pieds ont 7 tables.<br>Second problème : Une orange coûte 4 F. Dis combien coûtent 6 oranges.<br>1) Suite : 4 ; 8 ; ..... ; ..... ; 20 ; 24<br>2) Suite : 20 ; ..... ; 28 ; 32 ; ..... ; 40<br>3) Suite : 52 ; 56 ; 60 ; ..... ; ..... ; 72<br>4) Suite : 80 ; 76 ; ..... ; ..... ; 64 ; 60<br>5) Suite : 100 ; ..... ; 92 ; 88 ; ..... ; 80<br>6) Suite : 48 ; 44 ; 40 ; ..... ; 32 ; ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on calcule le temps mis par un coureur. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour annoncer la fête, l'enseignant veut afficher le calendrier du mois de décembre pour indiquer la date de la fête et celles des répétitions.<br>• Dis comment on repère la date de la fête sur un calendrier.<br>• Dis combien de jours compte une semaine et combien de mois compte une année.<br>Page 1 | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la notion de calendrier.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Unités de durée.<br>• Dis combien de jours compte une semaine. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 6 de la page 37.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quel calendrier l'activité te demande de lire ou de construire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de calendrier.<br>• Observe un calendrier mural et celui du mois en cours.<br>• Repère le nom du mois, les jours de la semaine et les dates.<br>• Dis combien de jours compte le mois en cours.<br>• Marque la date de la fête sur le calendrier. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Trace au tableau un tableau de 7 colonnes (les jours de la semaine).<br>• Écris les dates du mois dans les cases.<br>• Entoure la date de la fête et celles des répétitions. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est un calendrier.<br>• Dis combien de jours comptent les mois de l'année.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N° 6 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser un calendrier (fêtes, rentrée, anniversaires).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Le calendrier est un système de division du temps en année, en mois et en jour.**<br>**Il existe le calendrier d'une année ou d'un mois ou du déroulement d'un programme.**<br>Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **24** | **CE2** | **2** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **1** | **60 min** |

## TITRE : SOLIDES : IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES POLYÈDRES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Identification et description des polyèdres : faces, sommets, arêtes |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 40 ; objets apportés : boîtes de lait, de macaroni, de tomate, de jus de fruits, pains de savon, chocolat, enveloppes, crayons ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Table de multiplication par 4 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 4 = ? ; 5 × 4 = ? ; 7 × 4 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 4 de 0 à 48.<br>Décompte par bonds de 4 de 48 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 4 ; (4 × 4) – 3 ; (3 × 4) : 4 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Compter par bonds de 4**<br>Suite : 4 ; 8 ; ..... ; ..... ; 20 ; 24 Suite : 80 ; 76 ; ..... ; ..... ; 64 ; 60 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une chèvre a 4 pattes. Dis combien de pattes ont 6 chèvres. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un carré a 4 côtés. Dis combien de côtés ont 7 carrés. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 4 × 7 : double de 7 = 14, double de 14 = 28. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Multiplier par 4, c'est doubler deux fois : 4 × 6 → double de 6 = 12 → double de 12 = 24.<br>• 4×1=4 ; 4×2=8 ; 4×3=12 ; 4×4=16 ; 4×5=20 ; 4×6=24 ; 4×7=28 ; 4×8=32 ; 4×9=36 ; 4×10=40 | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Une table a 4 pieds. Dis combien de pieds ont 9 tables.<br>Second problème : Une orange coûte 4 F. Dis combien coûtent 8 oranges.<br>1) 4 × 3 = .....<br>2) 4 × 5 = .....<br>3) 4 × 7 = .....<br>4) 4 × 8 = .....<br>5) 4 × 9 = .....<br>6) 4 × 6 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on repère une date sur un calendrier. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour la tombola de la fête, l'école emballe des cadeaux dans des boîtes de lait, de savon et de chocolat.<br>• Dis la forme de ces boîtes.<br>• Dis ce que ces boîtes ont en commun. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Page 1 Tu vas aborder aujourd'hui l'identification et la description des polyèdres.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Solides usuels.<br>• Nomme trois objets de la classe qui ont la forme d'une boîte. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 40.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quels solides l'activité te demande d'observer.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de polyèdre.<br>• Observe les objets apportés : boîtes de lait, de macaroni, de savon, de chocolat, enveloppes…<br>• Touche les faces plates, les arêtes et les sommets d'une boîte.<br>• Compte les faces, les sommets et les arêtes d'un pavé droit.<br>• Trie les objets : ceux qui n'ont que des faces plates et les autres. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine au tableau un pavé droit.<br>• Marque les faces, les sommets et les arêtes avec des couleurs.<br>• Écris dans un tableau : faces 6, sommets 8, arêtes 12. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est un polyèdre.<br>• Donne le nombre de faces, de sommets et d'arêtes d'un pavé droit.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°2 et 3 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas reconnaître des polyèdres (boîtes, emballages, maisons). | A dit |

**Résumé**

**Un solide qu'on peut représenter avec seulement des segments droits se nomme un polyèdre.**
Page 2

**Exemple :**

| Faces | Sommets | Arêtes |
|---|---|---|
| 6 | 8 Page 3 | 12 |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **25** | **CE2** | **2** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **2** | **60 min** |

## TITRE : SOLIDES : SOLIDES CONVEXES, SOLIDES NON CONVEXES OU CONCAVES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Solide convexe et solide concave |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 41 ; boîte de lait, entonnoir, bol, boîte de tomate, brique ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Retrancher un nombre exact de dizaines à un nombre exact de dizaines | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 3 = ? ; 9 × 3 = ? ; 6 × 3 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36.<br>Décompte par bonds de 3 de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 3 ; (2 × 3) – 1 ; (5 × 3) : 3 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Table de multiplication par 4**<br>4 × 3 = .....<br>4 × 8 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Un commerçant a 50 sacs de riz. Il en vend 20. Dis combien de sacs lui restent. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Daniel a 90 mangues. Il en donne 40 à son ami. Dis combien de mangues il lui reste. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 90 – 60 : 9 dizaines – 6 dizaines = 3 dizaines, donc 90 – 60 = 30. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>On soustrait les dizaines, puis on écrit un 0.<br>• 80 – 30 : 8 dizaines – 3 dizaines = 5 dizaines = 50. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Claudine avait 80 F. Elle achète du riz à 30 F. Dis combien il lui reste.<br>Second problème : Il y avait 70 élèves à la récréation. 50 élèves rentrent en classe. Dis combien d'élèves restent dans la cour.<br>1) 70 – 20 = .....<br>2) 90 – 40 = .....<br>3) 60 – 50 = .....<br>4) 100 – 30 = .....<br>5) 80 – 60 = .....<br>6) 50 – 10 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce qu'est un polyèdre. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Parmi les objets apportés pour la tombola, certains n'ont aucun creux, comme la boîte de lait ;<br>d'autres ont un creux, comme l'entonnoir.<br>• Dis quels objets ont un creux et lesquels n'en ont pas.<br>• Dis comment tu peux les ranger en deux tas. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Page 1 Tu vas aborder aujourd'hui les solides convexes et concaves.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Polyèdre.<br>• Dis ce qu'est un polyèdre. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 4 de la page 41.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que l'activité te demande de classer.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de solide convexe et de solide concave.<br>• Prends un entonnoir, un bol, une boîte de lait et une boîte de tomate.<br>• Passe la main sur chaque solide : dis s'il a un creux.<br>• Range les solides en deux tas : avec creux et sans creux.<br>• Dis ce que tu constates. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine au tableau un solide avec un creux et un solide sans creux.<br>• Écris sous chaque dessin : concave ou convexe. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est un solide convexe et ce qu'est un solide concave.<br>• Donne un exemple de chaque.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°5 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas reconnaître un solide concave ou convexe (bol, entonnoir,<br>boîte).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Un solide qui n'a aucun creux est convexe.**<br>**Un solide avec creux est concave .**<br>Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **26** | **CE2** | **2** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **3** | **60 min** |

## TITRE : SOLIDES : IDENTIFICATION ET DÉSIGNATION DE QUELQUES NON POLYÈDRES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Identification et désignation de quelques non polyèdres : cylindre, sphère, cône |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 42 ; boîte de tomate, balle ou bille, entonnoir ou chapeau de fête en forme de cône ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 4 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 4 = ? ; 3 × 4 = ? ; 8 × 4 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 4 de 0 à 48.<br>Décompte par bonds de 4 de 48 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 4 ; (3 × 4) – 2 ; (6 × 4) : 4<br>**Rappel du thème précédent : Retrancher un nombre exact de dizaines à un nombre exact**<br>**de dizaines**<br>70 – 20 = .....<br>100 – 30 = ..... | A calculé, a répondu |
| **Problème 1**<br>Une chèvre a 4 pattes. Dis combien de pattes ont 9 chèvres. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un carré a 4 côtés. Dis combien de côtés ont 8 carrés. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 28 :<br>28 ; 32 ; 36 ; 40 ; 44. | A observé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 4, c'est ajouter 4 à chaque fois : 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24…<br>• En descendant : 100 ; 96 ; 92 ; 88…<br>• Astuce : un bond de 4 = deux bonds de 2. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Une table a 4 pieds. Dis combien de pieds ont 7 tables.<br>Second problème : Une orange coûte 4 F. Dis combien coûtent 6 oranges.<br>1) Suite : 4 ; 8 ; ..... ; ..... ; 20 ; 24<br>2) Suite : 20 ; ..... ; 28 ; 32 ; ..... ; 40<br>3) Suite : 52 ; 56 ; 60 ; ..... ; ..... ; 72<br>4) Suite : 80 ; 76 ; ..... ; ..... ; 64 ; 60<br>5) Suite : 100 ; ..... ; 92 ; 88 ; ..... ; 80<br>6) Suite : 48 ; 44 ; 40 ; ..... ; 32 ; ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce qu'est un solide convexe et un solide concave. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour décorer la salle de fête, les élèves apportent une boîte de tomate, une balle et un chapeau de fête pointu.<br>• Dis la forme de chaque objet.<br>• Dis s'ils ont des faces plates comme une boîte.<br>Page 1 | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'identification de quelques non polyèdres.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Solides : faces plates.<br>• Dis ce qu'est une face d'un solide. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 6 de la page 42.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quels solides l'activité te demande de reconnaître.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de cylindre, de sphère et de cône.<br>• Observe la boîte de tomate, la balle et le chapeau pointu.<br>• Fais rouler chaque solide sur la table et dis ce que tu constates.<br>• Passe ta main sur le corps de chaque solide : dis s'il est rond.<br>• Dis comment on peut appeler chacun de ces solides. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine au tableau un cylindre, une sphère et un cône.<br>• Écris le nom de chaque solide sous son dessin. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est un cylindre, une sphère et un cône.<br>• Donne un objet de ton milieu pour chacun.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N° 6 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas reconnaître ces solides (boîtes de conserve, ballons,<br>entonnoirs).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Un cylindre est un non polyèdre ayant le corps rond dont les deux bases sont les mêmes.**<br>**Une sphère est un non polyèdre ayant le corps rond comme un ballon, une bille, une boule.**<br>**Un cône est un non polyèdre ayant le corps rond dont la base est une ligne courbe simple et fermée.**<br>Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **27** | **CE2** | **3** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **-** | **-** | **60 min** |

## TITRE : À LA FERME

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Découverte du dossier 3 : la ferme et les activités mathématiques qu'on y rencontre (nombres, mesures de capacité, figures planes) |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique (situation d'entrée du dossier 3) ; images d'une ferme ; un plateau d'œufs ; un seau et des bouteilles d'eau |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 5 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 5 = ? ; 6 × 5 = ? ; 8 × 5 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 5 de 0 à 60.<br>Décompte par bonds de 5 de 60 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 5 ; (2 × 5) – 1 ; (4 × 5) : 5 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Table de multiplication par 4**<br>4 × 3 = .....<br>4 × 8 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une main a 5 doigts. Dis combien de doigts ont 7 mains. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une étoile a 5 branches. Dis combien de branches ont 9 étoiles. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 45 : 45 ; 50 ; 55 ; 60 ; 65. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 5, c'est ajouter 5 à chaque fois : 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25...<br>• En descendant : 100 ; 95 ; 90 ; 85...<br>• Les nombres obtenus finissent toujours par 0 ou par 5. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Kocou reçoit 5 F chaque jour. Dis combien il reçoit en 6 jours.<br>Second problème : Un beignet coûte 5 F. Dis combien coûtent 8 beignets.<br>1) Suite : 5 ; 10 ; ..... ; ..... ; 25 ; 30<br>2) Suite : 35 ; ..... ; 45 ; 50 ; ..... ; 60<br>3) Suite : 75 ; 80 ; ..... ; ..... ; 95 ; 100<br>4) Suite : 100 ; ..... ; 90 ; ..... ; 80 ; 75<br>5) Suite : 60 ; 55 ; ..... ; 45 ; ..... ; 35<br>6) Suite : 45 ; 40 ; 35 ; ..... ; ..... ; 20 | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Ola est fermière. Elle dirige une coopérative d'élevage de poules pondeuses. À la fin du quatrième mois, elle fait le point des œufs ramassés.<br>• Dis ce que tu sais d'une ferme.<br>Page 1<br>• Dis quels animaux Ola élève et ce qu'elle ramasse chaque jour. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui le dossier 3 : À la ferme.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence la situation d'entrée du dossier 3.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis la situation à haute voix.<br>• Dis qui est Ola et ce qu'elle fait à la fin du quatrième mois.<br>• Reformule la situation en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Dis quelles activités mathématiques on peut faire à la ferme (compter les œufs, mesurer l'eau,<br>tracer l'enclos).<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions du dossier « À la ferme ».<br>• Observe le plateau d'œufs et les images de la ferme ; dis ce que tu vois.<br>• Compte les œufs d'un plateau.<br>• Observe les seaux, les bidons et les bouteilles ; dis à quoi ils servent à la ferme.<br>• Observe la forme de l'enclos des poules sur l'image et décris-la. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine au tableau et sur ton ardoise un plateau d'œufs et un enclos.<br>• Écris à côté de chaque dessin ce qu'on peut compter, mesurer ou tracer. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour retrouver les images du dossier 3.<br>• Dis les trois grandes activités du dossier : les nombres, les mesures de capacité et les figures planes.<br>• Dis ce que tu aimerais découvrir dans ce dossier.<br>• Propose des nombres ou des situations de ta famille ou de ton quartier liés à l'élevage. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Dis en une phrase ce que tu vas apprendre dans ce dossier. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu vas apprendre dans ce dossier (au marché, à la maison, à la ferme). | A dit |
| **Résumé**<br>–<br>Page 2 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **28** | **CE2** | **3** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **1** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 100 000 : ARRONDISSEMENT À LA DIZAINE ET À LA CENTAINE PRÈS

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Arrondissement d'un nombre à la dizaine et à la centaine près (nombres de 0 à 100 000) |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 45 ; bûchettes (paquets de 10 et de 100) ; ardoises ; tableau de numération |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Table de multiplication par 5 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 5 = ? ; 9 × 5 = ? ; 6 × 5 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 5 de 0 à 60.<br>Décompte par bonds de 5 de 60 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 3) × 5 ; (3 × 5) – 2 ; (5 × 5) : 5 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Compter par bonds de 5**<br>Suite : 5 ; 10 ; ..... ; ..... ; 25 ; 30 Suite : 100 ; ..... ; 90 ; ..... ; 80 ; 75 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une main a 5 doigts. Dis combien de doigts ont 8 mains. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une étoile a 5 branches. Dis combien de branches ont 6 étoiles. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 5 × 8 : 10 × 8 = 80, la moitié de 80 est 40. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>5 × n = la moitié de 10 × n.<br>• 5 × 6 : 10 × 6 = 60, et la moitié de 60 est 30.<br>• 5×1=5 ; 5×2=10 ; 5×3=15 ; 5×4=20 ; 5×5=25 ; 5×6=30 ; 5×7=35 ; 5×8=40 ; 5×9=45 ; 5×10=50 | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Kocou reçoit 5 F chaque jour. Dis combien il reçoit en 9 jours.<br>Second problème : Un beignet coûte 5 F. Dis combien coûtent 7 beignets.<br>1) 5 × 4 = .....<br>2) 5 × 6 = .....<br>3) 5 × 7 = .....<br>4) 5 × 8 = .....<br>5) 5 × 9 = .....<br>6) 5 × 3 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as découvert dans le dossier 3 : À la ferme. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Ola a ramassé 138 œufs le matin et 96 œufs le soir. Elle en a 234 en tout. Au marché, elle dit à une cliente : « J'ai environ 230 œufs. »<br>• Dis pourquoi Ola ne donne pas le nombre exact à sa cliente.<br>• Dis comment elle a trouvé le nombre 230. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Page 1 Tu vas apprendre aujourd'hui à arrondir un nombre à la dizaine et à la centaine près.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Valeur de position des chiffres.<br>• Dis le chiffre des unités, des dizaines et des centaines du nombre 234. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 45.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis combien d'œufs Ola a ramassés en tout.<br>• Effectue les opérations proposées et dis le résultat de chacune.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions d'arrondissement.<br>• Représente 234 avec des bûchettes : 2 paquets de 100, 3 paquets de 10 et 4 bûchettes.<br>• Dis combien il y a de centaines, de dizaines et d'unités.<br>• Enlève les 4 unités et dis quelle dizaine tu obtiens.<br>• Représente 229 et dis ce qu'il faut ajouter pour obtenir une dizaine entière. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Trace au tableau et sur ton ardoise une droite graduée de 10 en 10 (de 220 à 240).<br>• Place 234 et 229 et dis de quelle dizaine chacun est le plus proche.<br>• Trace une droite graduée de 100 en 100 ; place 136 et 467 et dis de quelle centaine chacun est<br>le plus proche. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis quel chiffre tu dois observer pour arrondir à la dizaine près, puis à la centaine près.<br>• Arrondis les résultats des opérations à la dizaine puis à la centaine près.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°2 et 3 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas arrondir des nombres (au marché, à la ferme, à la maison).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Pour arrondir à la dizaine près, j'observe le chiffre qui occupe la position des unités. Si ce chiffre est 0, 1, 2, 3, 4, je le remplace par 0 et je garde la dizaine. Si ce chiffre est 5, 6, 7, 8, 9, je le remplace par 0 et j'ajoute 1 au chiffre qui occupe la position des dizaines.**<br>**Exemple :**<br>138 + 96 ----- 234 → 230 \| 248 – 19 ----- 229 → 230<br>**Pour arrondir un nombre à la centaine près, j'observe le chiffre qui occupe la position des dizaines. Si ce chiffre est 0, 1, 2, 3, 4, je le remplace par 0, je remplace aussi le chiffre des unités par 0 et je garde la centaine. Si ce chiffre est 5, 6, 7, 8, 9, je le remplace par 0, je remplace aussi le chiffre des unités par 0 et j'ajoute 1 au chiffre qui occupe la position des centaines.**<br>**Exemple :**<br>228 – 92 ----- 136 → 100 \| 248 + 219 ----- 467 → 500 Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **29** | **CE2** | **3** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **2** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 100 000 : NOMBRE PAIR, NOMBRE IMPAIR

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Nombre pair et nombre impair (nombres de 0 à 100 000) |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 46 ; graines ; cartes portant les numéros 468, 543, 652 et 891 ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 6 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 6 = ? ; 3 × 6 = ? ; 8 × 6 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 6 de 0 à 72.<br>Décompte par bonds de 6 de 72 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 6 ; (4 × 6) – 3 ; (6 × 6) : 6 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Table de multiplication par 5**<br>5 × 4 = .....<br>5 × 8 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une boîte contient 6 œufs. Dis combien d'œufs il y a dans 9 boîtes. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un insecte a 6 pattes. Dis combien de pattes ont 8 insectes. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 24 : 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 6, c'est ajouter 6 à chaque fois : 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48 ; 54 ;<br>60.<br>• En descendant, on enlève 6 à chaque fois : 60 ; 54 ; 48...<br>• Les nombres obtenus sont ceux de la table de multiplication par 6. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Un sachet contient 6 biscuits. Dis combien de biscuits il y a dans 7 sachets.<br>Second problème : Un cahier coûte 6 F. Dis combien coûtent 6 cahiers.<br>1) Suite : 6 ; 12 ; ..... ; ..... ; 30 ; 36<br>2) Suite : 18 ; ..... ; 30 ; 36 ; ..... ; 48<br>3) Suite : 30 ; 36 ; ..... ; ..... ; 54 ; 60<br>4) Suite : 60 ; ..... ; 48 ; ..... ; 36 ; 30<br>5) Suite : 54 ; 48 ; ..... ; 36 ; ..... ; 24<br>6) Suite : 36 ; ..... ; ..... ; 18 ; 12 ; 6 | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on arrondit un nombre à la dizaine près. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour ranger ses plateaux d'œufs, Ola les numérote : 468, 543, 652, 891. Elle veut les placer en deux tas : les uns à gauche, les autres à droite.<br>• Dis comment Ola peut former ses deux tas.<br>Page 1<br>• Dis par quels chiffres se terminent ces nombres. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la notion de nombre pair et de nombre impair.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Compter par bonds de 2.<br>• Compte de 2 en 2 de 0 à 20. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 4 de la page 46.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que l'activité te demande de trier.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de nombre pair et de nombre impair.<br>• Prends 8 graines et forme des paires ; dis s'il en reste une seule.<br>• Fais la même chose avec 9 graines.<br>• Mets-toi par deux avec tes camarades et dis si un élève reste seul.<br>• Observe les cartes des plateaux d'œufs d'Ola et lis les numéros à haute voix. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine au tableau les paires formées avec 8 points, puis avec 9 points.<br>• Écris à côté de chaque nombre son chiffre des unités.<br>• Classe les numéros 468, 543, 652 et 891 en deux colonnes. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis par quels chiffres se terminent les nombres pairs, puis les nombres impairs.<br>• Donne trois nombres pairs et trois nombres impairs.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°5 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>Page 2<br>• Dis à quelles occasions tu vas reconnaître un nombre pair ou impair (numéros de maisons, de plateaux, de maillots). | A dit |
| **Résumé**<br>**Un nombre pair est un nombre qui se termine par 0 – 2 – 4 – 6 – 8.**<br>**Exemple : 468, 652, 974.**<br>**Tous les nombres impairs se terminent par 1 – 3 – 5 – 7 – 9.**<br>**Exemple : 543, 891, 765.**<br>Page 3 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **30** | **CE2** | **3** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **3** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 100 000 : MULTIPLE D'UN NOMBRE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Multiple d'un nombre (nombres de 0 à 100 000) |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 47 ; graines ; boîtes ou plateaux d'œufs ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Table de multiplication par 6 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 6 = ? ; 6 × 6 = ? ; 8 × 6 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 6 de 0 à 72.<br>Décompte par bonds de 6 de 72 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 6 ; (3 × 6) – 2 ; (4 × 6) : 6 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Compter par bonds de 6**<br>Suite : 6 ; 12 ; ..... ; ..... ; 30 ; 36 Suite : 60 ; ..... ; 48 ; ..... ; 36 ; 30 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une boîte contient 6 œufs. Dis combien d'œufs il y a dans 7 boîtes. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un insecte a 6 pattes. Dis combien de pattes ont 9 insectes. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 6 × 8 : 5 × 8 = 40, puis 40 + 8 = 48. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>6 × n = 5 × n + n : 6 × 7 → 5 × 7 = 35, puis 35 + 7 = 42.<br>• 6×1=6 ; 6×2=12 ; 6×3=18 ; 6×4=24 ; 6×5=30 ; 6×6=36 ; 6×7=42 ; 6×8=48 ; 6×9=54 ; 6×10=60 | A retenu |
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Un sachet contient 6 biscuits. Dis combien de biscuits il y a dans 6 sachets.<br>Second problème : Un cahier coûte 6 F. Dis combien coûtent 8 cahiers.<br>1) 6 × 3 = ..... | A appliqué |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| 2) 6 × 4 = .....<br>3) 6 × 6 = .....<br>4) 6 × 7 = .....<br>5) 6 × 8 = .....<br>6) 6 × 9 = ..... | |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on reconnaît un nombre pair et un nombre impair. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Ola veut emballer 8 œufs. Elle peut les mettre dans 1 boîte de 8, dans 2 boîtes de 4 ou dans 4 boîtes de 2.<br>• Dis de combien de façons Ola peut emballer ses 8 œufs.<br>• Écris chaque façon sous la forme d'une multiplication. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Page 1 Tu vas aborder aujourd'hui la notion de multiple d'un nombre.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Tables de multiplication.<br>• Récite la table de 2 puis celle de 4. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 6 de la page 47.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quelles multiplications permettent d'obtenir le nombre donné.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de multiple.<br>• Avec 8 graines, forme des paquets égaux (de 1, de 2, de 4, de 8) et dis combien de paquets tu<br>obtiens à chaque fois.<br>• Fais la même chose avec 12 graines.<br>• Dis si tu peux faire des paquets de 5 avec 12 graines sans rien laisser. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine au tableau les paquets formés avec 8 graines.<br>• Écris les multiplications : 8 × 1 = 8 ; 2 × 4 = 8 ; 4 × 2 = 8.<br>• Liste les premiers multiples de 2, de 3 et de 5. | A schématisé<br>A retourné |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis si 8 est multiple de 4 et si 12 est multiple de 5.<br>• Donne trois multiples de 6.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>**Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis si 8 est multiple de 4 et si 12 est multiple de 5.<br>• Donne trois multiples de 6.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°7 et 8 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A retourné<br>A retourné |

| | |
|---|---|
| Activité d'approfondissement | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser les multiples (ranger par paquets, partager en parts<br>égales).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Tout nombre entier qui contient une ou plusieurs fois exactement un nombre entier donné est appelé multiple de ce**<br>**nombre.**<br>**Exemple : 8 × 1 = 8, 2 × 4 = 8, 4 × 2 = 8.**<br>**On dit que 8 est le multiple de 1, de 2 et de 4.**<br>Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **31** | **CE2** | **3** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **4** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 100 000 : ADDITION (ALGORITHME)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Addition de nombres de 0 à 100 000 : algorithmes |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 48 ; bûchettes (unités, paquets de 10, de 100 et de 1 000) ; tableau de numération ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 6 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 6 = ? ; 5 × 6 = ? ; 7 × 6 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 6 de 0 à 72.<br>Décompte par bonds de 6 de 72 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 6 ; (2 × 6) – 1 ; (3 × 6) : 6 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Table de multiplication par 6**<br>6 × 3 = .....<br>6 × 7 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Codjo a 27 billes. Il en gagne encore 6. Dis combien de billes il a maintenant. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Claudine avait 38 F. Sa maman lui donne encore 6 F. Dis combien elle a maintenant. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 38 + 6 : 38 + 2 = 40, puis 40 + 4 = 44. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>On complète d'abord la dizaine : 27 + 6 → 27 + 3 = 30, puis 30 + 3 = 33.<br>• Autre façon : ajouter 10 puis enlever 4 : 27 + 10 = 37, puis 37 – 4 = 33. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Il y a 45 élèves dans la cour. 6 élèves arrivent encore. Dis combien d'élèves il y a maintenant.<br>Second problème : Ola a 59 poules. Elle en achète encore 6. Dis combien de poules elle a maintenant.<br>1) 14 + 6 = .....<br>2) 25 + 6 = .....<br>3) 38 + 6 = .....<br>4) 47 + 6 = .....<br>5) 59 + 6 = .....<br>6) 68 + 6 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce qu'est un multiple d'un nombre et donne un multiple de 4. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Ola a ramassé 12 450 œufs le premier mois et 9 835 œufs le deuxième mois. Elle veut connaître le nombre total d'œufs.<br>• Dis quelle opération Ola doit faire.<br>• Dis comment tu vas t'y prendre pour la calculer.<br>Page 1 | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas apprendre aujourd'hui à effectuer une addition avec un algorithme.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Addition des nombres jusqu'à 9 999.<br>• Calcule : 3 245 + 4 130. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 9 de la page 48.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quelle opération permet de trouver le nombre total.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions d'addition et d'algorithme.<br>• Avec les bûchettes, représente 2 450 et 1 835.<br>• Regroupe les unités ensemble, les dizaines ensemble, les centaines ensemble et les milliers<br>ensemble.<br>• Échange 10 unités contre 1 dizaine, 10 dizaines contre 1 centaine, et ainsi de suite.<br>• Dis le nombre que tu obtiens. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Pose l'addition en colonnes au tableau (unités, dizaines, centaines, unités de mille, dizaines<br>de mille).<br>• Écris les retenues. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Compare ta méthode avec celle d'un camarade et dis si les deux donnent le même résultat. | |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est un algorithme.<br>• Effectue l'addition avec la méthode de ton choix.<br>• Explique-la puis résous les autres opérations.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°10 et 11 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>Page 2<br>• Dis à quelles occasions tu vas additionner de grands nombres (compter les œufs d'un mois, la<br>recette du marché). | A dit |
| **Résumé**<br>**Un algorithme est un procédé de calcul.**<br>**Il y a plusieurs sortes d'algorithmes pour effectuer une addition mais il n'y en a pas un qui soit meilleur qu'un autre. C'est le**<br>**résultat d'une opération qui compte et non la démarche suivie pour l'obtenir.**<br>**Exemple : Cf. manuel CE2 page 48.**<br>Page 3 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **32** | **CE2** | **3** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **5** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 100 000 : SOUSTRACTION (ALGORITHME)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Soustraction de nombres de 0 à 100 000 : algorithmes |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 49 ; bûchettes (unités, paquets de 10, de 100 et de 1 000) ; tableau de numération ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Retrancher 5 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 5 = ? ; 9 × 5 = ? ; 6 × 5 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 5 de 0 à 60.<br>Décompte par bonds de 5 de 60 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 5 ; (4 × 5) – 3 ; (5 × 5) : 5 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Ajouter 6 à un nombre quelconque**<br>14 + 6 = .....<br>47 + 6 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Daniel a 32 mangues. Il en donne 5 à son ami. Dis combien de mangues il lui reste. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Aladji a 41 sacs de riz. Il en vend 5. Dis combien de sacs lui restent. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 62 – 5 : 62 – 2 = 60, puis 60 – 3 = 57. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>On descend d'abord à la dizaine : 43 – 5 → 43 – 3 = 40, puis 40 – 2 = 38.<br>• Autre façon : enlever 10 puis ajouter 5 : 43 – 10 = 33, puis 33 + 5 = 38. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Constante a 63 F. Elle en dépense 5. Dis combien il lui reste.<br>Second problème : Un bus transporte 72 personnes. 5 personnes descendent. Dis combien de personnes restent dans le bus.<br>1) 32 – 5 = .....<br>2) 41 – 5 = .....<br>3) 60 – 5 = .....<br>4) 74 – 5 = .....<br>5) 83 – 5 = .....<br>6) 100 – 5 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on pose une addition. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Ola a ramassé 12 450 œufs. Elle en vend 5 725 au marché. Elle veut savoir combien d'œufs il lui reste.<br>• Dis quelle opération Ola doit faire.<br>• Dis comment tu vas t'y prendre pour la calculer. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Page 1 Tu vas apprendre aujourd'hui à effectuer une soustraction avec un algorithme.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Soustraction des nombres jusqu'à 9 999.<br>• Calcule : 6 475 – 2 130. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 12 de la page 49.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quelle opération permet de trouver ce qui reste.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de soustraction et d'algorithme.<br>• Avec les bûchettes, représente 2 450.<br>• Retire 1 725 bûchettes : retire d'abord les unités, puis les dizaines, les centaines et les milliers.<br>• Quand il manque des unités, échange 1 dizaine contre 10 unités.<br>• Dis ce qu'il reste. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Pose la soustraction en colonnes au tableau.<br>• Écris les retenues.<br>• Vérifie le résultat en faisant l'addition : reste + nombre retiré. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est un algorithme de soustraction.<br>• Effectue la soustraction avec la méthode de ton choix.<br>• Explique-la puis résous les autres opérations.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°13 à 15 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas soustraire de grands nombres (œufs vendus, argent dépensé). | A dit |
| **Résumé**<br>**Un algorithme est un procédé de calcul.**<br>Page 2<br>**Il y a plusieurs sortes d'algorithmes pour effectuer une soustraction mais il n'y en a pas un qui soit meilleur qu'un autre. C'est le résultat d'une opération qui compte et non la démarche suivie pour l'obtenir.**<br>**Exemple : Cf. manuel CE2 page 49.**<br>Page 3 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **33** | **CE2** | **3** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **6** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 100 000 : MULTIPLICATION (ALGORITHME)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Multiplication de nombres de 0 à 100 000 : algorithmes |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 50 ; bûchettes ; plateaux d'œufs ; tableau de numération ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Table de multiplication par 6 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 6 = ? ; 6 × 6 = ? ; 8 × 6 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 6 de 0 à 72.<br>Décompte par bonds de 6 de 72 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 6 ; (3 × 6) – 2 ; (4 × 6) : 6 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Retrancher 5 à un nombre quelconque**<br>32 – 5 = .....<br>74 – 5 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une boîte contient 6 œufs. Dis combien d'œufs il y a dans 7 boîtes. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un insecte a 6 pattes. Dis combien de pattes ont 9 insectes. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 6 × 8 : 5 × 8 = 40, puis 40 + 8 = 48. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>6 × n = 5 × n + n : 6 × 7 → 5 × 7 = 35, puis 35 + 7 = 42.<br>• 6×1=6 ; 6×2=12 ; 6×3=18 ; 6×4=24 ; 6×5=30 ; 6×6=36 ; 6×7=42 ; 6×8=48 ; 6×9=54 ; 6×10=60 | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Un sachet contient 6 biscuits. Dis combien de biscuits il y a dans 6 sachets.<br>Second problème : Un cahier coûte 6 F. Dis combien coûtent 8 cahiers.<br>1) 6 × 3 = .....<br>2) 6 × 4 = .....<br>3) 6 × 6 = .....<br>4) 6 × 7 = .....<br>5) 6 × 8 = .....<br>6) 6 × 9 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on pose une soustraction. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Ola range ses œufs dans des plateaux de 30 œufs. Elle remplit 12 plateaux. Elle veut savoir combien d'œufs elle a.<br>• Dis quelle opération Ola doit faire.<br>• Dis comment tu vas t'y prendre pour la calculer. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Page 1 Tu vas apprendre aujourd'hui à effectuer une multiplication avec un algorithme.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Table de multiplication.<br>• Récite la table de 6. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 16 de la page 50.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quelle opération permet de trouver le nombre total.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de multiplication et d'algorithme.<br>• Avec les bûchettes, forme 4 groupes de 13 bûchettes.<br>• Compte combien il y en a en tout.<br>• Écris l'addition répétée 13 + 13 + 13 + 13, puis la multiplication 13 × 4. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Décompose au tableau : 13 × 4 = (10 × 4) + (3 × 4).<br>• Pose la multiplication en colonnes et écris la retenue.<br>• Compare ta méthode avec celle d'un camarade. | A schématisé |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est un algorithme de multiplication.<br>• Effectue la multiplication avec la méthode de ton choix.<br>• Explique-la puis résous les autres opérations. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N° 16 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas multiplier (plateaux, sachets, paquets vendus au marché). | A dit |
| **Résumé**<br>**Un algorithme est un procédé de calcul.**<br>Page 2<br>**Il y a plusieurs sortes d'algorithmes pour effectuer une multiplication mais il n'y en a pas un qui soit meilleur qu'un autre. C'est le résultat d'une opération qui compte et non la démarche suivie pour l'obtenir.**<br>**Exemple : Cf. manuel CE2 page 50.**<br>Page 3 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **34** | **CE2** | **3** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **1** | **60 min** |

## TITRE : CAPACITÉ : LES UNITÉS DE MESURE DE CAPACITÉ (LE LITRE ET SES SOUS-MULTIPLES)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Capacité : le litre, le décilitre, le centilitre, le millilitre |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 53 ; de l'eau (à la place du lait) ; seaux, bidons, bouteilles et flacons de diverses capacités |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Retrancher 5 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 5 = ? ; 9 × 5 = ? ; 6 × 5 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 5 de 0 à 60.<br>Décompte par bonds de 5 de 60 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 5 ; (4 × 5) – 3 ; (5 × 5) : 5 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Table de multiplication par 6**<br>6 × 3 = .....<br>6 × 7 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Daniel a 32 mangues. Il en donne 5 à son ami. Dis combien de mangues il lui reste. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Aladji a 41 sacs de riz. Il en vend 5. Dis combien de sacs lui restent. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 62 – 5 : 62 – 2 = 60, puis 60 – 3 = 57. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>On descend d'abord à la dizaine : 43 – 5 → 43 – 3 = 40, puis 40 – 2 = 38.<br>• Autre façon : enlever 10 puis ajouter 5 : 43 – 10 = 33, puis 33 + 5 = 38. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Constante a 63 F. Elle en dépense 5. Dis combien il lui reste.<br>Second problème : Un bus transporte 72 personnes. 5 personnes descendent. Dis combien de personnes restent dans le bus.<br>1) 32 – 5 = .....<br>2) 41 – 5 = .....<br>3) 60 – 5 = .....<br>4) 74 – 5 = .....<br>5) 83 – 5 = .....<br>6) 100 – 5 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on effectue une multiplication. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Ola vend le lait de sa ferme dans des bidons, des bouteilles et des flacons. Aujourd'hui, à la place du lait, tu vas mesurer de l'eau.<br>• Dis dans quoi Ola met son lait.<br>• Dis comment elle peut savoir la quantité de lait que contient un récipient. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Page 1 Tu vas aborder aujourd'hui les unités de mesure de capacité.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Mesures de longueur : m, dm, cm, mm.<br>• Dis les unités de longueur que tu connais. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 53.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce qu'Ola veut mesurer.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de capacité.<br>• Observe les seaux, les bidons, les bouteilles et les flacons.<br>• Remplis une bouteille d'un litre avec de l'eau et verse-la dans un bidon ; dis combien de bouteilles il faut pour le remplir.<br>• Compare les récipients : dis lequel contient le plus d'eau et lequel en contient le moins.<br>• Lis l'inscription portée sur une bouteille (1 L, 50 cl, 33 cl…). | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine au tableau les récipients du plus petit au plus grand.<br>• Écris sous chacun sa capacité.<br>• Écris les symboles du litre, du décilitre, du centilitre et du millilitre. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis quelle est l'unité principale des mesures de capacité.<br>• Cite les unités plus petites que le litre et donne leurs symboles.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°2 à 5 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas mesurer une capacité (acheter de l'huile, du lait, de l'eau).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**La capacité est le volume que peut contenir un récipient quelconque. C'est une mesure qui indique l'espace utilisable**<br>**d'un récipient.**<br>**Le litre est l'unité principale des mesures de capacité.**<br>**Le symbole de litre est L.**<br>**Le décilitre, le centilitre et le millilitre sont des unités de mesure de capacité plus petites que le litre.**<br>**Le symbole de décilitre est dl, de centilitre est cl et celui de millilitre est ml.**<br>Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **35** | **CE2** | **3** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **2** | **60 min** |

## TITRE : CAPACITÉ : LE LITRE ET SES SOUS-MULTIPLES (CONVERSION)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Conversion des unités de mesure de capacité (L, dl, cl, ml) |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 54 ; de l'eau ; bouteille d'un litre ; flacons ou gobelets de 1 dl et de 1 cl ; tableau de conversion |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 5 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 5 = ? ; 6 × 5 = ? ; 8 × 5 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 5 de 0 à 60.<br>Décompte par bonds de 5 de 60 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 5 ; (2 × 5) – 1 ; (4 × 5) : 5 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Retrancher 5 à un nombre quelconque**<br>32 – 5 = .....<br>74 – 5 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une main a 5 doigts. Dis combien de doigts ont 7 mains. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une étoile a 5 branches. Dis combien de branches ont 9 étoiles. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 45 : 45 ; 50 ; 55 ; 60 ; 65. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 5, c'est ajouter 5 à chaque fois : 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25…<br>• En descendant : 100 ; 95 ; 90 ; 85…<br>• Les nombres obtenus finissent toujours par 0 ou par 5. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Kocou reçoit 5 F chaque jour. Dis combien il reçoit en 6 jours.<br>Second problème : Un beignet coûte 5 F. Dis combien coûtent 8 beignets.<br>1) Suite : 5 ; 10 ; ..... ; ..... ; 25 ; 30<br>2) Suite : 35 ; ..... ; 45 ; 50 ; ..... ; 60<br>3) Suite : 75 ; 80 ; ..... ; ..... ; 95 ; 100<br>4) Suite : 100 ; ..... ; 90 ; ..... ; 80 ; 75<br>5) Suite : 60 ; 55 ; ..... ; 45 ; ..... ; 35<br>6) Suite : 45 ; 40 ; 35 ; ..... ; ..... ; 20 | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis le nom de l'unité principale des mesures de capacité et celles qui sont plus petites. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Ola doit remplir des flacons de 1 décilitre avec l'eau d'une bouteille de 1 litre. Elle se demande combien de flacons elle va remplir.<br>• Dis combien de flacons d'un décilitre Ola peut remplir.<br>• Dis comment tu peux le savoir. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Page 1 Tu vas apprendre aujourd'hui à convertir les unités de mesure de capacité.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Unités de capacité.<br>• Dis le symbole du litre, du décilitre, du centilitre et du millilitre. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 6 de la page 54.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce qu'il faut convertir.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de conversion.<br>• Verse l'eau d'une bouteille d'un litre dans des flacons de 1 dl ; compte les flacons remplis.<br>• Verse l'eau d'un flacon de 1 dl dans des gobelets de 1 cl ; compte-les.<br>• Dis ce que tu constates. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Trace au tableau le tableau de conversion (L, dl, cl, ml).<br>• Place 1 L dans le tableau et lis-le en dl, en cl et en ml.<br>• Place 1 dl dans le tableau et lis-le en cl. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis combien de dl, de cl et de ml il y a dans 1 L.<br>• Convertis 2 L en dl, puis 5 dl en cl.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°7 à 11 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas convertir des capacités (recettes, bouteilles, médicaments). | A dit |

**Résumé**

**Pour convertir les unités de mesure de capacité, je peux utiliser le tableau de conversion.**

Page 2

| L | dl | cl | ml |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | | |

**1 L = 10 dl. 1 L = 100 cl. 1 dl = 10 cl. 1 L = 1000 ml.**

Page 3

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **36** | **CE2** | **3** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **3** | **60 min** |

## TITRE : VOLUME : SENS, TECHNIQUE DE MESURE, EMPILAGE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Volume : sens, technique de mesure par empilage et dénombrement de cubes |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 55 ; une boîte de sucre vide ; des cubes (morceaux de sucre ou cubes en bois) ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Table de multiplication par 5 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 5 = ? ; 9 × 5 = ? ; 6 × 5 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 5 de 0 à 60.<br>Décompte par bonds de 5 de 60 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 3) × 5 ; (3 × 5) – 2 ; (5 × 5) : 5 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Compter par bonds de 5**<br>Suite : 5 ; 10 ; ..... ; ..... ; 25 ; 30 Suite : 100 ; ..... ; 90 ; ..... ; 80 ; 75 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une main a 5 doigts. Dis combien de doigts ont 8 mains. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une étoile a 5 branches. Dis combien de branches ont 6 étoiles. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 5 × 8 : 10 × 8 = 80, la moitié de 80 est 40. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>5 × n = la moitié de 10 × n.<br>• 5 × 6 : 10 × 6 = 60, et la moitié de 60 est 30.<br>• 5×1=5 ; 5×2=10 ; 5×3=15 ; 5×4=20 ; 5×5=25 ; 5×6=30 ; 5×7=35 ; 5×8=40 ; 5×9=45 ; 5×10=50 | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Kocou reçoit 5 F chaque jour. Dis combien il reçoit en 9 jours.<br>Second problème : Un beignet coûte 5 F. Dis combien coûtent 7 beignets.<br>1) 5 × 4 = .....<br>2) 5 × 6 = .....<br>3) 5 × 7 = .....<br>4) 5 × 8 = .....<br>5) 5 × 9 = .....<br>6) 5 × 3 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis combien de dl il y a dans 1 L. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Ola range des morceaux de sucre dans une boîte pour les vendre à la boutique de la ferme. Elle veut savoir combien de morceaux la boîte peut contenir.<br>• Dis comment Ola peut savoir combien de morceaux la boîte peut contenir.<br>• Dis comment tu vas t'y prendre. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Page 1 Tu vas aborder aujourd'hui la notion de volume.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Multiplication.<br>• Calcule : 4 × 3, puis 12 × 2. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 12 de la page 55.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce qu'on cherche à connaître.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de volume.<br>• Empile des cubes dans la boîte vide.<br>• Compte les cubes d'une rangée dans le sens de la longueur, puis dans le sens de la largeur.<br>• Compte combien de couches tu peux empiler (sens de la hauteur).<br>• Dis combien de cubes la boîte peut contenir. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine la boîte au tableau avec ses rangées de cubes.<br>• Écris les multiplications : longueur × largeur, puis le résultat × hauteur (4 × 3 = 12 ; 12 × 2 =<br>24). | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est le volume d'une boîte.<br>• Calcule le volume d'une boîte en multipliant les trois nombres.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N° 12 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas chercher un volume (remplir une caisse, ranger des cartons). | A dit |

**Résumé**

**Le volume d'un solide est le nombre d'unités de volume qu'il faut pour former le solide. Le volume d'une boîte de sucre**
Page 2
**est le nombre d'unités de morceaux de sucre qu'elle peut contenir.**
**À l'attention de l'enseignant(e) : Cette séance vise à faire acquérir la notion du sens de volume et la technique du calcul du**
**volume. La notion du volume est abordée ici par empilage et dénombrement des cubes et des pavés droits. Les élèves doivent avoir**
**l'idée selon laquelle pour calculer le volume d'une boîte de sucre, on multiplie le nombre du sucre se trouvant dans le sens de la**
**longueur par celui du sens de la largeur et on multiplie le résultat par celui du sens de la hauteur. Ce procédé donnera naissance**
**dans les grandes classes à la formule du calcul du volume du pavé droit (V = L × l × h) et celui du cube (a × a × a) en utilisant les**
**unités réelles du volume (m³, dm³, cm³, mm³).**
Page 3

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **37** | **CE2** | **3** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **1** | **60 min** |

## TITRE : FIGURES PLANES : IDENTIFICATION DES POLYGONES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Identification des polygones : polygone et segment |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 57 ; motifs réalisés par l'enseignant (page 57) ; règle ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 6 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 6 = ? ; 3 × 6 = ? ; 8 × 6 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 6 de 0 à 72.<br>Décompte par bonds de 6 de 72 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 6 ; (4 × 6) – 3 ; (6 × 6) : 6 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Table de multiplication par 5**<br>5 × 4 = .....<br>5 × 8 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une boîte contient 6 œufs. Dis combien d'œufs il y a dans 9 boîtes. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un insecte a 6 pattes. Dis combien de pattes ont 8 insectes. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 24 : 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 6, c'est ajouter 6 à chaque fois : 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48 ; 54 ;<br>60.<br>• En descendant, on enlève 6 à chaque fois : 60 ; 54 ; 48…<br>• Les nombres obtenus sont ceux de la table de multiplication par 6. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Un sachet contient 6 biscuits. Dis combien de biscuits il y a dans 7 sachets.<br>Second problème : Un cahier coûte 6 F. Dis combien coûtent 6 cahiers.<br>1) Suite : 6 ; 12 ; ..... ; ..... ; 30 ; 36<br>2) Suite : 18 ; ..... ; 30 ; 36 ; ..... ; 48<br>3) Suite : 30 ; 36 ; ..... ; ..... ; 54 ; 60<br>4) Suite : 60 ; ..... ; 48 ; ..... ; 36 ; 30<br>5) Suite : 54 ; 48 ; ..... ; 36 ; ..... ; 24<br>6) Suite : 36 ; ..... ; ..... ; 18 ; 12 ; 6 | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis comment on calcule le nombre de morceaux de sucre que contient une boîte. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Ola veut clôturer des enclos pour ses poules. Elle dessine plusieurs formes d'enclos : des rectangles, des triangles et un enclos tout rond.<br>• Dis quelles formes d'enclos Ola a dessinées.<br>Page 1<br>• Dis lesquelles sont fermées par des traits droits. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'identification des polygones.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Lignes droites et lignes courbes.<br>• Dis ce qu'est une ligne droite et une ligne courbe. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 57.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que l'activité te demande d'observer.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de polygone et de segment.<br>• Observe les motifs réalisés par l'enseignant (page 57).<br>• Décris les figures que tu vois.<br>• Passe ton doigt le long du contour de chaque figure et compte les côtés.<br>• Classe les figures : celles formées seulement de traits droits et les autres. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Reproduis au tableau et sur ton ardoise un polygone et un segment.<br>• Désigne les segments qui forment le polygone.<br>• Dis si la ligne est fermée. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est un polygone, puis ce qu'est un segment.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°2 et 3 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas reconnaître un polygone (enclos, fenêtre, table, cour de l'école).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Un polygone est une ligne simple fermée formée de segments tous droits.**<br>**Un segment est une partie déterminée et finie d'une ligne, délimitée par un trait ou par un point à chacune de ses extrémités.**<br>**Exemple :**<br>Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **38** | **CE2** | **3** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **2** | **60 min** |

## TITRE : FIGURES PLANES : DESCRIPTION DES POLYGONES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Description des polygones : côtés et angles |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 58 ; rectangles et triangles découpés dans du carton ; règle ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 6 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 6 = ? ; 5 × 6 = ? ; 7 × 6 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 6 de 0 à 72.<br>Décompte par bonds de 6 de 72 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 6 ; (2 × 6) – 1 ; (3 × 6) : 6 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Compter par bonds de 6**<br>Suite : 6 ; 12 ; ..... ; ..... ; 30 ; 36 Suite : 60 ; ..... ; 48 ; ..... ; 36 ; 30 | A répondu |
| **Problème 1**<br>Codjo a 27 billes. Il en gagne encore 6. Dis combien de billes il a maintenant. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Claudine avait 38 F. Sa maman lui donne encore 6 F. Dis combien elle a maintenant. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 38 + 6 : 38 + 2 = 40, puis 40 + 4 = 44. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>On complète d'abord la dizaine : 27 + 6 → 27 + 3 = 30, puis 30 + 3 = 33.<br>• Autre façon : ajouter 10 puis enlever 4 : 27 + 10 = 37, puis 37 – 4 = 33. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Il y a 45 élèves dans la cour. 6 élèves arrivent encore. Dis combien d'élèves il y a maintenant.<br>Second problème : Ola a 59 poules. Elle en achète encore 6. Dis combien de poules elle a maintenant. | A appliqué |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| 1) 14 + 6 = .....<br>2) 25 + 6 = .....<br>3) 38 + 6 = .....<br>4) 47 + 6 = .....<br>5) 59 + 6 = .....<br>6) 68 + 6 = ..... | |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce qu'est un polygone et ce qu'est un segment. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour construire l'enclos des poulets, Ola plante un piquet à chaque coin et tend du grillage entre les piquets.<br>• Dis combien de piquets et combien de côtés a un enclos rectangulaire.<br>• Dis comment on peut appeler les coins et les côtés d'une figure.<br>Page 1 | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la description des polygones.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Polygone.<br>• Compte les côtés d'un rectangle. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 4 de la page 58.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que l'activité te demande de décrire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions d'angle et de côté.<br>• Prends un rectangle et un triangle en carton.<br>• Compte les coins et les côtés de chaque figure.<br>• Plie le coin d'un rectangle sur le coin d'un triangle et dis ce que tu constates. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine au tableau un rectangle et un triangle.<br>• Marque les coins et repasse les côtés d'une autre couleur.<br>• Écris sous chaque figure son nombre de côtés et d'angles. | A schématisé |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est un angle et ce qu'est un côté.<br>• Décris un polygone de ton choix.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement : N°5 et 6 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas décrire une figure (tracer un enclos, découper un tissu).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Pour décrire un polygone, on emploie le mot angle pour désigner les coins et le côté pour désigner les segments qui le constituent.**<br>**Un angle est une figure formée de deux segments de droites qui partent d'un même point (même origine).**<br>Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **39** | **CE2** | **3** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **3** | **60 min** |

## TITRE : FIGURES PLANES : IDENTIFICATION, DESCRIPTION ET DÉSIGNATION D'UN NON POLYGONE PARTICULIER (LE CERCLE)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Le cercle : identification, description et tracé au compas |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 59 ; objets ronds (assiette, pièce de monnaie, fond de seau) ; ficelle et craie ; compas ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Retrancher 5 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 5 = ? ; 9 × 5 = ? ; 6 × 5 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 5 de 0 à 60.<br>Décompte par bonds de 5 de 60 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 5 ; (4 × 5) – 3 ; (5 × 5) : 5 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Ajouter 6 à un nombre quelconque**<br>14 + 6 = .....<br>47 + 6 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Daniel a 32 mangues. Il en donne 5 à son ami. Dis combien de mangues il lui reste. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Aladji a 41 sacs de riz. Il en vend 5. Dis combien de sacs lui restent. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : 62 – 5 : 62 – 2 = 60, puis 60 – 3 = 57. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>On descend d'abord à la dizaine : 43 – 5 → 43 – 3 = 40, puis 40 – 2 = 38.<br>• Autre façon : enlever 10 puis ajouter 5 : 43 – 10 = 33, puis 33 + 5 = 38. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Constante a 63 F. Elle en dépense 5. Dis combien il lui reste.<br>Second problème : Un bus transporte 72 personnes. 5 personnes descendent. Dis combien de personnes restent dans le bus.<br>1) 32 – 5 = .....<br>2) 41 – 5 = .....<br>3) 60 – 5 = .....<br>4) 74 – 5 = .....<br>5) 83 – 5 = .....<br>6) 100 – 5 = ..... | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que sont les côtés et les angles d'un polygone. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Ola veut faire un abreuvoir tout rond pour ses poules. Elle plante un piquet, y attache une corde et trace une ligne en tournant autour.<br>• Dis quelle forme Ola veut obtenir.<br>• Dis comment elle peut la tracer avec un piquet et une corde.<br>Page 1 | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'identification et la description du cercle.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Figures planes.<br>• Nomme trois figures planes que tu connais. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 7 de la page 59.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quelle figure l'activité te demande de reconnaître.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de cercle.<br>• Observe des objets ronds : une assiette, une pièce de monnaie, le fond d'un seau.<br>• Trace un cercle dans la cour avec une ficelle et de la craie.<br>• Observe le compas et dis à quoi il sert.<br>• Compte les côtés et les angles du cercle. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Dessine un cercle au tableau et marque son centre.<br>• Place trois points sur le cercle et relie-les au centre.<br>• Dis ce que tu constates sur les distances. | A schématisé |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis ce qu'est un cercle.<br>• Trace un cercle avec le compas.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N°8 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas rencontrer des cercles (roues, pièces de monnaie, plats).<br>Page 2 RÉSUMÉ<br>**Un cercle : c'est une ligne courbe simple fermée. Il n'a aucun segment ni aucun angle. Tous les points situés sur un**<br>**cercle sont à égale distance d'un point appelé centre du cercle.**<br>**Pour tracer un cercle, j'utilise le compas.**<br>Page 3 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **40** | **CE2** | **3** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **4** | **60 min** |

## TITRE : FIGURES PLANES : CONSTRUCTION DES POLYGONES (LES ANGLES DROITS)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Construction de polygones ayant des angles droits avec la règle et l'équerre |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 59 ; règle ; équerre ; ardoises ; feuilles de papier |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 5 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 5 = ? ; 6 × 5 = ? ; 8 × 5 = ? | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 5 de 0 à 60.<br>Décompte par bonds de 5 de 60 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 5 ; (2 × 5) – 1 ; (4 × 5) : 5 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent : Retrancher 5 à un nombre quelconque**<br>32 – 5 = .....<br>74 – 5 = ..... | A répondu |
| **Problème 1**<br>Une main a 5 doigts. Dis combien de doigts ont 7 mains. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une étoile a 5 branches. Dis combien de branches ont 9 étoiles. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître écrit les données au tableau et conduit le calcul ; j'observe et je conclus : à partir de 45 : 45 ; 50 ; 55 ; 60 ; 65. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 5, c'est ajouter 5 à chaque fois : 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25...<br>• En descendant : 100 ; 95 ; 90 ; 85...<br>• Les nombres obtenus finissent toujours par 0 ou par 5. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>Problème d'application : Kocou reçoit 5 F chaque jour. Dis combien il reçoit en 6 jours.<br>Second problème : Un beignet coûte 5 F. Dis combien coûtent 8 beignets.<br>1) Suite : 5 ; 10 ; ..... ; ..... ; 25 ; 30<br>2) Suite : 35 ; ..... ; 45 ; 50 ; ..... ; 60<br>3) Suite : 75 ; 80 ; ..... ; ..... ; 95 ; 100<br>4) Suite : 100 ; ..... ; 90 ; ..... ; 80 ; 75<br>5) Suite : 60 ; 55 ; ..... ; 45 ; ..... ; 35<br>6) Suite : 45 ; 40 ; 35 ; ..... ; ..... ; 20 | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce qu'est un cercle et avec quel instrument on le trace. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Ola veut construire un enclos rectangulaire avec quatre coins bien droits. Elle utilise une équerre pour vérifier chaque coin.<br>• Dis quel instrument Ola utilise.<br>• Dis comment elle peut être sûre qu'un coin est droit. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Page 1 Tu vas apprendre aujourd'hui à construire un polygone ayant des angles droits.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>Polygones : côtés et angles.<br>• Dis ce qu'est un angle. | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 9 de la page 59.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis quelle figure l'activité te demande de construire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions d'angle droit.<br>• Observe l'équerre et dis à quoi elle sert.<br>• Vérifie avec l'équerre les coins de ton cahier, de la table et de la porte.<br>• Trace avec la règle et l'équerre un coin droit sur une feuille. | — |
| **Semi-abstraction**<br>• Trace au tableau un angle droit avec la règle et l'équerre.<br>• Construis un rectangle, un carré et un triangle rectangle sur ton ardoise.<br>• Marque chaque angle droit. | A schématisé |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Dis quels instruments il faut pour construire un polygone ayant des angles droits.<br>• Construis la figure demandée. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N° 9 du manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice « Je fais le point » de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser l'équerre (tracer un enclos, un champ, un cadre). | A dit |
| **Résumé**<br>**Pour construire un polygone ayant des angles droits, j'utilise une règle droite et une équerre.**<br>Page 2<br>**Exemple :**<br>**À l'attention de l'enseignant(e) : Prérequis : dossier 3 SA 3 1ère séance, 2ème séance (CE2).**<br>Page 3 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **41** | **CE2** | **4** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **Introduction** | **1** | **60 min** |

## TITRE : DANS LE COMMERCE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Découverte du thème « Dans le commerce » : solides, nombres de 0 à 999 999, angles. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique : page d'ouverture du dossier 4 ; objets du commerce (boîtes de lait, de tomate, billets et pièces de monnaie) |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 10 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 5 ; 3 × 5 ; 8 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 10 de 0 à 100, puis décompte de 100 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 3) × 10 ; (2 × 10) – 1 ; (6 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Assiba économise 10 F chaque semaine. Combien aura-t-elle après 6 semaines ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un cahier coûte 10 F. Combien coûtent 9 cahiers ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>À partir de 250 : 250 ; 260 ; 270 ; 280. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 10, c'est ajouter 10 à chaque fois : 10 ; 20 ; 30 ; 40… | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Kocou reçoit 10 F chaque jour. Combien aura-t-il après 7 jours ?<br>2. Un commerçant gagne 10 F chaque mois. Combien gagne-t-il en 8 mois ?<br>3. Complète la suite : 10 ; 20 ; … ; … ; 50 ; 60. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis ce que tu as appris dans le dossier 3 « À la ferme ».<br>• Cite des notions étudiées : nombres jusqu'à 100 000, capacité, polygones. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Au centre commercial du département, des commerçants vendent des vivres, des appareils électroménagers, des tissus et des meubles. Chaque article a un prix et chaque emballage a une forme.<br>• Dis ce que tu vois dans un marché ou dans une boutique.<br>• Dis ce qu'on y fait. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui le thème « Dans le commerce » : les solides, les nombres jusqu'à 999 999 et les angles.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>— | — |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité d'ouverture du dossier 4.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis où se passe la scène.<br>• Dis qui vend et qui achète.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre le thème du dossier 4. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Observe les objets apportés : boîte de lait, boîte de tomate, billets, pièces de monnaie.<br>• Nomme chaque objet.<br>• Dis son prix et sa forme.<br>• Dis comment les commerçants utilisent les nombres et les formes. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>— | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Dis ce que le dossier 4 va t'apprendre.<br>• Cite les notions annoncées : solides, nombres de 0 à 999 999, angles.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités proposées à l'ouverture du dossier 4.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |
| **Résumé** | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **42** | **CE2** | **4** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **1** | **60 min** |

## TITRE : SOLIDES : DESCRIPTION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Description d'un solide : faces planes, surfaces courbes, sommets, arêtes. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 62 ; kit géométrique (cube, pavé droit, cylindre…) ; boîtes de lait, de tomate, de macaroni |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 100 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 5 ; 5 × 5 ; 7 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 100 de 0 à 1 000, puis décompte de 1 000 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 10 ; (3 × 10) – 2 ; (3 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Assiba économise 100 F chaque semaine. Combien aura-t-elle après 5 semaines ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un cahier coûte 100 F. Combien coûtent 8 cahiers ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>À partir de 300 : 300 ; 400 ; 500 ; 600. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 100, c'est ajouter 100 à chaque fois : 100 ; 200 ; 300… | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Kocou reçoit 100 F chaque jour. Combien aura-t-il après 6 jours ?<br>2. Un commerçant gagne 100 F chaque mois. Combien gagne-t-il en 9 mois ?<br>3. Complète la suite : 100 ; 200 ; … ; … ; 500 ; 600. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Cite des solides étudiés dans le dossier 2 (polyèdres, non polyèdres).<br>• Dis comment on reconnaît un polyèdre. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Au centre commercial du département, un commerçant range ses marchandises : des boîtes de lait, des cartons de savon, des boîtes de conserve. Chaque emballage a une forme particulière.<br>• Dis le nom de la forme d'une boîte de lait et d'une boîte de tomate.<br>• Dis en quoi ces deux boîtes sont différentes. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la description des solides.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Montre un solide du kit géométrique et dis son nom. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°1 de la page 62.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis où se passe la scène : au centre commercial du département.<br>• Dis quels solides sont proposés.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la description d'un solide. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Prends un solide du kit géométrique (cube, pavé droit, cylindre…).<br>• Touche ses faces planes et compte-les.<br>• Montre ses sommets et compte-les.<br>• Montre ses arêtes et compte-les.<br>• Cherche un solide qui a une surface courbe (boîte de tomate, cylindre) et montre-la.<br>• Dis comment tu décris ce solide. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Dessine un pavé droit au tableau et sur ton ardoise.<br>• Marque ses sommets, repasse ses arêtes, colorie une face.<br>• Complète le tableau : solide ; faces ; sommets ; arêtes. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique ce que l'on précise pour décrire un solide.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°1 (à partir de la page 62).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |

## RETOUR ET PROJECTION

| | |
|---|---|
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Pour décrire un solide, je précise le nombre de faces planes, de surfaces courbes, de sommets, d'arêtes…**

**Exemple :**

**sommet**
**arête**

**face**

**sommet**

| Faces | Sommets | Arêtes |
|---|---|---|
| 6 | 8 | 12 |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **43** | **CE2** | **4** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **2** | **60 min** |

## TITRE : SOLIDES : NOTION DE SUPERPOSITION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Notion de superposition : figures superposables. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 63 ; kit géométrique ; figures découpées dans du carton ; feuille mince pour décalquer |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Le complément à 10 et le complément à 100 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 5 ; 3 × 5 ; 8 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 10 de 0 à 100, puis décompte de 100 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 10 ; (3 × 10) – 2 ; (6 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Ola doit payer 70 F. Elle a déjà 63 F. Combien lui manque-t-il ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Kocou veut acheter un cahier à 50 F. Il a 48 F. Combien lui manque-t-il ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>Complément à 100 de 58 : 8 + 2 = 10 et 5 + 4 = 9, donc 58 + 42 = 100. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Complément à la dizaine supérieure : 63 + … = 70 → il faut ajouter 7 (car 3 + 7 = 10). | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Il faut 100 billes pour remplir un sac. Il y en a déjà 36. Combien en manque-t-il ?<br>2. Une classe doit avoir 100 cahiers. Il y en a 72. Combien en manque-t-il ?<br>3. Complète : 63 + … = 70 ; 48 + … = 50 ; 36 + … = 100. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis comment on décrit un solide.<br>• Cite les éléments d'un solide : faces, sommets, arêtes. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Dans une boutique du centre commercial, le commerçant colle des étiquettes de prix sur ses boîtes.<br>Il pose une étiquette sur une autre : leurs bords se recouvrent exactement.<br>• Dis ce que tu constates quand on pose une étiquette sur l'autre.<br>• Dis si les deux étiquettes ont la même forme et la même taille. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la notion de superposition.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Nomme des figures planes que tu connais (carré, rectangle, triangle). | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°4 de la page 63.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que le commerçant compare.<br>• Dis comment il vérifie que deux figures se recouvrent.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de superposition. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Prends deux triangles découpés dans du carton.<br>• Pose le premier sur le second.<br>• Dis si les bords coïncident exactement.<br>• Prends un triangle et un carré : essaie de les superposer et dis pourquoi c'est impossible.<br>• Dis le mot qui désigne deux figures qui se recouvrent exactement. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Reproduis sur ton ardoise le triangle ABC puis le triangle DEF.<br>• Décalque ABC sur une feuille mince et pose-la sur DEF.<br>• Dis si ABC et DEF sont superposables. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique quand deux figures sont superposables.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°4 (à partir de la page 63).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |

## RETOUR ET PROJECTION

| | |
|---|---|
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Quand on peut placer une figure sur une autre figure et que leurs bords coïncident exactement, on dit qu'elles sont superposables .**

**Exemple :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| C | | F | |
| A | B | D | E |

**Si je ramène la figure ABC sur la figure DEF, leurs bords coïncideront exactement.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **44** | **CE2** | **4** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **3** | **60 min** |

## TITRE : SOLIDES : NOTION DE PARALLÉLISME

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Notion de parallélisme : droites parallèles, écartement constant entre deux droites. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 64 ; kit géométrique ; règle graduée ; équerre ; cahier à lignes ou papier quadrillé |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Retrancher un nombre exact de dizaines à un nombre de 2 chiffres | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 5 ; 5 × 5 ; 7 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 10 de 0 à 100, puis décompte de 100 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 3) × 10 ; (4 × 10) – 3 ; (3 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un commerçant a 76 sacs de riz. Il en vend 40. Combien de sacs lui restent-ils ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Daniel a 87 mangues. Il en donne 30 à son ami. Combien lui en reste-t-il ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>95 – 40 = 55 (9 dizaines – 4 dizaines = 5 dizaines ; les 5 unités restent). | A observé |
| **Règle à retenir**<br>On retranche les dizaines ; les unités ne changent pas. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Claudine avait 95 F. Elle achète du riz à 50 F. Combien lui reste-t-il ?<br>2. Il y avait 64 élèves à la récréation. 20 élèves rentrent en classe. Combien en reste-t-il dans la cour<br>?<br>3. Calcule : 64 – 20 ; 87 – 30 ; 95 – 40. | A appliqué |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RAPPEL** | |
| **Rappel**<br>• Dis quand deux figures sont superposables.<br>• Donne un exemple d'objets superposables. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Dans la boutique du centre commercial, les rayons d'une étagère sont placés les uns au-dessus des autres. Même si on les prolonge, deux planches ne se rencontrent jamais.<br>• Dis ce que tu remarques sur l'écartement entre deux planches.<br>• Dis si elles se rencontreront un jour. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la notion de parallélisme.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Mesure un segment avec ta règle graduée. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°7 de la page 64.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que le commerçant observe sur les rayons.<br>• Dis ce qui reste le même entre deux rayons.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de parallélisme. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Prends un pavé droit du kit géométrique.<br>• Montre deux arêtes qui ne se rencontrent jamais.<br>• Mesure avec ta règle l'écartement entre ces deux arêtes à deux endroits différents.<br>• Dis ce que tu constates.<br>• Montre sur ton cahier deux lignes qui se suivent sans se rencontrer. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Trace deux droites en suivant deux lignes de ton cahier.<br>• Mesure l'écartement entre elles en trois endroits.<br>• Trace deux droites qui se rapprochent et compare. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique ce qui caractérise deux droites parallèles.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°7 (à partir de la page 64).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |

| RETOUR ET PROJECTION | |
|---|---|
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Deux droites qui n'ont aucun point commun et qui ont entre elles une distance constante sont des droites parallèles . Les longueurs**

**qui séparent ces deux droites sont les mêmes.**

**Exemple : Les droites (A) et (B) sont parallèles car les longueurs qui les séparent sont les mêmes. Les droites (C) et (D) sont parallèles**

**car les longueurs qui les séparent sont les mêmes.**

| (C) | (D) |
|---|---|

**(A)**

**3 cm**

| 3 cm | 3 cm |
|---|---|

**(B)**

**3 cm**

**À l'attention de l'enseignant(e) : Au CM1-CM2, les élèves aborderont la définition complète de deux droites parallèles à l'aide de la**

**notion de perpendicularité. Au cours de cette séance au CE2, les élèves s'entraîneront à tracer les droites parallèles sur des papiers**

**quadrillés ou en suivant les lignes du cahier. Ils auront à comparer les longueurs qui séparent deux droites pour confirmer ou**

**infirmer qu'elles sont parallèles.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **45** | **CE2** | **4** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **1** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : CONSTRUCTION, LECTURE, ÉCRITURE EN CHIFFRES PUIS EN LETTRES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Construction, lecture et écriture des nombres de 0 à 999 999 (classe des mille, classe des unités simples). |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 66 ; résultats de l'enquête sur les prix ; billets et pièces de monnaie ; tableau des classes |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 1 000 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 5 ; 6 × 5 ; 8 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 1 000 de 0 à 10 000, puis décompte de 10 000 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 10 ; (4 × 10) – 3 ; (4 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Assiba économise 1 000 F chaque semaine. Combien aura-t-elle après 4 semaines ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un cahier coûte 1 000 F. Combien coûtent 7 cahiers ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>À partir de 7 000 : 7 000 ; 8 000 ; 9 000 ; 10 000. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 1 000, c'est ajouter 1 000 à chaque fois : 1 000 ; 2 000 ; 3 000… | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Kocou reçoit 1 000 F chaque jour. Combien aura-t-il après 6 jours ?<br>2. Un commerçant gagne 1 000 F chaque mois. Combien gagne-t-il en 9 mois ?<br>3. Complète la suite : 1 000 ; 2 000 ; … ; … ; 5 000 ; 6 000. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis comment on lit un nombre jusqu'à 100 000.<br>• Lis : 45 300 ; 98 020. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Au centre commercial du département, un vendeur affiche les prix de ses appareils électroménagers : un ventilateur, un téléviseur, un réfrigérateur, un congélateur. Ces prix sont de grands nombres.<br>• Dis un appareil que tu connais.<br>• Dis combien il peut coûter.<br>• Dis comment on lit son prix. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la construction et la lecture des nombres de 0 à 999 999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Lis un nombre de 5 chiffres.<br>• Écris en chiffres : quarante-cinq mille trois cents. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°1 de la page 66.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que le vendeur affiche.<br>• Dis comment on lit les prix.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la construction et la lecture des nombres. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Présente le compte rendu de l'enquête sur les prix des appareils électroménagers du milieu.<br>• Lis les prix consignés au tableau.<br>• Matérialise un prix avec des billets et des pièces de monnaie (billets de 10 000 F, de 5 000 F, de 1<br>000 F…).<br>• Compte la somme obtenue.<br>• Dis comment on lit ce prix. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Place les chiffres du prix dans le tableau des classes (classe des mille ; classe des unités simples).<br>• Écris le nombre en chiffres puis en lettres.<br>• Lis-le à haute voix. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique comment on construit, on lit et on écrit un nombre jusqu'à 999 999.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°1 (à partir de la page 66).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A fait les activités prévues |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Pour construire un nombre, j'utilise des chiffres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) en respectant la position que doit occuper chacun de ces chiffres.**

**Je fais des groupes de trois chiffres en partant de la droite. Chaque groupe s'appelle une classe.**

**Dans chaque classe, il y a un chiffre des unités, un chiffre des dizaines et un chiffre des centaines.**

**Pour lire un nombre entier, il faut repérer la classe (unités simples ou mille) puis le rang de chaque chiffre (centaines, dizaines, unités).**

**On lit ensuite de gauche à droite en indiquant si nécessaire le passage d'une classe à l'autre.**

**À l'écrit, le passage d'une classe à une autre se note par un espace.**

**On peut s'aider du tableau.**

| Classe des mille | | | Classe des unités simples | | |
|---|---|---|---|---|---|
| centaine | dizaine | unité | centaine | dizaine | unité |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

**Dans chaque colonne du tableau, je ne place qu'un seul chiffre.**

**Lorsque j'écris un nombre sans tableau, je laisse un espace entre les différentes classes.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **46** | **CE2** | **4** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **2** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : DÉCOMPOSITION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Décomposition d'un nombre selon la valeur de position de ses chiffres. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 68 ; résultats de l'enquête sur les prix ; billets et pièces de monnaie ; tableau des classes |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 10 000 et par bonds de 100 000 (jusqu'à 900 000) | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 5 ; 9 × 5 ; 6 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 10 000 de 0 à 100 000, puis décompte de 100 000 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 10 ; (2 × 10) – 1 ; (5 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Assiba économise 10 000 F chaque semaine. Combien aura-t-elle après 4 semaines ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un cahier coûte 100 000 F. Combien coûtent 3 cahiers ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>Bonds de 100 000 : 100 000 ; 200 000 ; 300 000 ; 400 000. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Bonds de 10 000 : 10 000 ; 20 000 ; 30 000… Bonds de 100 000 : 100 000 ; 200 000 ; 300 000… | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Kocou reçoit 10 000 F chaque jour. Combien aura-t-il après 6 jours ?<br>2. Un commerçant gagne 100 000 F chaque mois. Combien gagne-t-il en 5 mois ?<br>3. Complète la suite : 10 000 ; 20 000 ; … ; … ; 50 000 ; 60 000. | A appliqué |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RAPPEL** | |
| **Rappel**<br>• Dis comment on construit un nombre de 6 chiffres.<br>• Dis le nom des deux classes d'un nombre. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>À la caisse du centre commercial, un client doit payer un téléviseur à 275 000 F. Le caissier lui dit : « Donne-moi 200 000 F, puis 70 000 F, puis 5 000 F ».<br>• Dis comment le caissier a partagé le prix.<br>• Dis la valeur de chaque chiffre de 275 000. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la décomposition des nombres de 0 à 999 999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Dis le rang de chaque chiffre dans 275 000 (unités, dizaines, centaines...). | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°7 de la page 68.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que le caissier demande au client.<br>• Dis ce qu'on obtient en additionnant les trois parts.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la décomposition d'un nombre. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Prends le prix d'un appareil relevé dans l'enquête.<br>• Prépare ce prix avec des billets et des pièces, en regroupant par valeur.<br>• Dis la valeur de chaque groupe de billets.<br>• Dis comment on peut écrire le prix avec ces valeurs. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Écris le prix au tableau.<br>• Écris sous chaque chiffre sa valeur de position.<br>• Écris la décomposition du nombre : par exemple 275 000 = 200 000 + 70 000 + 5 000. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique comment on décompose un nombre.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°7 (à partir de la page 68).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Un nombre est composé d'un ou plusieurs chiffres. On dit que, suivant la position du chiffre dans le nombre, il n'a pas la même**

**valeur.**

**Pour décomposer un nombre , j'écris la valeur de position de chacun des chiffres de ce nombre du plus grand au plus petit.**

**Exemple : 8275 = 8000 + 200 + 70 + 5.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **47** | **CE2** | **4** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **3** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : ADDITION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Addition posée en colonnes, avec retenue. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 69 ; billets et pièces de monnaie ; résultats de l'enquête sur les prix |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Le complément à 10 et le complément à 100 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 5 ; 7 × 5 ; 9 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 10 de 0 à 100, puis décompte de 100 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 3) × 10 ; (5 × 10) – 1 ; (8 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Ola doit payer 80 F. Elle a déjà 74 F. Combien lui manque-t-il ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un cahier coûte 60 F. Kocou a 57 F. Combien lui manque-t-il ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>Complément à 100 de 47 : 7 + 3 = 10 et 4 + 5 = 9, donc 47 + 53 = 100. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Complément à la dizaine supérieure : 74 + … = 80 → il faut ajouter 6 (car 4 + 6 = 10). | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un commerçant doit avoir 100 sacs de riz. Il en a 65. Combien en manque-t-il ?<br>2. Un client doit payer 100 F. Il a déjà 82 F. Combien lui manque-t-il ?<br>3. Complète : 55 + … = 60 ; 38 + … = 40 ; 29 + … = 100. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis comment on décompose un nombre.<br>• Dis quand on utilise l'addition. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Une cliente veut acheter un congélateur à 235 500 F et un téléviseur à 189 750 F au centre commercial du département.<br>• Dis ce que la cliente doit payer en tout.<br>• Dis quelle opération tu vas utiliser. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'addition des nombres de 0 à 999 999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Pose et effectue l'addition : 4 580 + 2 735. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°11 de la page 69.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que la cliente veut acheter.<br>• Dis ce qu'on cherche.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre l'addition des nombres jusqu'à 999 999. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Matérialise le prix du congélateur avec des billets et des pièces.<br>• Matérialise le prix du téléviseur.<br>• Regroupe tous les billets et les pièces par valeur.<br>• Dis la somme à payer. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Pose l'addition au tableau : unités sous unités, dizaines sous dizaines, centaines sous centaines.<br>• Additionne colonne par colonne, de droite à gauche.<br>• Note la retenue quand le total d'une colonne dépasse 9. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique comment on pose et on effectue une addition.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°11 (à partir de la page 69).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**On effectue une addition lorsque l'on ajoute les éléments d'un ensemble afin d'obtenir un total ou une somme .**

**On l'utilise pour trouver le total d'un ajout, d'un gain, d'une augmentation.**

**Additionner signifie : ajouter en comptant.**
**Le signe de l'addition est conventionnellement le symbole +.**

**Dans une addition, les nombres que l'on ajoute sont les termes et le résultat est la somme .**

**Pour effectuer une addition, je pose les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Je**
**fais le total des chiffres de chaque colonne en commençant par la colonne de droite, du haut vers le bas.**

**Lorsque le résultat obtenu dans une colonne est supérieur à 10, il faut alors ajouter une retenue au rang supérieur.**

| | |
|---|---|
| 1 | 1 |

7 4 5 3 3 5 + 1 2 3 8 2 5 8 6 9 1 6 0

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **48** | **CE2** | **4** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **4** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : SOUSTRACTION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Soustraction posée en colonnes. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 69 (suite) ; billets et pièces de monnaie ; résultats de l'enquête sur les prix |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Retrancher un nombre exact de dizaines à un nombre de 2 chiffres | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 5 ; 6 × 5 ; 9 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 10 de 0 à 100, puis décompte de 100 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 10 ; (5 × 10) – 4 ; (4 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un commerçant a 68 bidons d'huile. Il en vend 30. Combien de bidons lui restent-ils ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Ola a 94 œufs. Elle en vend 60. Combien lui en reste-t-il ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>78 – 50 = 28 (7 dizaines – 5 dizaines = 2 dizaines ; les 8 unités restent). | A observé |
| **Règle à retenir**<br>On retranche les dizaines ; les unités ne changent pas. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Aladji avait 85 F. Il achète du pain à 40 F. Combien lui reste-t-il ?<br>2. Il y avait 59 voitures au marché. 20 voitures partent. Combien en reste-t-il ?<br>3. Calcule : 76 – 40 ; 98 – 60 ; 57 – 30. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis comment on pose une addition.<br>• Dis comment on note la retenue. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Une cliente a 350 000 F. Elle achète un réfrigérateur à 285 500 F au centre commercial du département.<br>• Dis ce que tu cherches.<br>• Dis quelle opération tu vas utiliser. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la soustraction des nombres de 0 à 999 999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Pose et effectue la soustraction : 7 250 – 3 140. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°11 de la page 69 (suite).<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que la cliente possède et ce qu'elle dépense.<br>• Dis ce qu'on cherche.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la soustraction des nombres jusqu'à 999 999. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Prends 350 000 F en billets et pièces.<br>• Enlève le prix du réfrigérateur.<br>• Compte la somme qui reste.<br>• Dis l'opération que tu as faite. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Pose la soustraction au tableau : unités sous unités, dizaines sous dizaines, centaines sous<br>centaines.<br>• Soustrais colonne par colonne, de droite à gauche.<br>• Dis comment tu fais quand le chiffre du haut est plus petit. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique comment on pose et on effectue une soustraction.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°11 (suite, à partir de la page 69).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Dans une soustraction, le signe utilisé est le signe – (moins). Les nombres situés à gauche du signe égal sont des termes.**

**Le résultat de la soustraction est la différence .**
**On utilise la soustraction lorsqu'on enlève un nombre à un autre et que l'on veut en connaître la différence ou pour trouver le terme**

**manquant d'une addition dont on connaît le total et le ou les autres termes.**

**Pour effectuer une soustraction, je pose les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines.**

9 2 8 4 7 5
- 8 6 9 1 6 0
5 9 3 1 5

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **49** | **CE2** | **4** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **5** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : LA MULTIPLICATION (ALGORITHMES)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Multiplication par un nombre de deux chiffres : multiplicande, multiplicateur, produit. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 70 ; billets et pièces de monnaie ; résultats de l'enquête sur les prix |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 100 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 5 ; 4 × 5 ; 9 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 100 de 0 à 1 000, puis décompte de 1 000 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 10 ; (4 × 10) – 3 ; (5 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Ola économise 100 F chaque semaine. Combien aura-t-elle après 7 semaines ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un cahier coûte 100 F. Combien coûtent 6 cahiers ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>À partir de 450 : 450 ; 550 ; 650 ; 750. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 100, c'est ajouter 100 à chaque fois : 100 ; 200 ; 300… | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Une bouteille d'eau coûte 100 F. Combien coûtent 4 bouteilles ?<br>2. Kocou reçoit 100 F chaque jour. Combien aura-t-il après 8 jours ?<br>3. Complète la suite : 700 ; 800 ; … ; … ; 1 100 ; 1 200. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis comment on pose une soustraction.<br>• Dis quand on utilise la multiplication (addition répétée). | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Un commerçant du centre commercial du département commande 16 cartons de savon. Chaque carton contient 95 pains de savon.<br>• Dis ce que le commerçant veut savoir.<br>• Dis comment tu peux trouver le nombre total de pains de savon. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la multiplication des nombres de 0 à 999 999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Récite la table de multiplication par 6.<br>• Pose et effectue : 45 × 3. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°16 de la page 70.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis combien de cartons le commerçant commande.<br>• Dis combien de pains contient chaque carton.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la multiplication par un nombre de deux chiffres. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Matérialise l'achat de 4 ventilateurs à 25 000 F l'un avec des billets.<br>• Écris l'addition répétée correspondante.<br>• Écris la multiplication qui remplace cette addition.<br>• Dis pourquoi la multiplication est plus rapide. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Pose la multiplication 95 × 16 au tableau.<br>• Multiplie d'abord par 6, puis par 1 dizaine en décalant d'un rang.<br>• Additionne les deux résultats pour trouver le produit.<br>• Nomme le multiplicande, le multiplicateur et le produit. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique comment on pose et on effectue une multiplication.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°16 (à partir de la page 70).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |

## RETOUR ET PROJECTION

| | |
|---|---|
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**On utilise la multiplication lorsqu'on additionne plusieurs fois le même nombre : elle est en effet souvent plus rapide que l'addition.**

**Dans une multiplication, le signe utilisé est le signe × (multiplié par).**

**Le nombre multiplié (le premier) est le multiplicande .**
**Celui qui multiplie (le deuxième) est le multiplicateur .**

**Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit .**

| | | |
|---|---|---|
| 9 5 | ← Multiplicande | |
| × | 1 6 | ← Multiplicateur |
| 5 7 0 | (95 × 6 = 570) | |
| 9 5 | (95 × 1 = 95, décalé d'un rang) | |
| 1 5 2 0 | ← Produit | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **50** | **CE2** | **4** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **1** | **60 min** |

## TITRE : MESURES D'ANGLES : LES DIFFÉRENTES SORTES D'ANGLES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Angle droit, angle aigu, angle obtus. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 74 ; équerre ; mètre pliant ; objets de menuiserie (planche, tabouret) ; objets de la classe |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 10 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 5 ; 6 × 5 ; 9 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 10 de 0 à 100, puis décompte de 100 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 10 ; (3 × 10) – 2 ; (8 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Ola économise 10 F chaque semaine. Combien aura-t-elle après 8 semaines ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un stylo coûte 10 F. Combien coûtent 7 stylos ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>À partir de 350 : 350 ; 360 ; 370 ; 380. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 10, c'est ajouter 10 à chaque fois : 10 ; 20 ; 30 ; 40… | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Kocou reçoit 10 F chaque jour. Combien aura-t-il après 9 jours ?<br>2. Une menuisière gagne 10 F pour chaque poignée posée. Combien gagne-t-elle pour 6 poignées ?<br>3. Complète la suite : 40 ; 50 ; … ; … ; 80 ; 90. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Cite des objets de la classe qui ont un « coin ».<br>• Dis à quoi sert l'équerre. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Dans la menuiserie de Bio, beaucoup d'objets sont fabriqués : des tables, des armoires, des tabourets… Pour les réaliser, Bio se sert d'une équerre, d'un rapporteur, d'un mètre pliant, d'un rabot et d'une scie. Il vérifie les coins de chaque planche.<br>• Dis ce que Bio fabrique.<br>• Dis les outils qu'il utilise.<br>• Dis à quoi lui sert l'équerre. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui les différentes sortes d'angles : droit, aigu et obtus.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Montre un « coin » sur ton cahier ou sur ta table. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°1 de la page 74.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que Bio vérifie sur ses planches.<br>• Dis avec quel outil il le vérifie.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les sortes d'angles. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Observe les coins de la table-banc, de la porte, du tableau et du cahier.<br>• Pose l'équerre dans chaque coin.<br>• Dis si le coin est droit, plus petit ou plus grand que l'angle de l'équerre.<br>• Classe les coins observés en trois groupes. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Trace au tableau et sur ton ardoise un angle droit, un angle aigu et un angle obtus.<br>• Écris le nom de chaque angle sous son dessin.<br>• Vérifie chaque angle avec l'équerre. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique les sortes d'angles et leur différence avec l'angle droit.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°1 (à partir de la page 74).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |

| RETOUR ET PROJECTION | |
|---|---|
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Un angle est une figure formée de deux segments de droite qui partent du même point (même origine).**

**Il y a plusieurs sortes d'angles à savoir :**

**L'angle droit, l'angle obtus et l'angle aigu.**

**• Un angle droit est un angle superposable à l'angle de l'équerre.**

**Un angle aigu est plus petit que l'angle droit.**

**Un angle obtus est plus grand que l'angle droit.**

**Exemple :**

| | | |
|---|---|---|
| angle droit | angle aigu | angle obtus |

**À l'attention de l'enseignant(e) : Mesurer un angle au CE2, c'est le comparer à l'angle droit pour déterminer sa nature. L'angle plat**

**et la mesure de l'angle en degrés ne sont pas au programme ici.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **51** | **CE2** | **4** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **2** | **60 min** |

## TITRE : MESURES D'ANGLES : CONSTRUCTION D'ANGLES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Construction d'un angle droit (règle et équerre), d'un angle aigu et d'un angle obtus. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 75 ; règle ; équerre ; cahier ou feuille blanche |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 1 000 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 5 ; 7 × 5 ; 9 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 1 000 de 0 à 10 000, puis décompte de 10 000 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 10 ; (5 × 10) – 4 ; (7 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Ola économise 1 000 F chaque semaine. Combien aura-t-elle après 6 semaines ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un stylo coûte 1 000 F. Combien coûtent 5 stylos ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>À partir de 12 000 : 12 000 ; 13 000 ; 14 000 ; 15 000. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 1 000, c'est ajouter 1 000 à chaque fois : 1 000 ; 2 000 ; 3 000… | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un tabouret coûte 1 000 F. Combien coûtent 8 tabourets ?<br>2. Kocou reçoit 1 000 F chaque jour. Combien aura-t-il après 7 jours ?<br>3. Complète la suite : 98 000 ; 99 000 ; … ; … ; 102 000 ; 103 000. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Cite les trois sortes d'angles.<br>• Dis comment on reconnaît un angle droit. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Bio doit découper une planche pour fabriquer un tabouret. Pour ajuster les pieds, il trace d'abord un coin bien droit, puis des coins plus fermés et plus ouverts.<br>• Dis ce que Bio doit tracer.<br>• Dis l'outil qu'il utilise pour tracer un coin droit. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la construction des angles.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Trace un trait avec ta règle.<br>• Pose l'équerre sur ton cahier. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°4 de la page 75.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que Bio doit tracer.<br>• Dis les outils dont il a besoin.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la construction des angles. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Pose l'équerre sur une feuille, le sommet de son angle droit sur le point O.<br>• Trace les deux côtés de l'angle avec la règle.<br>• Trace un angle plus petit que l'angle droit, puis un angle plus grand, en comparant avec l'équerre.<br>• Vérifie chaque angle avec l'équerre. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Construis au tableau un angle droit avec la règle et l'équerre.<br>• Construis un angle aigu et un angle obtus sur ton ardoise.<br>• Nomme chaque angle construit. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique comment on construit un angle droit, un angle aigu et un angle obtus.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°4 (à partir de la page 75).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Pour construire un angle droit, j'utilise la règle et l'équerre. Pour construire les angles aigus et obtus, j'utilise la règle tout en faisant la comparaison à l'angle droit.**
**À l'attention de l'enseignant(e) : Les élèves apprennent ici à construire les différentes sortes d'angles au moyen de l'équerre et de la règle. La technique de construction de l'angle droit constitue un savoir-faire préalable pour la construction des droites parallèles, des figures géométriques telles que le rectangle, le carré, le triangle rectangle au CM1-CM2.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **52** | **CE2** | **5** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **Introduction** | **1** | **60 min** |

## TITRE : LES ACTIVITÉS SPORTIVES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Découverte du thème « Les activités sportives » : polyèdres, monnaie, nombres de 0 à 999 999. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique : page d'ouverture du dossier 5 ; matériel de sport (ballon, sifflet, maillot, plots) ; pièces et billets de monnaie |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Multiplication par 2 et par 3 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 3 ; 6 × 3 ; 8 × 3 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36, puis décompte de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 3 ; (2 × 3) – 1 ; (4 × 3) : 3 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une poule a 2 pattes. Combien de pattes ont 7 poules ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une table-banc a 3 places. Combien de places ont 9 tables-bancs ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>3 × 8 : double de 8 = 16, puis 16 + 8 = 24. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Multiplier par 2, c'est doubler : 2 × 7 = 14 (7 + 7). Multiplier par 3, c'est doubler puis ajouter une fois le nombre. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un jeton coûte 3 F. Combien coûtent 6 jetons ?<br>2. Une bille coûte 2 F. Combien coûtent 8 billes ?<br>3. Calcule : 2 × 8 ; 2 × 9 ; 3 × 4 ; 3 × 7. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis ce que tu as appris dans le dossier 4 « Dans le commerce ».<br>• Cite des notions étudiées : solides, nombres jusqu'à 999 999, angles. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>À l'approche de la fête du sport, l'école organise des compétitions : football, course de vitesse, saut en longueur, handball. Il faut acheter le matériel, distribuer des maillots et compter les points.<br>• Dis les sports que tu pratiques ou que tu connais.<br>• Dis ce qu'on doit acheter pour organiser une compétition. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui le thème « Les activités sportives » : les polyèdres, la monnaie et les nombres jusqu'à 999 999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>— | — |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité d'ouverture du dossier 5.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis où se passe la scène.<br>• Dis ce que font les sportifs et les organisateurs.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre le thème du dossier 5. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Observe le matériel apporté : ballon, sifflet, maillot, plot, pièces et billets.<br>• Nomme chaque objet.<br>• Dis sa forme et son prix.<br>• Dis comment les nombres servent dans une compétition (scores, temps, prix). | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>— | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Dis ce que le dossier 5 va t'apprendre.<br>• Cite les notions annoncées : polyèdres, monnaie, nombres de 0 à 999 999.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités proposées à l'ouverture du dossier 5.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |
| **Résumé** | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **53** | **CE2** | **5** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **1** | **60 min** |

## TITRE : POLYÈDRES : IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DE PRISME

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Le prisme : deux bases parallèles et superposables, reliées par des arêtes parallèles. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 79 ; kit géométrique (prismes) ; boîtes en carton ; règle |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 4 et retrancher 4 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 4 ; 9 × 4 ; 6 × 4 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 4 de 0 à 48, puis décompte de 48 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 4 ; (3 × 4) – 2 ; (5 × 4) : 4 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Codjo a 27 billes. Il en gagne encore 4. Combien en a-t-il maintenant ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Aladji a 41 sacs de riz. Il en vend 4. Combien lui en reste-t-il ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>27 + 4 = 31 (27 + 3 = 30, puis 30 + 1). 31 – 4 = 27. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Pour ajouter 4, on complète d'abord la dizaine : 27 + 4 → 27 + 3 = 30, puis 30 + 1 = 31. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Il y a 45 élèves dans la cour. 4 élèves arrivent encore. Combien y en a-t-il maintenant ?<br>2. Un bus transporte 72 personnes. 4 personnes descendent. Combien en reste-t-il dans le bus ?<br>3. Calcule : 26 + 4 ; 37 + 4 ; 40 – 4 ; 63 – 4. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis ce qu'est un polyèdre (dossier 2).<br>• Dis quand deux figures sont superposables et quand deux droites sont parallèles (dossier 4). | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour la fête du sport, le menuisier du quartier fabrique des caisses pour ranger les ballons et des podiums pour les vainqueurs. Chaque caisse a deux faces identiques et parallèles, reliées par des arêtes parallèles.<br>• Dis la forme des caisses et des podiums.<br>• Dis ce que tu remarques sur les deux faces du dessus et du dessous. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'identification et la description du prisme.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Montre un polyèdre dans le kit géométrique et dis son nom. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°1 de la page 79.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que fabrique le menuisier.<br>• Dis quels solides sont proposés.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la description d'un prisme. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Partir du kit géométrique : observe les polyèdres proposés dans l'activité de départ.<br>• Prends un prisme et montre ses deux bases.<br>• Vérifie par superposition que les deux bases sont identiques.<br>• Montre les arêtes qui relient les deux bases : dis ce que tu remarques.<br>• Compte les faces, les sommets et les arêtes.<br>• Prends un solide qui n'est pas un prisme et dis pourquoi. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Dessine un prisme au tableau et sur ton ardoise.<br>• Colorie ses deux bases.<br>• Repasse en rouge les arêtes qui relient les bases. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique ce qu'est un prisme et ce que sont ses bases.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°1 (à partir de la page 79).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Un prisme est un polyèdre qui a au moins deux de ses faces parallèles et superposables. Ces deux faces sont appelées base du**

**prisme. Les bases d'un prisme sont reliées par des arêtes parallèles.**

**Exemple :**




**À l'attention de l'enseignant(e) : Prérequis : dossier 2 SA 3 1ère séance : Polyèdre (CE2). Dossier 4 SA 1 3ème séance : notion de**

**parallélisme (CE2). Dossier 4 SA 1 2ème séance : notion de superposition (CE2).**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **54** | **CE2** | **5** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **2** | **60 min** |

## TITRE : POLYÈDRES : IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DE LA PYRAMIDE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | La pyramide : une base (polygone), des arêtes qui se rejoignent en un sommet. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 81 ; kit géométrique (pyramides) ; règle |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Multiplication par 2 et par 3 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 3 ; 7 × 3 ; 9 × 3 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36, puis décompte de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 2) × 3 ; (4 × 3) – 1 ; (6 × 3) : 3 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un vélo a 2 roues. Combien de roues ont 8 vélos ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un tricycle a 3 roues. Combien de roues ont 7 tricycles ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>3 × 6 : double de 6 = 12, puis 12 + 6 = 18. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Multiplier par 2, c'est doubler : 2 × 7 = 14 (7 + 7). Multiplier par 3, c'est doubler puis ajouter une fois le nombre. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un beignet coûte 3 F. Combien coûtent 9 beignets ?<br>2. Une craie coûte 2 F. Combien coûtent 7 craies ?<br>3. Calcule : 2 × 6 ; 2 × 7 ; 3 × 5 ; 3 × 9. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis ce qu'est un prisme et ce que sont ses bases.<br>• Cite les éléments d'un polyèdre : faces, sommets, arêtes. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour décorer l'entrée du stade, des monuments en forme de pyramide sont posés de chaque côté.<br>Toutes leurs arêtes partent du bas et se rejoignent en un seul point tout en haut.<br>• Dis la forme de ces monuments.<br>• Dis ce que tu remarques en haut du monument. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'identification et la description de la pyramide.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Montre le polygone qui sert de base à un solide du kit. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°4 de la page 81.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis où sont placés les monuments.<br>• Dis quels solides sont proposés.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la description d'une pyramide. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Partir du kit géométrique : observe les polyèdres proposés dans l'activité de départ.<br>• Prends une pyramide et montre sa base.<br>• Dis le nom du polygone qui forme la base.<br>• Montre le point où se rejoignent les arêtes : c'est le sommet.<br>• Compte les faces, les sommets et les arêtes.<br>• Compare une pyramide et un prisme. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Dessine une pyramide au tableau et sur ton ardoise.<br>• Colorie sa base.<br>• Marque son sommet avec un point. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique ce qu'est une pyramide, sa base et son sommet.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°4 (à partir de la page 81).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Une pyramide est un polyèdre. L'une de ses faces est un polygone appelé base de la pyramide. Toutes les arêtes qui partent de la**

**base se rejoignent en un même point appelé sommet de la pyramide.**

**Exemple :**

**sommet**

**base**

**À l'attention de l'enseignant(e) : Prérequis : Dossier 2 SA 3 1ère séance, Dossier 3 SA 3 1ère séance.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **55** | **CE2** | **5** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **3** | **60 min** |

## TITRE : POLYÈDRES : DÉCOMPOSITION ET RECOMPOSITION DE PRISME ET DE PYRAMIDE (PATRON)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Patron d'un prisme et d'une pyramide : décomposer et recomposer. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 81 ; carton, ciseaux, colle, règle ; boîtes en carton ; kit géométrique |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 4 et retrancher 4 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 4 ; 5 × 4 ; 8 × 4 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 4 de 0 à 48, puis décompte de 48 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 2) × 4 ; (4 × 4) – 2 ; (6 × 4) : 4 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un joueur a 38 points. Il en gagne encore 4. Combien en a-t-il maintenant ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une équipe a 53 maillots. Elle en prête 4. Combien lui en reste-t-il ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>38 + 4 = 42 (38 + 2 = 40, puis 40 + 2). 42 – 4 = 38. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Pour ajouter 4, on complète d'abord la dizaine : 38 + 4 → 38 + 2 = 40, puis 40 + 2 = 42. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Il y a 56 supporters dans la tribune. 4 supporters arrivent. Combien y en a-t-il maintenant ?<br>2. Un car transporte 61 supporters. 4 descendent. Combien en reste-t-il ?<br>3. Calcule : 29 + 4 ; 46 + 4 ; 50 – 4 ; 72 – 4. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis ce qu'est un prisme.<br>• Dis ce qu'est une pyramide. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Une commerçante d'articles de sport emballe des cadeaux pour les gagnants. Elle découpe du carton, le plie et le colle pour obtenir des boîtes en forme de prisme et de pyramide.<br>• Dis ce que fait la commerçante.<br>• Dis ce qu'elle obtient quand elle plie le carton découpé. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la décomposition et la recomposition du prisme et de la pyramide (patron).<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Découpe une feuille avec tes ciseaux en suivant un trait droit. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°6 de la page 81.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que la commerçante découpe.<br>• Dis ce qu'elle obtient après le pliage.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de patron. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Partir du kit géométrique : observe les polyèdres proposés dans l'activité de départ.<br>• Ouvre doucement une boîte en carton en forme de prisme : étale-la à plat.<br>• Dis ce que tu obtiens : c'est le patron.<br>• Découpe le patron d'une pyramide dans du carton.<br>• Plie et colle pour recomposer le solide.<br>• Dis le nom du solide obtenu. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Dessine au tableau le patron d'un prisme et celui d'une pyramide.<br>• Compte les faces de chaque patron.<br>• Dis comment tu plies chaque patron. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique ce qu'est un patron.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°6 (à partir de la page 81).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |

| RETOUR ET PROJECTION | |
|---|---|
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Le développement d'un solide concret est son patron .**

**On peut décomposer un prisme pour avoir son patron et recomposer son patron respectif pour avoir en retour le prisme.**

**On peut décomposer une pyramide pour avoir son patron et recomposer son patron respectif pour avoir en retour la pyramide.**

| | |
|---|---|
| patron du prisme | patron de la pyramide |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **56** | **CE2** | **5** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **1** | **60 min** |

## TITRE : MONNAIE : NOTION DE MONNAIE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | La monnaie : pièces et billets de banque, le franc CFA (F ou FCFA), faire et rendre la monnaie. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 83 ; pièces et billets de banque en circulation |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Multiplication par 2 et par 3 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 3 ; 5 × 3 ; 7 × 3 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36, puis décompte de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 3 ; (1 × 3) – 1 ; (5 × 3) : 3 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un athlète porte 2 chaussures. Combien de chaussures ont 6 athlètes ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un trépied a 3 pieds. Combien de pieds ont 8 trépieds ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>3 × 9 : double de 9 = 18, puis 18 + 9 = 27. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Multiplier par 2, c'est doubler : 2 × 7 = 14 (7 + 7). Multiplier par 3, c'est doubler puis ajouter une fois le nombre. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un sachet d'eau coûte 3 F. Combien coûtent 7 sachets ?<br>2. Un bonbon coûte 2 F. Combien coûtent 9 bonbons ?<br>3. Calcule : 2 × 5 ; 2 × 8 ; 3 × 6 ; 3 × 8. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis comment on lit un prix comme 125 000 F.<br>• Dis comment on paie un article. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>À la buvette du stade, des supporters achètent de l'eau, des beignets et des jus. Ils paient avec des pièces et des billets, puis la vendeuse leur rend la monnaie.<br>• Dis comment les supporters paient.<br>• Dis ce que fait la vendeuse après le paiement. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la notion de monnaie.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Cite quelques pièces et quelques billets que tu connais. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°1 de la page 83.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis où se passe la scène.<br>• Dis ce que les supporters donnent et reçoivent.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de monnaie. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Observe et manipule les billets de banque et les pièces de monnaie mis à ta disposition.<br>• Nomme chaque pièce et chaque billet.<br>• Classe les pièces d'un côté et les billets de l'autre.<br>• Fais la monnaie d'un billet de 500 F avec des pièces.<br>• Rends la monnaie sur un achat payé avec un billet. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Dessine au tableau une pièce et un billet avec leur valeur.<br>• Écris les valeurs des pièces puis des billets en circulation.<br>• Écris : 1 billet de 1 000 F = ... pièces de 500 F. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique sous quelles formes se présente la monnaie.<br>• Dis l'unité de monnaie du Bénin et son symbole.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°1 (à partir de la page 83).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**La monnaie se présente sous forme de pièce ou billet de banque. Il existe plusieurs unités de monnaie dont pour le Bénin est le**

**Franc de la Communauté Française d'Afrique et son symbole est FCFA ou F.**

**Les pièces en circulation sont : 5F, 10F, 25F, 50F, 100F, 200F, 250F, 500F.**
**Les billets en circulation sont : 500F, 1000F, 2000F, 5000F, 10000F.**

**On peut faire la monnaie d'une pièce ou d'un billet. On peut rendre la monnaie sous une pièce ou un billet.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **57** | **CE2** | **5** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **2** | **60 min** |

## TITRE : MONNAIE : NOTION DE PRIX D'ACHAT, DE PRIX DE REVIENT, DE PRIX DE VENTE, DE BÉNÉFICE, DE PERTE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Prix d'achat, frais, prix de revient, prix de vente, bénéfice et perte. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 84 ; billets et pièces de monnaie ; étiquettes de prix ; objets de la classe |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Multiplication par 2 et par 3 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 3 ; 6 × 3 ; 9 × 3 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36, puis décompte de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 3 ; (3 × 3) – 1 ; (4 × 3) : 3 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un vélo a 2 roues. Combien de roues ont 9 vélos ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un triangle a 3 côtés. Combien de côtés ont 6 triangles ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>3 × 7 : double de 7 = 14, puis 14 + 7 = 21. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Multiplier par 2, c'est doubler : 2 × 7 = 14 (7 + 7). Multiplier par 3, c'est doubler puis ajouter une fois le nombre. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un jus coûte 3 F. Combien coûtent 8 jus ?<br>2. Un crayon coûte 2 F. Combien coûtent 6 crayons ?<br>3. Calcule : 2 × 9 ; 2 × 4 ; 3 × 3 ; 3 × 6. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis ce qu'est la monnaie.<br>• Dis comment on rend la monnaie. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Un commerçant achète des ballons à 2 500 F l'un, paie 300 F de transport pour chaque ballon, puis les revend à 3 500 F l'un.<br>• Dis ce que le commerçant paie avant de vendre.<br>• Dis s'il gagne ou s'il perd de l'argent. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui les prix d'achat, de revient et de vente, le bénéfice et la perte.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Pose et effectue : 2 500 + 300 ; 3 500 – 2 800. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°4 de la page 84.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis le prix auquel le commerçant achète.<br>• Dis les frais et le prix de vente.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre les différents prix. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Joue au marché : un élève est vendeur, un autre est client ; utilise des étiquettes de prix.<br>• Dis le prix d'achat de l'article.<br>• Ajoute les frais pour trouver le prix de revient.<br>• Compare le prix de revient et le prix de vente.<br>• Dis s'il y a bénéfice ou perte. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Écris au tableau : prix d'achat, frais, prix de revient, prix de vente.<br>• Calcule le prix de revient puis le bénéfice.<br>• Dis comment on trouve la perte. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique comment on calcule le prix de revient et le bénéfice.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°4 (à partir de la page 84).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Prix de revient = Prix d'achat + frais.**

**Bénéfice = Prix de vente – Prix de revient.**

**Frais = Prix de revient – Prix d'achat.**

**Prix d'achat = Prix de revient – Frais.**

**Prix de vente = Prix de revient + Bénéfice.**

**À l'attention de l'enseignant(e) : Faire travailler les élèves dans un contexte de marché pour qu'ils puissent déduire les règles eux-**

**mêmes. Ils doivent comprendre le sens de divers prix à base des exemples de la vie courante.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **58** | **CE2** | **5** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **3** | **60 min** |

## TITRE : CRÉDITS, ÉPARGNE : SENS ET TECHNIQUE DE CALCUL D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Crédit (prêt remboursable) et épargne (économie) : calcul de l'épargne, de la durée de remboursement et du montant remboursé. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 85 ; billets et pièces de monnaie ; tirelire ; tableau d'épargne |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Multiplication par 2 et par 3 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 3 ; 8 × 3 ; 9 × 3 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36, puis décompte de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(4 + 2) × 3 ; (2 × 3) – 1 ; (3 × 3) : 3 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une poule a 2 pattes. Combien de pattes ont 8 poules ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une table-banc a 3 places. Combien de places ont 5 tables-bancs ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>3 × 4 : double de 4 = 8, puis 8 + 4 = 12. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Multiplier par 2, c'est doubler : 2 × 7 = 14 (7 + 7). Multiplier par 3, c'est doubler puis ajouter une fois le nombre. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Une pomme coûte 3 F. Combien coûtent 5 pommes ?<br>2. Une orange coûte 2 F. Combien coûtent 9 oranges ?<br>3. Calcule : 2 × 7 ; 2 × 6 ; 3 × 7 ; 3 × 4. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis ce que sont le prix de revient et le bénéfice.<br>• Dis quand on rend la monnaie. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour acheter un maillot à 6 000 F, Assiba économise 1 000 F chaque semaine dans sa tirelire. Son frère, lui, achète un ballon à crédit et le rembourse en plusieurs versements.<br>• Dis ce que fait Assiba chaque semaine.<br>• Dis la différence entre ce que font Assiba et son frère. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui le sens et le calcul de l'épargne et du crédit.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Calcule : 1 000 × 6 ; 6 000 – 4 000. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°7 de la page 85.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis combien Assiba met de côté chaque semaine.<br>• Dis comment le frère paie son ballon.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre l'épargne et le crédit. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Mets de l'argent (billets et pièces) dans une tirelire chaque « semaine » jouée en classe.<br>• Écris dans un tableau le montant épargné semaine après semaine.<br>• Dis combien il y a au bout de 6 semaines.<br>• Rembourse un crédit en trois versements égaux et dis combien reste à rembourser après chaque<br>versement. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Dessine au tableau le tableau d'épargne (semaine ; montant).<br>• Complète-le pour 6 semaines.<br>• Dessine un tableau de remboursement de crédit. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique la différence entre un crédit et une épargne.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°7 (à partir de la page 85).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**On peut faire les différentes opérations financières avec la monnaie, objet d'échange. Avec la monnaie, on peut avoir un crédit ou**

**faire une épargne.**

**Un crédit est un prêt remboursable. Une épargne est une économie.**
**On peut calculer une épargne, la durée de remboursement d'un crédit, le montant remboursé et le montant payé en plus.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **59** | **CE2** | **5** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **1** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : SUITE NUMÉRIQUE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Suite numérique : recherche de la règle de construction (+3 ; –4). |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 87 ; droite graduée tracée à la craie dans la cour ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 4 et retrancher 4 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 4 ; 7 × 4 ; 9 × 4 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 4 de 0 à 48, puis décompte de 48 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 4 ; (2 × 4) – 2 ; (3 × 4) : 4 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un club a 49 ballons. Il en reçoit encore 4. Combien en a-t-il maintenant ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un magasin a 62 maillots. Il en vend 4. Combien lui en reste-t-il ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>49 + 4 = 53 (49 + 1 = 50, puis 50 + 3). 53 – 4 = 49. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Pour ajouter 4, on complète d'abord la dizaine : 49 + 4 → 49 + 1 = 50, puis 50 + 3 = 53. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un coureur a déjà fait 37 tours. Il en fait encore 4. Combien de tours a-t-il faits ?<br>2. Un stade a 80 places libres. 4 places sont occupées. Combien en reste-t-il ?<br>3. Calcule : 35 + 4 ; 58 + 4 ; 45 – 4 ; 81 – 4. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis comment on épargne de l'argent semaine après semaine.<br>• Compte de 3 en 3 de 0 à 30. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pendant un jeu au stade, un joueur avance de 3 pas puis recule de 4 pas, et il recommence plusieurs fois.<br>• Dis ce que fait le joueur à chaque fois.<br>• Dis où il sera après plusieurs tours. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la suite numérique.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Ajoute 3 à 10, puis retranche 4 à 13. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°1 de la page 87.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis la règle du jeu.<br>• Dis ce qu'on cherche.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la suite numérique. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Organise le jeu : un élève part de 10 sur la droite graduée.<br>• Applique la règle : +3 ; –4 à chaque tour.<br>• Dis le nombre atteint après chaque déplacement.<br>• Note les nombres obtenus au tableau. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Écris au tableau la suite obtenue : 10 → 13 → 9 → 12 → 8…<br>• Écris la règle au-dessus des flèches : +3 ; –4.<br>• Continue la suite de trois termes. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique comment on trouve la règle d'une suite numérique.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°1 (à partir de la page 87).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A fait les activités prévues |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Pour trouver une suite numérique, je cherche d'abord la règle de construction de cette suite.**

**Exemple :**

| +3 | –4 | +3 | –4 | +3 | –4 | +3 | –4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 9 | 12 | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 |

**Règle : +3 –4. Je fais donc chaque fois +3, –4 pour trouver cette suite numérique.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **60** | **CE2** | **5** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **2** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : ADDITION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Addition de plusieurs nombres posée en colonnes, avec retenues. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 89 ; billets et pièces de monnaie ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 4 et retrancher 4 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 4 ; 6 × 4 ; 7 × 4 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 4 de 0 à 48, puis décompte de 48 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(4 + 2) × 4 ; (1 × 4) – 2 ; (2 × 4) : 4 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une école a 57 maillots. Elle en reçoit encore 4. Combien en a-t-il maintenant ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un commerçant a 74 sifflets. Il en vend 4. Combien lui en reste-t-il ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>57 + 4 = 61 (57 + 3 = 60, puis 60 + 1). 61 – 4 = 57. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Pour ajouter 4, on complète d'abord la dizaine : 57 + 4 → 57 + 3 = 60, puis 60 + 1 = 61. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Assiba a 68 F. Elle reçoit encore 4 F. Combien a-t-elle maintenant ?<br>2. Kocou avait 90 F. Il dépense 4 F. Combien lui reste-t-il ?<br>3. Calcule : 38 + 4 ; 67 + 4 ; 52 – 4 ; 93 – 4. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis comment on trouve la règle d'une suite.<br>• Dis comment on pose une addition. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>À la fin du tournoi de football, la caisse a reçu 2 223 F le premier jour, 12 843 F le deuxième jour et 13 230 F le troisième jour.<br>• Dis ce que les organisateurs veulent connaître.<br>• Dis quelle opération tu vas utiliser. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'addition des nombres de 0 à 999 999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Pose et effectue : 34 205 + 12 560. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°7 de la page 89.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis combien de jours de recette sont donnés.<br>• Dis ce qu'on cherche.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre l'addition de plusieurs nombres. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Matérialise la recette de chaque jour avec des billets et des pièces.<br>• Regroupe tous les billets et les pièces par valeur.<br>• Dis la recette totale. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Pose l'addition au tableau : unités sous unités, dizaines sous dizaines, centaines sous centaines.<br>• Additionne colonne par colonne, de droite à gauche.<br>• Note les retenues. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique comment on pose et on effectue une addition de plusieurs nombres.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°7 (à partir de la page 89).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**On effectue une addition lorsque l'on ajoute les éléments d'un ensemble afin d'obtenir un total ou une somme .**

**On l'utilise pour trouver le total d'un ajout, d'un gain, d'une augmentation.**

**Additionner signifie : ajouter en comptant.**
**Le signe de l'addition est conventionnellement le symbole +.**

**Dans une addition, les nombres que l'on ajoute sont les termes et le résultat est la somme .**

**Pour effectuer une addition, je pose les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Je**
**fais le total des chiffres de chaque colonne en commençant par la colonne de droite, du haut vers le bas.**

**Lorsque le résultat obtenu dans une colonne est supérieur à 10, il faut alors ajouter une retenue au rang supérieur.**
1 2 2 2 3 + 1 2 8 4 3 + 1 3 2 3 0 2 8 2 9 6

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **61** | **CE2** | **5** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **3** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : SOUSTRACTION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Soustraction posée en colonnes : différence, terme manquant d'une addition. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 89 ; billets et pièces de monnaie ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 4 et retrancher 4 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 4 ; 4 × 4 ; 9 × 4 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 4 de 0 à 48, puis décompte de 48 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 4 ; (2 × 4) – 2 ; (1 × 4) : 4 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un joueur marque 68 points en tout. Il en marque encore 4. Combien en a-t-il maintenant ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un entraîneur a 85 cônes. Il en range 4. Combien lui en reste-t-il à ranger ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>68 + 4 = 72 (68 + 2 = 70, puis 70 + 2). 72 – 4 = 68. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Pour ajouter 4, on complète d'abord la dizaine : 68 + 4 → 68 + 2 = 70, puis 70 + 2 = 72. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Il y a 79 spectateurs. 4 spectateurs entrent encore. Combien y en a-t-il maintenant ?<br>2. Un panier contient 66 mangues. On en retire 4. Combien en reste-t-il ?<br>3. Calcule : 27 + 4 ; 48 + 4 ; 71 – 4 ; 86 – 4. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis comment on pose une addition.<br>• Dis le nom du résultat d'une addition. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Le comité d'organisation a encaissé 928 475 F de recettes et il a dépensé 869 160 F pour le matériel de sport.<br>• Dis ce que le comité veut connaître.<br>• Dis quelle opération tu vas utiliser. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la soustraction des nombres de 0 à 999 999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Pose et effectue : 7 250 – 3 140. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°8 de la page 89.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que le comité possède et ce qu'il dépense.<br>• Dis ce qu'on cherche.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la soustraction. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Prends en billets et pièces la somme encaissée.<br>• Enlève la somme dépensée.<br>• Compte la somme qui reste.<br>• Dis l'opération que tu as faite. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Pose la soustraction au tableau : unités sous unités, dizaines sous dizaines, centaines sous<br>centaines.<br>• Soustrais colonne par colonne, de droite à gauche.<br>• Vérifie par une addition. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique comment on pose et on effectue une soustraction.<br>• Dis le nom du résultat d'une soustraction.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°8 (à partir de la page 89).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Dans une soustraction, le signe utilisé est le signe – (moins). Les nombres situés à gauche du signe égal sont des termes.**

**Le résultat de la soustraction est la différence .**

**On utilise la soustraction lorsqu'on enlève un nombre à un autre et que l'on veut en connaître la différence ou pour trouver le terme**

**manquant d'une addition dont on connaît le total et le ou les autres termes.**

9 2 8 4 7 5
- 8 6 9 1 6 0
5 9 3 1 5

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **62** | **CE2** | **5** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **4** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : DIVISION (SENS)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Sens de la division : partage équitable ; dividende, diviseur, quotient, reste. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 90 ; bûchettes ou jetons ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Multiplication par 2 et par 3 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 3 ; 7 × 3 ; 8 × 3 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36, puis décompte de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 2) × 3 ; (2 × 3) – 1 ; (5 × 3) : 3 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un vélo a 2 roues. Combien de roues ont 6 vélos ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un tricycle a 3 roues. Combien de roues ont 9 tricycles ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>3 × 5 : double de 5 = 10, puis 10 + 5 = 15. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Multiplier par 2, c'est doubler : 2 × 7 = 14 (7 + 7). Multiplier par 3, c'est doubler puis ajouter une fois le nombre. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un gobelet coûte 3 F. Combien coûtent 9 gobelets ?<br>2. Un stylo coûte 2 F. Combien coûtent 5 stylos ?<br>3. Calcule : 2 × 3 ; 2 × 9 ; 3 × 8 ; 3 × 9. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| **Rappel**<br>• Dis comment on pose une soustraction.<br>• Récite la table de multiplication par 5. | A dit |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>L'entraîneur a 120 maillots à répartir en parts égales entre 5 équipes de la fête du sport.<br>• Dis ce que l'entraîneur doit faire.<br>• Dis combien chaque équipe va recevoir, selon toi. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui le sens de la division.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Partage 20 bûchettes en 5 parts égales. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°11 de la page 90.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis combien de maillots il y a.<br>• Dis entre combien d'équipes on les partage.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre le sens de la division. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Partage équitablement des bûchettes (ou des jetons) entre 5 élèves : une à la fois.<br>• Compte la part de chaque élève.<br>• Vérifie qu'il n'en reste pas.<br>• Dis comment tu peux vérifier avec la multiplication. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Pose la division 120 : 5 au tableau.<br>• Nomme le dividende, le diviseur et le quotient.<br>• Vérifie : quotient × diviseur. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique ce que signifie « diviser ».<br>• Dis comment on vérifie le résultat d'une division.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°11 (à partir de la page 90).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A fait les activités prévues |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**« la division » est une opération sur deux quantités pour en trouver une troisième. Elle permet de trouver le résultat d'un partage**

**équitable.**

**« Diviser », c'est rechercher combien de fois un nombre est contenu dans un autre. S'il existe des situations où il est nécessaire de**

**réaliser un partage en parties égales d'une certaine quantité, je fais la division.**

**Le symbole de la division est le signe ÷ qui se lit « diviser par ».**

**Dans une division, le nombre que l'on divise s'appelle le « dividende » et celui par lequel on divise s'appelle le « diviseur ».**

**Pour effectuer une division, on cherche à savoir combien de fois le dividende contient le diviseur.**

**Pour vérifier le résultat d'une division, il faut multiplier le quotient par le diviseur. On doit ainsi retrouver le dividende.**

dividende → 1 2 0 | 5 ← diviseur

| | |
|---|---|
| - 1 0 | \|----- |

0 2 0 | 2 4 ← quotient

- 0 2 0 |

| | |
|---|---|
| reste → | 0 0 \| |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **63** | **CE2** | **5** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **5** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : FRACTION (LECTURE, ÉCRITURE)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Fraction : moitié, numérateur, dénominateur ; lecture et écriture d'une fraction. |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 91 ; bandes de papier, ciseaux, crayons de couleur ; fruits à partager |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Multiplication par 2 et par 3 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 3 ; 6 × 3 ; 9 × 3 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36, puis décompte de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 3 ; (4 × 3) – 1 ; (2 × 3) : 3 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un athlète porte 2 chaussures. Combien de chaussures ont 9 athlètes ? | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un trépied a 3 pieds. Combien de pieds ont 6 trépieds ? | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 ; l'élève observe, puis redit la démarche.<br>3 × 8 : double de 8 = 16, puis 16 + 8 = 24. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Multiplier par 2, c'est doubler : 2 × 7 = 14 (7 + 7). Multiplier par 3, c'est doubler puis ajouter une fois le nombre. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un sifflet coûte 3 F. Combien coûtent 4 sifflets ?<br>2. Un ticket coûte 2 F. Combien coûtent 7 tickets ?<br>3. Calcule : 2 × 4 ; 2 × 8 ; 3 × 2 ; 3 × 7. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Rappel**<br>• Dis ce qu'est un partage en parts égales.<br>• Dis comment on vérifie une division. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>À la mi-temps, l'entraîneur partage une orange en deux parts égales pour deux joueurs. Puis il découpe une bande de tissu en 8 parties égales et en colorie 3 pour faire le fanion de l'équipe.<br>• Dis ce que représente chaque part de l'orange.<br>• Dis combien de parties de la bande sont coloriées. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la lecture et l'écriture des fractions.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>• Partage une bande de papier en deux parts égales. | A fait |
| **RÉALISATION** | |
| **Activité de départ**<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N°15 de la page 91.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis en combien de parties l'orange est partagée.<br>• Dis en combien de parties la bande est découpée.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux<br>questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de fraction. | A fait les activités prévues |
| **Concrétisation**<br>• Plie une bande de papier en 2 parts égales : dis ce que représente chaque part.<br>• Plie une autre bande en 8 parts égales.<br>• Colorie 3 parties.<br>• Dis en combien de parties égales la bande est partagée et combien sont coloriées. | A fait les activités prévues |
| **Semi abstraction**<br>• Dessine une bande partagée en 8 parties égales au tableau.<br>• Colorie 3 parties.<br>• Écris la fraction correspondante et nomme son numérateur et son dénominateur. | A fait les activités prévues |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la première consigne.<br>• Indique comment on lit et on écrit une fraction.<br>• Dis ce que représentent le numérateur et le dénominateur.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Activité d'approfondissement**<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité N°15 (à partir de la page 91).<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A fait les activités prévues |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercices proposés dans le manuel pour cette séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Quand on partage par exemple un objet ou une quantité en deux parties ayant le même nombre, chacune des parties représente la**

**moitié ou une demie .**

**Une demie s'écrit :**
1 2
**L'écriture :**
1 2
**est une fraction .**
**Dans une fraction l'un des termes indique en combien de parties égales le tout a été divisé. C'est le dénominateur .**

**L'autre terme indique le nombre de parties égales prises. C'est le numérateur .**

**Exemple :**
1 2
**: 1 est le numérateur, 2 est le dénominateur.**

**La fraction de la bande qui représente l'ensemble des parties coloriées est**
3 8
**À l'attention de l'enseignant(e) : Les élèves prennent connaissance ici de la notion de fraction pour la première fois. Ils doivent**
**acquérir le sens de la fraction, c'est-à-dire savoir illustrer une fraction ou savoir écrire une fraction à partir d'une illustration ou**

**d'une situation-problème. Les élèves doivent pouvoir exprimer le rapport existant entre le numérateur et le dénominateur.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **1** | **CE2** | **6** |
| SA N° | SÉANCE N° | DURÉE |
| | | |

## TITRE : SA: INTRODUCTION SÉANCE N° 1 DURÉE: 60 MIN LES MERVEILLES DE LA FORÊT

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Découverte de la situation du dossier 6 : Les merveilles de la forêt |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique CE2 (dossier 6) ; échantillons de bois (teck, filao, iroko, eucalyptus) ou images de la forêt ; porte et table-banc de la classe |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Multiplier par 10, par 100 et par 1 000 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 5 ; 3 × 5 ; 8 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 10 de 0 à 100.<br>Décompte par bonds de 10 de 100 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 10 ; (4 × 10) – 3 ; (6 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un stylo coûte 10 F. Dis combien coûtent 6 stylos. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un cahier coûte 100 F. Dis combien coûtent 9 cahiers. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (12 × 100 = 1 200 (on ajoute deux zéros à 12)) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Pour multiplier un nombre par 10, on ajoute un zéro à droite ; par 100, deux zéros ; par 1 000, trois zéros. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Une orange coûte 1 000 F. Dis combien coûtent 5 oranges.<br>2. Kocou achète 12 craies à 100 F l'une. Dis combien il paie. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : les fractions (lecture, écriture) du dossier 5.<br>• Donne un exemple. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Dans la forêt de notre village, on peut trouver des tecks, des filaos, des irokos, des eucalyptus et bien d'autres espèces d'arbres. Les menuisiers y prennent le bois pour fabriquer des lits, des portes et des bureaux, et chaque année l'école organise une journée de reboisement.<br>• Dis ce que tu connais de la forêt de ton village.<br>• Cite les arbres que tu connais. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas découvrir aujourd'hui le dossier 6 : « Les merveilles de la forêt ». Tu y étudieras les nombres de 0 à 999 999, les polygones, les mesures de longueur et les aires.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>Les fractions : lecture, écriture (dossier 5 SA 3 5ème séance) | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence la situation du dossier 6 dans ton manuel.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis la situation à haute voix.<br>• Dis de quoi parle la situation.<br>• Dis ce que l'on te demande de faire.<br>• Reformule la situation en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la situation du dossier 6.<br>• Observe les échantillons de bois (teck, filao, iroko, eucalyptus) apportés en classe.<br>• Observe la porte et les tables-bancs de ta classe ; dis dans quel matériau ils sont fabriqués.<br>• Dis à quoi servent les arbres de la forêt.<br>• Dis ce que l'on fait pour protéger la forêt.<br>• Schématise au tableau le chemin qui va de la forêt au meuble : forêt → arbre → planche → meuble.<br>• Dis où l'on a besoin de compter, de mesurer ou de tracer des figures dans ce chemin. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour lire la situation du dossier 6.<br>• Dis de quoi parle la situation.<br>• Dis ce que tu vas étudier dans ce dossier. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement proposées dans ton manuel pour cette séance.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : cite trois arbres de la forêt de ton village et dis à quoi servent leurs bois. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris.<br>RÉSUMÉ — | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **2** | **CE2** | **6** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **1** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : CONSTRUCTION, LECTURE, ÉCRITURE EN CHIFFRES ET EN LETTRES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Nombres de 0 à 999 999 : construction, lecture, écriture en chiffres et en lettres |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique CE2 page 96 ; tableau de numération (classe des mille, classe des unités simples) ; cartes-chiffres de 0 à 9 |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 10 000 et par bonds de 100 000 (jusqu'à 900 000) | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 5 ; 9 × 5 ; 6 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 10 000 de 0 à 100 000.<br>Décompte par bonds de 10 000 de 100 000 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 10 ; (2 × 10) – 1 ; (5 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Assiba économise 10 000 F chaque semaine. Dis combien elle aura après 4 semaines. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un cahier coûte 100 000 F. Dis combien coûtent 3 cahiers. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (bonds de 100 000 :<br>100 000 ; 200 000 ; 300 000 ; 400 000) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Bonds de 10 000 : 10 000 ; 20 000 ; 30 000… Bonds de 100 000 : 100 000 ; 200 000 ;<br>300 000… jusqu'à 900 000. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>1. Kocou reçoit 10 000 F chaque jour. Dis combien il aura après 6 jours.<br>2. Un commerçant gagne 100 000 F chaque mois. Dis combien il gagne en 5 mois. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : la situation « Les merveilles de la forêt ».<br>• Donne un exemple. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Dans la forêt du village, le garde forestier compte les arbres de chaque espèce : tecks, filaos, irokos, eucalyptus… Les nombres qu'il obtient sont parfois très grands et il doit les écrire et les lire sans se tromper.<br>• Dis comment on peut écrire un très grand nombre.<br>• Dis comment tu lis un nombre de six chiffres. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la construction, la lecture et l'écriture des nombres de 0 à 999 999 en chiffres et en lettres.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>Les nombres de 0 à 999 999 : construction, lecture, écriture (dossier 4 SA 2 1ère séance) | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 96.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Dis ce que l'on te demande de faire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant<br>aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de classe, de rang et de lecture d'un nombre.<br>• Observe le tableau de numération affiché au tableau.<br>• Mets-toi en groupe avec tes camarades ; prenez les cartes-chiffres de 0 à 9.<br>• Construis avec tes camarades le nombre 345 678 en plaçant chaque chiffre dans la<br>colonne qui convient.<br>• Dis le nom de chaque classe : classe des mille, classe des unités simples.<br>• Dis combien de chiffres il y a dans chaque classe.<br>• Reproduis le tableau de numération sur ton ardoise.<br>• Écris dans le tableau le nombre 508 207.<br>• Lis ce nombre à haute voix en indiquant le passage d'une classe à l'autre.<br>• Écris ce nombre en chiffres sans le tableau en laissant un espace entre les classes, puis<br>écris-le en lettres. | — |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on construit un nombre à l'aide des chiffres.<br>• Indique ce qu'est une classe et combien de chiffres elle contient.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans ton manuel pour cette séance.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : écris en chiffres le nombre « trois cent vingt-cinq mille quatre cent six ». | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris.<br>RÉSUMÉ Pour construire un nombre, j'utilise des chiffres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) en respectant la position que doit occuper chacun de ces chiffres.<br>Je fais des groupes de trois chiffres en partant de la droite. Chaque groupe s'appelle une classe.<br>Dans chaque classe, il y a un chiffre des unités, un chiffre des dizaines et un chiffre des centaines.<br>Pour lire un nombre entier, il faut repérer la classe (unités simples ou mille) puis le rang de chaque chiffre (centaines, dizaines, unités).<br>On lit ensuite de gauche à droite en indiquant si nécessaire le passage d'une classe à l'autre.<br>À l'écrit, le passage d'une classe à une autre se note par un espace.<br>On peut s'aider du tableau. | A dit |

| Classe des mille | | | Classe des unités simples | | |
|---|---|---|---|---|---|
| centaine | dizaine | unité | centaine | dizaine | unité |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Dans chaque colonne du tableau, je ne place qu'un seul chiffre.
Lorsque j'écris un nombre sans tableau, je laisse un espace entre les différentes classes.

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **3** | **CE2** | **6** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **2** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : ARRONDISSEMENT À L'UNITÉ DE MILLE PRÈS

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Nombres de 0 à 999 999 : arrondissement à l'unité de mille près |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique CE2 page 97 ; droite graduée de 1 000 en 1 000 ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 1 000 (de 1 000 à 100 000 et de 100 000 à 1 000) | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 5 ; 6 × 5 ; 8 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 1 000 de 0 à 10 000.<br>Décompte par bonds de 1 000 de 10 000 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 10 ; (4 × 10) – 3 ; (4 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Assiba économise 1 000 F chaque semaine. Dis combien elle aura après 4 semaines. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un cahier coûte 1 000 F. Dis combien coûtent 7 cahiers. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (à partir de 7 000 : 7 000 ;<br>8 000 ; 9 000 ; 10 000) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 1 000 : 1 000 ; 2 000 ; 3 000… Le chiffre des unités de mille augmente de 1 : 12 000 ; 13 000 ; 14 000. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Kocou reçoit 1 000 F chaque jour. Dis combien il aura après 6 jours.<br>2. Un commerçant gagne 1 000 F chaque mois. Dis combien il gagne en 9 mois. | A appliqué |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : la construction, la lecture et l'écriture<br>des nombres de 0 à 999 999.<br>• Donne un exemple. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Le garde forestier a compté 7 463 arbres dans la forêt du village. À la radio, on annonce :<br>« Il y a environ 7 000 arbres dans la forêt. »<br>• Dis pourquoi on ne donne pas toujours le nombre exact.<br>• Propose un nombre rond proche de 7 463. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'arrondissement d'un nombre à l'unité de mille près.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>Arrondissement à la dizaine et à la centaine près (dossier 1 SA 2 6ème séance ; dossier 3 SA 1 1ère séance) | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 5 de la page 97.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Dis ce que l'on te demande de faire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant<br>aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre l'arrondissement à l'unité de mille près.<br>• Observe la droite graduée de 1 000 en 1 000 tracée au tableau.<br>• Place avec tes camarades le nombre 7 463 sur la droite.<br>• Dis de quel nombre rond (7 000 ou 8 000) il est le plus proche.<br>• Fais la même chose avec le nombre 8 729.<br>• Écris les nombres 7 463 et 8 729 dans le tableau de numération sur ton ardoise.<br>• Entoure le chiffre des centaines de chaque nombre.<br>• Dis si ce chiffre est plus petit que 5 ou plus grand ou égal à 5.<br>• Écris chaque nombre arrondi à l'unité de mille près. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on arrondit un nombre à l'unité de mille près selon le chiffre des<br>centaines.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement proposées dans ton manuel pour cette séance.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : arrondis à l'unité de mille près les nombres 5 280 et 12 640. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris.<br>RÉSUMÉ Pour arrondir un nombre à l'unité de mille près, j'observe le chiffre qui occupe la position des centaines. Si ce chiffre est plus petit que 5, je le remplace par 0 ainsi que le chiffre de la dizaine et de l'unité et je garde le chiffre qui occupe la position des unités de mille. Si ce chiffre est plus grand ou égal à 5, je le remplace par 0 ainsi que le chiffre de la dizaine et de l'unité et j'ajoute 1 au chiffre qui occupe la position des unités de mille. Exemple : 7463 → 7000 ; 8729 → 9000. | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **4** | **CE2** | **6** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **3** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : ADDITION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Nombres de 0 à 999 999 : addition |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique CE2 page 98 ; matériel de numération (cartes de 10 000, 1 000, 100, 10 et 1) ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 4 et retrancher 4 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 4 ; 9 × 4 ; 6 × 4 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 4 de 0 à 48.<br>Décompte par bonds de 4 de 48 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 4 ; (3 × 4) – 2 ; (5 × 4) : 4 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Codjo a 27 billes. Il en gagne encore 4. Dis combien de billes il a maintenant. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Aladji a 41 sacs de riz. Il en vend 4. Dis combien de sacs lui restent. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (67 + 4 = 71 (67 + 3 = 70, puis 70 + 1)) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Pour ajouter 4, on complète d'abord la dizaine : 38 + 4 → 38 + 2 = 40, puis 40 + 2 = 42. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Il y a 45 élèves dans la cour. 4 élèves arrivent encore. Dis combien d'élèves il y a maintenant.<br>2. Un bus transporte 72 personnes. 4 personnes descendent. Dis combien de personnes restent dans le bus. | A appliqué |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : l'arrondissement à l'unité de mille près.<br>• Donne un exemple. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Dans la forêt du village, le garde forestier a compté 28 345 tecks et 35 030 filaos. Il veut connaître le nombre total d'arbres de ces deux espèces.<br>• Dis ce que le garde forestier doit faire pour trouver le total.<br>• Dis le nom de l'opération qu'il va utiliser. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'addition des nombres de 0 à 999 999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>L'addition des nombres de 0 à 999 999 (dossier 4 SA 2 3ème séance ; dossier 5 SA 3 2ème séance) | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 7 de la page 98.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Dis ce que l'on te demande de faire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant<br>aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre l'addition avec retenue.<br>• Prépare avec tes camarades le matériel de numération (cartes de 10 000, de 1 000, de<br>100, de 10 et de 1).<br>• Représente le nombre 28 345 avec les cartes, puis ajoute les cartes qui représentent<br>35 030.<br>• Regroupe les cartes de même valeur et dis combien de cartes de chaque sorte tu obtiens.<br>• Échange 10 cartes d'une sorte contre 1 carte de la sorte supérieure et dis le nombre<br>obtenu.<br>• Pose l'addition sur ton ardoise : les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines,<br>les centaines sous les centaines…<br>• Additionne colonne par colonne en commençant par la colonne de droite.<br>• Dis ce que tu fais lorsque le total d'une colonne est supérieur à 10. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique le nom des nombres que l'on additionne et le nom du résultat.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement proposées dans ton manuel pour cette séance.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : pose et effectue 42 150 + 36 275. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris.<br>RÉSUMÉ On effectue une addition lorsque l'on ajoute les éléments d'un ensemble afin d'obtenir un total ou une somme. On l'utilise pour trouver le total d'un ajout, d'un gain, d'une augmentation.<br>Additionner signifie : ajouter en comptant.<br>Le signe de l'addition est conventionnellement le symbole +.<br>Dans une addition, les nombres que l'on ajoute sont les termes et le résultat est la somme.<br>Pour effectuer une addition, je pose les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Je fais le total des chiffres de chaque colonne en commençant par la colonne de droite, du haut vers le bas.<br>Lorsque le résultat obtenu dans une colonne est supérieur à 10, il faut alors ajouter une retenue au rang supérieur.<br>1 2 8 3 4 5 + 3 5 0 3 0 6 3 3 7 5 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **5** | **CE2** | **6** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **4** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : SOUSTRACTION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Nombres de 0 à 999 999 : soustraction |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique CE2 page 98 ; matériel de numération (cartes de 1 000, 100, 10 et 1) ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Retrancher un nombre exact de dizaines à un nombre de 2 chiffres | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 5 ; 5 × 5 ; 7 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 10 de 0 à 100.<br>Décompte par bonds de 10 de 100 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 3) × 10 ; (4 × 10) – 3 ; (3 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un commerçant a 76 sacs de riz. Il en vend 40. Dis combien de sacs lui restent. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Daniel a 87 mangues. Il en donne 30 à son ami. Dis combien de mangues il lui reste. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (95 – 40 = 55 (9 dizaines – 4 dizaines = 5 dizaines ; 5 unités restent)) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>On retranche les dizaines ; les unités ne changent pas. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Claudine avait 95 F. Elle achète du riz à 50 F. Dis combien il lui reste.<br>2. Il y avait 64 élèves à la récréation. 20 élèves rentrent en classe. Dis combien d'élèves<br>restent dans la cour. | A appliqué |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : l'addition des nombres de 0 à 999 999.<br>• Donne un exemple. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Dans la forêt du village, il y avait 4 275 arbres. Les menuisiers en ont coupé 2 368 pour fabriquer des meubles. Le chef du village veut savoir combien d'arbres restent.<br>• Dis ce qu'il faut faire pour savoir combien d'arbres restent.<br>• Dis le nom de l'opération à utiliser. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la soustraction des nombres de 0 à 999 999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>La soustraction des nombres de 0 à 999 999 (dossier 4 SA 2 4ème séance ; dossier 5 SA 3 3ème séance) | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 8 de la page 98.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Dis ce que l'on te demande de faire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant<br>aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la soustraction de nombres de plusieurs chiffres.<br>• Représente avec les cartes de numération le nombre 4 275.<br>• Enlève les cartes qui représentent 2 368.<br>• Échange 1 carte de 1 000 contre 10 cartes de 100 quand tu ne peux pas enlever.<br>• Dis combien de cartes il te reste et le nombre que cela représente.<br>• Pose la soustraction sur ton ardoise : les unités sous les unités, les dizaines sous les<br>dizaines…<br>• Soustrais colonne par colonne en commençant par la colonne de droite.<br>• Dis ce que tu fais lorsque le chiffre du haut est plus petit que le chiffre du bas. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique le nom du signe de la soustraction et le nom du résultat.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement proposées dans ton manuel pour cette séance.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : pose et effectue 6 540 – 2 315. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris.<br>RÉSUMÉ Dans une soustraction, le signe utilisé est le signe – (moins). Les nombres situés à gauche du signe égal sont des termes.<br>Le résultat de la soustraction est la différence.<br>On utilise la soustraction lorsqu'on enlève un nombre à un autre et que l'on veut en connaître la différence ou pour trouver le terme manquant d'une addition dont on connaît le total et le ou les autres termes.<br>4 2 7 5<br>- 2 3 6 8<br>1 9 0 7 | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **6** | **CE2** | **6** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **5** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : SUITE NUMÉRIQUE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Nombres de 0 à 999 999 : suite numérique |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique CE2 page 98 ; bûchettes ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 5 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 5 ; 6 × 5 ; 8 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 5 de 0 à 60.<br>Décompte par bonds de 5 de 60 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 5 ; (2 × 5) – 1 ; (4 × 5) : 5 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une main a 5 doigts. Dis combien de doigts ont 7 mains. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une étoile a 5 branches. Dis combien de branches ont 9 étoiles. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (à partir de 45 : 45 ; 50 ; 55 ;<br>60 ; 65) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 5, c'est ajouter 5 à chaque fois : 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25… | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Kocou reçoit 5 F chaque jour. Dis combien il reçoit en 6 jours.<br>2. Un beignet coûte 5 F. Dis combien coûtent 8 beignets. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : la soustraction des nombres de 0 à<br>999 999.<br>• Donne un exemple. | A dit |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour reboiser la forêt du village, un groupe de jeunes plante des arbres chaque jour : 10 plants le lundi, 15 le mardi, 13 le mercredi, 18 le jeudi… Ils veulent savoir combien de plants ils planteront le vendredi.<br>• Dis ce que tu remarques sur les nombres de plants plantés chaque jour.<br>• Cherche combien de plants ils vont planter le vendredi. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la suite numérique : comment trouver la règle d'une suite et la continuer.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>La suite numérique (dossier 5 SA 3 1ère séance) | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 12 de la page 98.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Dis ce que l'on te demande de faire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant<br>aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la règle de construction d'une suite numérique.<br>• Place 10 bûchettes sur ta table. Ajoute 5 bûchettes puis enlève 2 bûchettes.<br>• Dis combien de bûchettes tu as maintenant.<br>• Recommence : ajoute encore 5 bûchettes puis enlève 2 bûchettes.<br>• Dis ce que tu fais chaque fois et écris au tableau les nombres obtenus.<br>• Dessine sur ton ardoise des flèches pour passer d'un nombre au suivant : 10 → 15 → 13 →<br>18 → 16.<br>• Écris au-dessus de chaque flèche l'opération effectuée (+5 ou –2).<br>• Dis la règle de cette suite. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on trouve la règle d'une suite numérique.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans ton manuel pour cette séance.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : trouve les deux nombres suivants de la suite 20 ; 24 ; 22 ; 26 ; 24 ; … | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris.<br>RÉSUMÉ Pour trouver une suite numérique, je cherche d'abord la règle de construction de cette suite.<br>Exemple : 10 → 15 → 13 → 18 → 16 (+5, –2, +5, –2)<br>Règle : +5, –2. Je fais donc chaque fois +5, –2 pour trouver cette suite numérique. | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **7** | **CE2** | **6** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **6** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : MULTIPLICATION D'UN NOMBRE ENTIER PAR 10, 100 OU 1 000

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Nombres de 0 à 999 999 : multiplication d'un nombre entier par 10, par 100 ou par 1 000 |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique CE2 page 99 ; pièces de 10 F, pièces de 100 F et billets de 1 000 F (fictifs) ; tableau de numération |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Multiplier par 10, par 100 et par 1 000 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 5 ; 3 × 5 ; 8 × 5 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 10 de 0 à 100.<br>Décompte par bonds de 10 de 100 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 10 ; (4 × 10) – 3 ; (6 × 10) : 10 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un stylo coûte 10 F. Dis combien coûtent 6 stylos. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un cahier coûte 100 F. Dis combien coûtent 9 cahiers. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (12 × 100 = 1 200 (on ajoute deux zéros à 12)) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Pour multiplier un nombre par 10, on ajoute un zéro à droite ; par 100, deux zéros ; par 1 000, trois zéros. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Une orange coûte 1 000 F. Dis combien coûtent 5 oranges.<br>2. Kocou achète 12 craies à 100 F l'une. Dis combien il paie. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : la suite numérique.<br>• Donne un exemple. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Au marché du bois de notre village, une planche coûte 75 F. Un menuisier veut acheter 10 planches et un autre veut en acheter 100. Le vendeur annonce les prix très vite, sans poser d'opération.<br>• Dis comment le vendeur peut trouver vite le prix de 10 planches et de 100 planches.<br>• Dis ce que tu remarques. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la multiplication d'un nombre entier par 10, par 100 et par 1 000.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>La multiplication des nombres entiers (dossier 4 SA 2 5ème séance) | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 15 de la page 99.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Dis ce que l'on te demande de faire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant<br>aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la multiplication par 10, par 100 et par 1 000.<br>• Observe les pièces de 10 F, les pièces de 100 F et les billets de 1 000 F posés sur la table.<br>• Prends 8 pièces de 10 F. Dis combien d'argent tu as.<br>• Prends 8 pièces de 100 F puis 8 billets de 1 000 F. Dis combien d'argent tu as chaque<br>fois.<br>• Compare les résultats de 8 × 10, de 8 × 100 et de 8 × 1 000.<br>• Écris dans le tableau de numération le nombre 8, puis les nombres 80, 800 et 8 000.<br>• Dis ce que tu remarques : combien de zéros écrit-on à droite du nombre ? | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique combien de zéros on écrit à droite d'un nombre quand on le multiplie par 10, par<br>100 puis par 1 000.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique combien de zéros on écrit à droite d'un nombre quand on le multiplie par 10, par<br>100 puis par 1 000.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |
| Activité d'approfondissement — A fait les activités prévues<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans ton manuel pour cette séance.<br>• Pose-toi des questions de compréhension. | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Reformule l’activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l’activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : calcule 36 × 10 ; 52 × 100 ; 27 × 1 000. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris.<br>RÉSUMÉ Pour multiplier un nombre entier par 10, 100 ou 1000, on écrit 1, 2 ou 3 zéros à la droite de ce nombre. Exemple : 8 × 10 = 80. 75 × 100 = 7500, 439 × 1000 = 439000. | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **8** | **CE2** | **6** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **7** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : DIVISION (ALGORITHMES)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Nombres de 0 à 999 999 : division (algorithmes) |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique CE2 page 100 ; fagots de 10 bâtonnets et bâtonnets isolés ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Multiplication par 2 et par 3 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 3 ; 6 × 3 ; 8 × 3 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36.<br>Décompte par bonds de 3 de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 3 ; (2 × 3) – 1 ; (4 × 3) : 3 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une poule a 2 pattes. Dis combien de pattes ont 7 poules. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une table-banc a 3 places. Dis combien de places ont 9 tables-bancs. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (3 × 8 : double de 8 = 16, puis 16 + 8 = 24) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Multiplier par 2, c'est doubler. Multiplier par 3, c'est doubler puis ajouter une fois le nombre : 3 × 6 → double de 6 = 12, puis 12 + 6 = 18. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un bonbon coûte 3 F. Dis combien coûtent 6 bonbons.<br>2. Une bille coûte 2 F. Dis combien coûtent 8 billes. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : la multiplication d'un nombre entier par 10, 100 ou 1 000.<br>• Donne un exemple. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour la journée de reboisement, l'école a reçu 84 plants d'eucalyptus. Le directeur veut les partager équitablement entre les 4 classes du cours moyen.<br>• Dis ce que le directeur doit faire pour partager les plants.<br>• Dis le nom de l'opération qu'il va utiliser. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la division des nombres de 0 à 999 999 : comment partager équitablement et poser la division.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>Le sens de la division (dossier 5 SA 3 4ème séance) | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 20 de la page 100.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Dis ce que l'on te demande de faire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre le partage équitable et la division.<br>• Prends 84 bâtonnets : 8 fagots de 10 et 4 bâtonnets isolés.<br>• Partage-les équitablement entre 4 camarades : partage d'abord les fagots, puis les bâtonnets isolés.<br>• Dis combien de bâtonnets reçoit chaque camarade.<br>• Vérifie en regroupant les parts et en comptant.<br>• Pose la division de 84 par 4 sur ton ardoise.<br>• Dis le nom du dividende et le nom du diviseur.<br>• Cherche combien de fois 4 est contenu dans 8 dizaines, puis dans les unités qui restent. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique le nom des termes d'une division et comment on vérifie le résultat.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>Activité d'approfondissement — A fait les activités prévues | A retourné |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique le nom des termes d'une division et comment on vérifie le résultat.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>Activité d'approfondissement — A fait les activités prévues<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans ton manuel pour cette séance.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : pose et effectue 96 ÷ 3, puis vérifie ton résultat. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris.<br>RÉSUMÉ « la division » est une opération sur deux quantités pour en trouver une troisième. Elle permet de trouver le résultat d'un partage équitable.<br>« Diviser », c'est rechercher combien de fois un nombre est contenu dans un autre. S'il existe des situations où il est nécessaire de réaliser un partage en parties égales d'une certaine quantité, je fais la division.<br>Le symbole de la division est le signe ÷ qui se lit « diviser par ».<br>Dans une division, le nombre que l'on divise s'appelle le « dividende » et celui par lequel on divise s'appelle le « diviseur ».<br>Pour effectuer une division, on cherche à savoir combien de fois le dividende contient le diviseur.<br>Pour vérifier le résultat d'une division, il faut multiplier le quotient par le diviseur. On doit ainsi retrouver le dividende.<br>Exemple : Cf. manuel mathématique CE2 page 100. | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **9** | **CE2** | **6** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **1** | **60 min** |

## TITRE : POLYGONES : IDENTIFICATION, DESCRIPTION ET CLASSIFICATION DES POLYGONES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Polygones : identification, description et classification des polygones |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique CE2 page 104 ; kit géométrique ; échantillons de portes, de tables et de bureaux (ou photos) |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 4 (de 0 à 80 et de 80 à 0, puis de 0 à 100) | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 4 ; 3 × 4 ; 8 × 4 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 4 de 0 à 48.<br>Décompte par bonds de 4 de 48 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 4 ; (3 × 4) – 2 ; (6 × 4) : 4 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une chèvre a 4 pattes. Dis combien de pattes ont 9 chèvres. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un carré a 4 côtés. Dis combien de côtés ont 8 carrés. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (à partir de 28 : 28 ; 32 ; 36 ;<br>40 ; 44) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 4, c'est ajouter 4 à chaque fois : 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24… | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Une table a 4 pieds. Dis combien de pieds ont 7 tables.<br>2. Une orange coûte 4 F. Dis combien coûtent 6 oranges. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : la division (algorithmes).<br>• Donne un exemple. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Avec le bois de la forêt, les menuisiers du village fabriquent divers meubles : des lits, des portes, des bureaux… Le chef menuisier présente quelques échantillons de magnifiques portes fabriquées à ses apprentis.<br>• Dis ce que tu observes sur la forme de ces objets.<br>• Dis le nom des figures que tu reconnais. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'identification, la description et la classification des polygones.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>Les figures planes : identification et description des polygones (dossier 3 SA 3 1ère et 2ème séances) | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 104.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Dis ce que l'on te demande de faire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant<br>aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de côté, de sommet, de triangle et de quadrilatère.<br>• Observe les solides et les figures du kit géométrique ainsi que les échantillons de portes,<br>de tables et de bureaux.<br>• Fais le contour de chaque face plane avec ton doigt.<br>• Compte les côtés, les sommets et les angles de chaque figure.<br>• Range ensemble les figures qui ont le même nombre de côtés.<br>• Dessine au tableau et sur ton ardoise les figures observées : un triangle, un rectangle, un<br>carré, un parallélogramme.<br>• Écris sous chaque figure son nombre de côtés, de sommets et d'angles. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique ce qu'est un polygone, un côté et un sommet.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>Activité d'approfondissement : A fait les activités prévues | A retourné |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique ce qu'est un polygone, un côté et un sommet.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>Activité d'approfondissement : A fait les activités prévues<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans ton manuel pour cette séance.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : dessine un triangle et un quadrilatère, puis écris sous chacun son nombre de côtés. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris.<br>RÉSUMÉ Un polygone est une figure plane déterminée par une ligne simple fermée constituée uniquement de segments de droite.<br>Chacun des segments de droite qui forment le polygone est appelé côté du polygone et le point de rencontre de deux côtés détermine un sommet du polygone.<br>Un polygone ayant 3 côtés a aussi 3 angles et est appelé triangle.<br>Exemple :<br>Un polygone ayant 4 côtés a aussi 4 angles et est appelé quadrilatère.<br>Exemple : | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **10** | **CE2** | **6** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **2** | **60 min** |

## TITRE : POLYGONES : CONSTRUCTION DE CARRÉS, DE TRIANGLES ET DE RECTANGLES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Polygones : construction de carré, de triangle et de rectangle |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique CE2 page 106 ; équerre ; règle graduée ; échantillons de portes ou de cadres (ou photos) ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Table de multiplication par 4 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 4 ; 5 × 4 ; 7 × 4 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 4 de 0 à 48.<br>Décompte par bonds de 4 de 48 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 4 ; (4 × 4) – 3 ; (3 × 4) : 4 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une chèvre a 4 pattes. Dis combien de pattes ont 6 chèvres. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un carré a 4 côtés. Dis combien de côtés ont 7 carrés. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (4 × 7 : double de 7 = 14, double de 14 = 28) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Multiplier par 4, c'est doubler deux fois : 4 × 6 → double de 6 = 12 → double de 12 = 24. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Une table a 4 pieds. Dis combien de pieds ont 9 tables.<br>2. Une orange coûte 4 F. Dis combien coûtent 8 oranges. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : l'identification, la description et la classification des polygones.<br>• Donne un exemple. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Le chef menuisier veut fabriquer une porte rectangulaire, un cadre carré et une planche triangulaire pour l'étagère de l'école. Avant de couper le bois, il trace chaque forme sur la planche avec son équerre et sa règle.<br>• Dis avec quels instruments le menuisier trace ses figures.<br>• Dis comment tu vas faire pour tracer un carré, un rectangle et un triangle. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la construction d'un carré, d'un triangle et d'un rectangle.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>Les angles : les différentes sortes d'angles (dossier 4 SA 3 1ère séance) ; identification et description des polygones (dossier 6 SA 2 1ère séance) | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 4 de la page 106.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Dis ce que l'on te demande de faire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la construction d'un carré, d'un triangle et d'un rectangle.<br>• Observe l'équerre et la règle graduée du menuisier.<br>• Place l'équerre sur les angles du cadre de la porte et dis ce que tu constates.<br>• Mesure avec ta règle les côtés opposés de la porte rectangulaire, puis les côtés du cadre carré.<br>• Compte les côtés et les angles de la planche triangulaire.<br>• Trace sur ton ardoise un angle droit avec l'équerre.<br>• Construis un rectangle de 6 cm de longueur et de 3 cm de largeur.<br>• Construis un carré de 4 cm de côté. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on reconnaît un rectangle, un carré et un triangle.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>Activité d'approfondissement : A fait les activités prévues | A retourné |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on reconnaît un rectangle, un carré et un triangle.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>Activité d'approfondissement : A fait les activités prévues<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans ton manuel pour cette séance.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : construis un rectangle de 5 cm sur 2 cm, puis un carré de 3 cm de côté. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris.<br>RÉSUMÉ Un quadrilatère ayant deux longueurs, deux largeurs et quatre angles droits est appelé un rectangle.<br>Un quadrilatère ayant quatre côtés égaux et quatre angles droits est appelé le carré.<br>Un polygone ayant trois côtés et trois angles est appelé le triangle. | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **11** | **CE2** | **6** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **3** | **60 min** |

## TITRE : POLYGONES : LES POLYGONES RÉGULIERS

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Polygones : les polygones réguliers |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique CE2 page 106 ; figures découpées dans du carton (carré, rectangle, triangle, hexagone régulier) ; kit géométrique |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 6 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5 × 6 ; 3 × 6 ; 8 × 6 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 6 de 0 à 72.<br>Décompte par bonds de 6 de 72 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 6 ; (4 × 6) – 3 ; (6 × 6) : 6 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une boîte contient 6 œufs. Dis combien d'œufs il y a dans 9 boîtes. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un insecte a 6 pattes. Dis combien de pattes ont 8 insectes. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (à partir de 24 : 24 ; 30 ; 36 ;<br>42 ; 48) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 6, c'est ajouter 6 à chaque fois : 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36… | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un sachet contient 6 biscuits. Dis combien de biscuits il y a dans 7 sachets.<br>2. Un cahier coûte 6 F. Dis combien coûtent 6 cahiers. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : la construction de carrés, de triangles et<br>de rectangles.<br>• Donne un exemple. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Dans l'atelier du menuisier, des plateaux de table sont découpés dans une planche de teck :<br>un plateau carré, un plateau triangulaire à côtés inégaux et un plateau à six côtés tous de même longueur. Le menuisier dit que certains plateaux sont « réguliers ».<br>• Dis ce que le menuisier veut dire par « plateau régulier ».<br>• Dis quels plateaux te paraissent réguliers. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui les polygones réguliers.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>La notion de superposition (dossier 4 SA 1 2ème séance) | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 7 de la page 106.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Dis ce que l'on te demande de faire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant<br>aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de polygone régulier.<br>• Observe les figures découpées dans du carton : carré, rectangle, triangle quelconque,<br>hexagone régulier.<br>• Superpose les côtés de chaque figure et dis s'ils sont tous superposables.<br>• Superpose les angles de chaque figure et dis s'ils sont tous superposables.<br>• Mets ensemble les figures dont tous les côtés et tous les angles sont superposables.<br>• Dessine sur ton ardoise un carré et un hexagone régulier.<br>• Marque d'un même signe les côtés superposables.<br>• Dis le nom des figures qui ont tous leurs côtés et tous leurs angles superposables. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique ce qu'est un polygone régulier.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement proposées dans ton manuel pour cette séance.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : dis si un rectangle qui n'est pas un carré est un polygone régulier et explique pourquoi. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris.<br>RÉSUMÉ Un polygone qui a tous ses côtés superposables et tous ses angles superposables est un polygone régulier. Exemple : | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **12** | **CE2** | **6** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **1** | **60 min** |

## TITRE : LONGUEUR : KM, HM, DAM, M

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Mesures de longueur : le kilomètre (km), l'hectomètre (hm) et le décamètre (dam) |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique CE2 page 108 ; chaîne d'arpenteur ; piquets ; tableau de conversion |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Compter par bonds de 8 (de 0 à 160) | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 8 ; 5 × 8 ; 7 × 8 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 8 de 0 à 80.<br>Décompte par bonds de 8 de 80 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 8 ; (2 × 8) – 1 ; (3 × 8) : 8 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une araignée a 8 pattes. Dis combien de pattes ont 6 araignées. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une boîte contient 8 crayons. Dis combien de crayons il y a dans 7 boîtes. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (à partir de 32 : 32 ; 40 ; 48 ;<br>56 ; 64) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Compter par bonds de 8, c'est ajouter 8 à chaque fois : 8 ; 16 ; 24 ; 32 ; 40 ; 48 ; 56 ; 64 ;<br>72 ; 80… | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un paquet contient 8 biscuits. Dis combien de biscuits il y a dans 9 paquets.<br>2. Une banane coûte 8 F. Dis combien coûtent 8 bananes. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : les polygones réguliers.<br>• Donne un exemple. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour lutter contre la déforestation, l'école organise une journée de reboisement. Le terrain à reboiser est très long. Les élèves se servent de la chaîne d'arpenteur pour en mesurer les dimensions.<br>• Dis avec quel instrument on peut mesurer la longueur d'un grand terrain.<br>• Dis les unités de longueur que tu connais. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui les unités de longueur plus grandes que le mètre : le kilomètre, l'hectomètre et le décamètre.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>Les unités de longueur : m, dm, cm, mm (dossier 1 SA 3 1ère et 3ème séances) | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 108.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Dis ce que l'on te demande de faire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant<br>aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre les unités de longueur plus grandes que le mètre.<br>• Observe la chaîne d'arpenteur.<br>• Estime la longueur de la cour de l'école.<br>• Mesure la cour avec la chaîne d'arpenteur et vérifie ton estimation.<br>• Dis combien de mètres mesure la chaîne d'arpenteur de ton école.<br>• Reproduis le tableau de conversion km \| hm \| dam \| m sur ton ardoise.<br>• Place dans le tableau les mesures 3 dam, 2 hm et 1 km.<br>• Dis combien de mètres il y a dans 1 dam, dans 1 hm et dans 1 km. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique le nom et le symbole des unités plus grandes que le mètre.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans ton manuel pour cette séance.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : convertis 3 dam = … m ; 2 hm = … m ; 4 km = … m. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris.<br>RÉSUMÉ Le kilomètre, l'hectomètre, le décamètre sont les unités de mesure de longueur plus grandes que le mètre. Le symbole de kilomètre est km, le symbole d'hectomètre est hm et le symbole de décamètre est dam.<br>km \| hm \| dam \| m<br>1 km = 1000 m, 1 hm = 100 m, 1 dam = 10 m. | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **13** | **CE2** | **6** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **2** | **60 min** |

## TITRE : LONGUEUR : TECHNIQUE DE CALCUL DU PÉRIMÈTRE DU RECTANGLE ET DU CARRÉ

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Longueur : technique de calcul du périmètre du rectangle et du carré |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique CE2 page 109 ; chaîne d'arpenteur ou décamètre ; piquets ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Calculer le double et la moitié d'un nombre | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 2 ; 6 × 2 ; 8 × 2 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 2 de 0 à 24.<br>Décompte par bonds de 2 de 24 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 3) × 2 ; (3 × 2) – 2 ; (4 × 2) : 2 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Ola a 46 poussins. Sa voisine en a le double. Dis combien de poussins a la voisine. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un fermier partage 64 mangues en deux parts égales. Dis combien de mangues il y a dans une part. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (double de 24 = 48 ; moitié de 48 = 24) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Le double d'un nombre, c'est le nombre × 2. La moitié d'un nombre, c'est le nombre partagé en 2 parts égales. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>1. Un maître a 35 cahiers. Un autre maître en a le double. Dis combien de cahiers a le<br>second maître.<br>2. Deux amis se partagent 80 F en parts égales. Dis combien reçoit chaque ami. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : les mesures de longueur : km, hm, dam,<br>m.<br>• Donne un exemple. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour protéger les jeunes plants, l'école veut entourer d'une clôture le terrain de reboisement. Les élèves veulent savoir quelle longueur de grillage il faut acheter.<br>• Dis ce qu'il faut mesurer pour connaître la longueur de grillage à acheter.<br>• Dis comment s'appelle le pourtour d'une figure. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui le calcul du périmètre du rectangle et du carré.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>La notion de périmètre (dossier 2 SA 2 2ème séance, CE1) ; identification et description du carré et du rectangle (dossier 6 SA 2 2ème séance) | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 5 de la page 109.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Dis ce que l'on te demande de faire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant<br>aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de périmètre.<br>• Observe le terrain de reboisement tracé dans la cour avec des piquets : un rectangle.<br>• Mesure avec la chaîne d'arpenteur la longueur et la largeur du terrain.<br>• Fais le tour du terrain le long des piquets et dis la longueur totale du tour.<br>• Fais la même chose avec un terrain carré.<br>• Dessine sur ton ardoise le rectangle et le carré avec leurs mesures.<br>• Écris la longueur de chaque côté le long de la figure.<br>• Additionne les longueurs de tous les côtés de chaque figure. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on calcule le périmètre d'un carré, puis d'un rectangle.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement proposées dans ton manuel pour cette séance.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : calcule le périmètre d'un carré de 12 m de côté et d'un rectangle de 20 m de longueur et de 8 m de largeur. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris.<br>RÉSUMÉ Le pourtour du rectangle et du carré est leur périmètre.<br>Le périmètre du carré est égal à 4 fois la longueur du côté.<br>Le périmètre du rectangle est égal à 2 fois la longueur + 2 fois la largeur ou (Longueur + largeur) × 2.<br>**l** | A dit |

| | |
|---|---|
| côté | L |
| PC = | Pr = (L + |
| Côté × 4 | l) × 2 |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **14** | **CE2** | **6** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **3** | **60 min** |

## TITRE : NOTION D'AIRE PAR PAVAGE : TECHNIQUE D'APPLICATION DE LA FORMULE DE CALCUL D'AIRE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Notion d'aire par pavage : technique d'application de la formule de calcul d'aire |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique CE2 page 110 ; carreaux de 1 cm de côté découpés dans du carton ; papier quadrillé |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Multiplication par 2 et par 3 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 3 ; 6 × 3 ; 8 × 3 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 3 de 0 à 36.<br>Décompte par bonds de 3 de 36 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 3 ; (2 × 3) – 1 ; (4 × 3) : 3 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une poule a 2 pattes. Dis combien de pattes ont 7 poules. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une table-banc a 3 places. Dis combien de places ont 9 tables-bancs. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (3 × 8 : double de 8 = 16, puis 16 + 8 = 24) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Multiplier par 2, c'est doubler. Multiplier par 3, c'est doubler puis ajouter une fois le nombre : 3 × 6 → double de 6 = 12, puis 12 + 6 = 18. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un bonbon coûte 3 F. Dis combien coûtent 6 bonbons.<br>2. Une bille coûte 2 F. Dis combien coûtent 8 billes. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : le calcul du périmètre du rectangle et du carré.<br>• Donne un exemple. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour le reboisement, l'école doit planter des arbres sur un terrain rectangulaire. Le directeur veut connaître l'étendue de ce terrain pour savoir combien de plants il faut commander.<br>• Dis ce que l'on mesure quand on parle de l'étendue d'un terrain.<br>• Dis comment on peut couvrir une surface avec des carreaux. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la notion d'aire : mesurer une surface par pavage et calculer l'aire d'un rectangle et d'un carré.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>— | — |
| **Pré-requis**<br>Le périmètre du carré et du rectangle (dossier 6 SA 3 2ème séance) ; la multiplication des nombres entiers | A dit |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 8 de la page 110.<br>• Réponds aux questions de sondage.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Dis ce que l'on te demande de faire.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre les notions de surface, d'aire et de pavage.<br>• Observe la surface d'une table et les carreaux carrés de 1 cm de côté découpés dans du carton.<br>• Recouvre un rectangle de papier avec les carreaux, sans laisser de vide et sans les superposer.<br>• Compte les carreaux sur la longueur et sur la largeur.<br>• Dis combien de carreaux il y a en tout et comment tu peux trouver ce nombre sans tout compter.<br>• Dessine sur ton cahier quadrillé un rectangle de 9 carreaux de longueur et de 5 carreaux de largeur.<br>• Dessine un carré de 5 carreaux de côté.<br>• Écris l'opération qui donne le nombre de carreaux de chaque figure.<br>• Écris l'aire de chaque figure avec l'unité qui convient. | — |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique ce qu'est l'aire d'une surface.<br>• Indique comment on calcule l'aire d'un rectangle, puis d'un carré.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans ton manuel pour cette séance.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : un rectangle est pavé de 8 carreaux de 1 cm² sur la longueur et de 6 carreaux sur la largeur. Calcule son aire. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris.<br>RÉSUMÉ La surface d'un espace est son étendue.<br>L'aire est la mesure de la surface.<br>Les unités d'aire sont : le mètre carré (m²), le décimètre carré (dm²), le centimètre carré (cm²)<br>Exemple : L'étendue d'un carreau carré de 1 cm de côté est 1 cm².<br>On peut avoir l'aire d'une surface par pavage.<br>**9 carreaux de longueur**<br>**chaque carreau : 1 cm²**<br>Pour calculer l'aire de la surface du rectangle, je multiplie le nombre d'unités d'aire sur la longueur par le nombre d'unités d'aire sur la largeur.<br>Exemple : L'aire de la surface du rectangle ci-dessus est 1 cm² × 9 × 5 = 45 cm².<br>Pour calculer l'aire de la surface du carré, je multiplie le nombre d'unités d'aire sur un côté par le nombre d'unités d'aire sur un autre côté.<br>**5 carreaux de côté**<br>**chaque carreau : 1 cm²**<br>Exemple : L'aire de la surface de ce carré est : 1 cm² × 5 × 5 = 25 cm². | A dit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **79** | **CE2** | **7** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **1** | **60 min** |

## TITRE : IDENTIFICATION, DESCRIPTION ET DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS D'UN PLAN QUADRILLÉ

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N° 1-2-3 et 4 / N° 1 et 2 Cf. guide du maître |
| **Connaissances et techniques** | Éléments d'un plan quadrillé : lignes, colonnes, bandes, nœuds, cases |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 113 ; plan de l'école ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Table de multiplication par 8 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2×8 ; 9×8 ; 6×8 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 8 de 0 à 80.<br>Décompte par bonds de 8 de 80 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2+2)×8 ; (4×8)–3 ; (5×8):8 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent**<br>Calcule le double de 25 puis la moitié de 80. | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une araignée a 8 pattes. Dis combien de pattes ont 8 araignées. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une boîte contient 8 crayons. Dis combien de crayons il y a dans 6 boîtes. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 2 : 8 × 6 → double de 6 = 12, double de 12 = 24, double de 24 = 48 ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>8 × n = le double du double du double de n : 8 × 7 → 14 → 28 → 56. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>1. Un paquet contient 8 biscuits. Dis combien de biscuits il y a dans 9 paquets. 2.<br>Une banane coûte 8 F. Dis combien coûtent 7 bananes. 3. 8×3 ; 8×4 ; 8×6 ; 8×7 ;<br>8×8 ; 8×9. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>À l'approche des fêtes de fin d'année, des affiches publicitaires sont collées dans la ville. Sur l'une d'elles, Assiba et son jeune frère remarquent un plan quadrillé qui montre où se trouvent les magasins.<br>• Dis ce que tu observes sur ce plan.<br>• Dis comment on peut appeler les différentes parties de ce plan. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui les éléments d'un plan quadrillé.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 113.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce que font Assiba et son jeune frère.<br>• Dis à quoi servent les affiches et les annonces à l'approche des fêtes de fin d'année.<br>• Dis ce qu'ils utilisent pour se retrouver.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre les éléments d'un plan quadrillé.<br>• Observe le plan de l'école affiché au tableau.<br>• Dis ce que représente ce plan.<br>• Montre sur le plan une ligne horizontale puis une ligne verticale.<br>• Montre une colonne puis une bande horizontale.<br>• Montre un nœud : le croisement d'une ligne horizontale et d'une ligne verticale.<br>• Montre une case : le croisement d'une colonne et d'une rangée.<br>• Montre la case où se trouve ta classe. | — |
| **Semi abstraction**<br>• Dessine un quadrillage sur ton ardoise.<br>• Trace en rouge une ligne horizontale et en bleu une ligne verticale.<br>• Marque un nœud d'une croix.<br>• Colorie une case.<br>• Nomme ce que tu as dessiné. | A dessiné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Nomme les éléments du plan quadrillé de la page 113.<br>• Dis ce qu'est un nœud puis ce qu'est une case.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N° 2 et 3.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice d'évaluation de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Dans un plan quadrillé, il y a :**

**• des lignes verticales et des lignes horizontales,**

**• des colonnes et des bandes,**

**• des nœuds et des cases.**

**Un nœud (point) est le croisement (intersection) d'une ligne horizontale et d'une ligne verticale.**

**Une case est le croisement d'une colonne et d'une rangée.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |

**bande verticale (colonne)**

1

| | |
|---|---|
| 2 | ligne verticale |

3

**nœud (point)**

4

**ligne horizontale**

| | |
|---|---|
| 5 | bande horizontale (rangée) |

**case**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **80** | **CE2** | **7** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **2** | **60 min** |

## TITRE : REPÉRAGE SUR UN PLAN QUADRILLÉ

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N° 1-2-3 et 4 / N° 1 et 2 Cf. guide du maître |
| **Connaissances et techniques** | Repérage d'un point (nœud) et d'une case sur un plan quadrillé |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 114 ; plan quadrillé de l'école ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 8 et retrancher 8 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5×8 ; 3×8 ; 8×8 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 8 de 0 à 80.<br>Décompte par bonds de 8 de 80 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3+2)×8 ; (2×8)–1 ; (6×8):8 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent**<br>Table de multiplication par 8 : 8×3 ; 8×7. | A calculé |
| **Problème 1**<br>Codjo a 27 billes. Il en gagne encore 8. Dis combien de billes il a maintenant. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Aladji a 41 sacs de riz. Il en vend 8. Dis combien de sacs lui restent. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 : 35 + 8 → 35 + 10 = 45, puis 45 – 2 = 43 ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Ajouter 8 : on ajoute 10 puis on enlève 2. 47 + 8 → 47 + 10 = 57, puis 57 – 2 = 55.<br>Retrancher 8 : on enlève 10 puis on ajoute 2. 63 – 8 → 63 – 10 = 53, puis 53 + 2 = 55. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>1. Il y a 45 élèves dans la cour. 8 élèves arrivent encore. Dis combien d'élèves il y a<br>maintenant. 2. Un bus transporte 72 personnes. 8 personnes descendent. Dis combien de personnes restent dans le bus. 3. 35+8 ; 47+8 ; 69+8 ; 52–8 ; 63–8 ; 71–<br>8. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Sur une affiche, on lit : « Notre magasin vous attend dans la case (D, 3) ». Assiba et son jeune frère regardent le plan, mais ils ne savent pas comment trouver cette case.<br>• Dis comment on peut indiquer avec précision la place d'un magasin sur un plan<br>quadrillé. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui le repérage sur un plan quadrillé.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 4 de la page 114.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Observe le plan et dis ce que l'on cherche à repérer.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre le repérage sur un plan quadrillé.<br>• Observe le plan de l'école affiché au tableau.<br>• Lis les lettres et les nombres écrits sur les bords du plan.<br>• Montre sur le plan la case où se trouve ta classe.<br>• Donne la lettre puis le nombre qui permettent de la repérer.<br>• Écoute la position donnée par le maître, par exemple (D, 3), puis montre la case<br>correspondante.<br>• Donne la position du portail puis celle du terrain de sport.<br>• Montre sur le plan le nœud qui correspond à (C, 3). | — |
| **Semi abstraction**<br>• Dessine un plan quadrillé sur ton ardoise.<br>• Écris des lettres en haut des colonnes et des nombres à côté des rangées.<br>• Place une bille dans la case (D, 3).<br>• Place un point M sur le nœud (C, 3).<br>• Écris la position de chacun. | A dessiné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Écris la position de la bille sous la forme (lettre, nombre).<br>• Écris la position du point M.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité de départ.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice d'évaluation de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |
| **Résumé**<br>**Un système de repérage permet de déterminer avec précision :**<br>**• la position d'un point (nœud),**<br>**• la position d'une région (case).**<br>**Pour déterminer la position d'un point ou d'une case sur un plan quadrillé, on utilise deux éléments essentiels :**<br>**• le nombre ou la lettre situé sur l'axe horizontal,**<br>**• le nombre ou la lettre situé sur l'axe vertical.**<br>A B C D E 1 2 | |
| **3 ⊕ (D, 3)** | |
| 4 5 La case où se trouve la bille ⊕ est repérée par un couple d'éléments. La lettre D sur la bande verticale et le nombre 3 sur la bande horizontale et on écrit ⊕ (D, 3).<br>Autrement dit, la bille ⊕ est dans la case (D, 3).<br>A B C D E 1 2 M | — |
| **3 M (C, 3)** | |
| 4 5<br>**Le point M est repéré par un couple d'éléments. La lettre C sur la ligne verticale et le nombre 3 sur la ligne**<br>**horizontale et on écrit M (C, 3). Autrement dit, le point M est sur le nœud (C, 3).** | — |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **81** | **CE2** | **7** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **3** | **60 min** |

## TITRE : DÉPLACEMENT ET CODAGE SUR UN PLAN QUADRILLÉ

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N° 1-2-3 et 4 / N° 1 et 2 Cf. guide du maître |
| **Connaissances et techniques** | Déplacement et codage d'un itinéraire sur un plan quadrillé (flèches et nombres) |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 114 ; plan quadrillé de l'école ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Table de multiplication par 8 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2×8 ; 9×8 ; 6×8 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 8 de 0 à 80.<br>Décompte par bonds de 8 de 80 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2+2)×8 ; (4×8)–3 ; (5×8):8 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent**<br>Calcule le double de 25 puis la moitié de 80. | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une araignée a 8 pattes. Dis combien de pattes ont 8 araignées. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une boîte contient 8 crayons. Dis combien de crayons il y a dans 6 boîtes. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 2 : 8 × 6 → double de 6 = 12, double de 12 = 24, double de 24 = 48 ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>8 × n = le double du double du double de n : 8 × 7 → 14 → 28 → 56. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un paquet contient 8 biscuits. Dis combien de biscuits il y a dans 9 paquets.<br>2.<br>Une banane coûte 8 F. Dis combien coûtent 7 bananes. 3. 8×3 ; 8×4 ; 8×6 ; 8×7 ;<br>8×8 ; 8×9. | A appliqué |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour aller de la pharmacie jusqu'au magasin annoncé sur l'affiche, Assiba doit suivre un chemin sur le plan quadrillé. Son jeune frère voudrait le noter pour ne pas se tromper.<br>• Dis comment on peut écrire un déplacement pour qu'une autre personne puisse<br>le suivre. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui le déplacement et le codage sur un plan quadrillé.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 5 de la page 114.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Dis d'où part Assiba et où elle veut arriver.<br>• Observe le déplacement tracé en noir sur le quadrillage.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre le déplacement et le codage sur un plan quadrillé.<br>• Observe le plan de l'école affiché au tableau.<br>• Suis du doigt le chemin qui va de ta classe au portail.<br>• Compte les pas de nœud en nœud sur chaque partie du chemin.<br>• Dis dans quel sens tu te déplaces : vers le bas, vers la droite, vers le haut ou vers<br>la gauche.<br>• Écris ce chemin avec des flèches et des nombres.<br>• Lis le codage donné par le maître puis trace le chemin correspondant. | — |
| **Semi abstraction**<br>• Dessine un quadrillage sur ton ardoise.<br>• Place le point A (départ) et le point B (arrivée).<br>• Trace un chemin de A à B.<br>• Code ce chemin avec des flèches et des nombres.<br>• Échange ton ardoise avec ton voisin pour vérifier. | A dessiné |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Code le déplacement tracé de A à B.<br>• Dis ce que signifie chaque flèche suivie d'un nombre.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité de départ.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice d'évaluation de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**On se déplace sur les lignes d'un quadrillage en faisant des pas de nœuds en nœuds. Pour coder un déplacement sur**

**un quadrillage, on utilise des flèches et des nombres.**

A B

**Le déplacement tracé en noir ci-dessus de A à B est codé par 1 ↓ 5 → 3 ↓**

**Ce qui signifie qu'à partir du point A et sur cet itinéraire vers B on fait :**

**1- 1 pas vers le bas.**

**2- 5 pas vers la droite.**

**3- 3 pas vers le bas.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **82** | **CE2** | **7** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **1** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999.999 : CONSTRUCTION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N° 1-2-3 et 4 / N° 1 et 2 Cf. guide du maître |
| **Connaissances et techniques** | Construction, lecture et écriture des nombres de 0 à 999.999 : classes des unités simples et des mille |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 117 ; articles apportés avec étiquettes de prix avant et après la réduction ; cartes de chiffres ; tableau des classes |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 8 et retrancher 8 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5×8 ; 3×8 ; 8×8 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 8 de 0 à 80.<br>Décompte par bonds de 8 de 80 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3+2)×8 ; (2×8)–1 ; (6×8):8 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent**<br>Table de multiplication par 8 : 8×3 ; 8×7. | A calculé |
| **Problème 1**<br>Codjo a 27 billes. Il en gagne encore 8. Dis combien de billes il a maintenant. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Aladji a 41 sacs de riz. Il en vend 8. Dis combien de sacs lui restent. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 : 35 + 8 → 35 + 10 = 45, puis 45 – 2 = 43 ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Ajouter 8 : on ajoute 10 puis on enlève 2. 47 + 8 → 47 + 10 = 57, puis 57 – 2 = 55.<br>Retrancher 8 : on enlève 10 puis on ajoute 2. 63 – 8 → 63 – 10 = 53, puis 53 + 2 = 55. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>1. Il y a 45 élèves dans la cour. 8 élèves arrivent encore. Dis combien d'élèves il y a<br>maintenant. 2. Un bus transporte 72 personnes. 8 personnes descendent. Dis combien de personnes restent dans le bus. 3. 35+8 ; 47+8 ; 69+8 ; 52–8 ; 63–8 ; 71–<br>8. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour mieux écouler les articles de son magasin, Aladji Raïmi casse les prix. Sur l'affiche, il écrit le prix d'un téléviseur : 285 000 F. Les clients doivent savoir lire et écrire ce nombre sans se tromper.<br>• Dis comment on lit ce nombre.<br>• Dis comment on peut le construire avec des chiffres. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la construction des nombres de 0 à 999.999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 117.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce qu'Aladji Raïmi a décidé de faire pour écouler les articles de son magasin.<br>• Observe le tableau de la page 117 et dis ce qu'il contient.<br>• Dis ce que représente chaque nombre du tableau.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la construction des nombres de 0 à 999.999.<br>• Observe les articles apportés par tes camarades.<br>• Lis le prix affiché avant la réduction sur chaque article.<br>• Lis le prix affiché après la réduction.<br>• Dis quel article coûte le plus cher.<br>• Compose le prix d'un article avec les cartes de chiffres.<br>• Dis dans quelle classe se trouve chaque chiffre. | — |
| **Semi abstraction**<br>• Trace le tableau des classes sur ton ardoise.<br>• Écris le prix d'un article : un seul chiffre dans chaque colonne.<br>• Lis le nombre en nommant les classes. | A écrit |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Écris le nombre en chiffres puis en lettres.<br>• Dis dans quelle classe se trouve chaque groupe de trois chiffres.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N° 2.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice d'évaluation de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Pour construire un nombre, j'utilise des chiffres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) en respectant la position que doit occuper**

**chacun de ces chiffres.**
**Je fais des groupes de trois chiffres en partant de la droite. Chaque groupe s'appelle une classe.**

**Dans chaque classe, il y a un chiffre des unités, un chiffre des dizaines et un chiffre des centaines.**
**Pour lire un nombre entier, il faut repérer la classe (unités simples ou mille) puis le rang de chaque chiffre**

**(centaines, dizaines, unités).**

**On lit ensuite de gauche à droite en indiquant si nécessaire le passage d'une classe à l'autre.**
**À l'écrit, le passage d'une classe à une autre se note par un espace.**

**On peut s'aider du tableau.**

| Classe des mille | | | Classe des unités simples | | |
|---|---|---|---|---|---|
| centaine | dizaine | unité | centaine | dizaine | unité |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

**Dans chaque colonne du tableau, je ne place qu'un seul chiffre.**
**Lorsque j'écris un nombre sans tableau, je laisse un espace entre les différentes classes.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **83** | **CE2** | **7** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **2** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999.999 : APPROXIMATION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N° 1-2-3 et 4 / N° 1 et 2 Cf. guide du maître |
| **Connaissances et techniques** | Estimation du résultat d'une opération par arrondissement ; valeur approximative |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 118 ; articles apportés avec étiquettes de prix ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 8 et retrancher 8 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5×8 ; 3×8 ; 8×8 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 8 de 0 à 80.<br>Décompte par bonds de 8 de 80 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3+2)×8 ; (2×8)–1 ; (6×8):8 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent**<br>Table de multiplication par 8 : 8×3 ; 8×7. | A calculé |
| **Problème 1**<br>Codjo a 27 billes. Il en gagne encore 8. Dis combien de billes il a maintenant. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Aladji a 41 sacs de riz. Il en vend 8. Dis combien de sacs lui restent. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 : 35 + 8 → 35 + 10 = 45, puis 45 – 2 = 43 ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Ajouter 8 : on ajoute 10 puis on enlève 2. 47 + 8 → 47 + 10 = 57, puis 57 – 2 = 55.<br>Retrancher 8 : on enlève 10 puis on ajoute 2. 63 – 8 → 63 – 10 = 53, puis 53 + 2 = 55. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>1. Il y a 45 élèves dans la cour. 8 élèves arrivent encore. Dis combien d'élèves il y a<br>maintenant. 2. Un bus transporte 72 personnes. 8 personnes descendent. Dis combien de personnes restent dans le bus. 3. 35+8 ; 47+8 ; 69+8 ; 52–8 ; 63–8 ; 71–<br>8. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Aladji Raïmi veut connaître rapidement le prix total de trois articles de sa boutique : 755 F, 12 600 F et 995 F. Il n'a pas le temps de poser l'addition.<br>• Dis comment il peut estimer ce prix total sans faire le calcul exact. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'approximation des nombres de 0 à 999.999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 3 de la page 118.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Relève les nombres donnés.<br>• Dis ce que l'on cherche.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre l'approximation des nombres de 0 à 999.999.<br>• Observe trois articles apportés et lis leur prix après la réduction.<br>• Arrondis chaque prix à la dizaine, à la centaine ou à l'unité de mille près.<br>• Additionne les prix arrondis pour estimer le prix total.<br>• Pose l'addition des prix exacts.<br>• Compare ton estimation au résultat exact.<br>• Dis ce que tu constates. | — |
| **Semi abstraction**<br>**Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Arrondis chaque terme de l'addition.<br>• Estime le résultat puis calcule le résultat exact.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>**Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Arrondis chaque terme de l'addition.<br>• Estime le résultat puis calcule le résultat exact.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N° 4 et 5.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>Activité d'approfondissement / A fait les activités prévues | —<br>A retourné<br>A retourné<br>A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice d'évaluation de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Un nombre approximatif est une première valeur approchée pour en calculer une seconde plus exacte.**

**Il est possible d'estimer le résultat d'une addition, d'une soustraction ou d'une multiplication en arrondissant**
**d'abord chacun des nombres à la dizaine, centaine ou à l'unité de mille près.**

**Exemple : 755 F + 12600 F + 995 F**

**Sans faire le calcul, je peux estimer le résultat de cette addition à 14000 F environ lorsque j'arrondis chaque terme**

**de ladite addition à la dizaine ou à la centaine près.**
**Lorsque je pose et que j'effectue l'addition, je trouve le résultat exact : 755 F + 12600 F + 995 F = 14350 F.**

**On dit alors que 14000 F est la valeur approximative de 14350 F.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **84** | **CE2** | **7** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **3** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999.999 : LA MULTIPLICATION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N° 1-2-3 et 4 / N° 1 et 2 Cf. guide du maître |
| **Connaissances et techniques** | Multiplication : sens, termes (multiplicande, multiplicateur, produit), technique |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 119 ; articles identiques avec étiquettes de prix ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Table de multiplication par 8 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2×8 ; 9×8 ; 6×8 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 8 de 0 à 80.<br>Décompte par bonds de 8 de 80 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2+2)×8 ; (4×8)–3 ; (5×8):8 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent**<br>Calcule le double de 25 puis la moitié de 80. | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une araignée a 8 pattes. Dis combien de pattes ont 8 araignées. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une boîte contient 8 crayons. Dis combien de crayons il y a dans 6 boîtes. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 2 : 8 × 6 → double de 6 = 12, double de 12 = 24, double de 24 = 48 ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>8 × n = le double du double du double de n : 8 × 7 → 14 → 28 → 56. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>1. Un paquet contient 8 biscuits. Dis combien de biscuits il y a dans 9 paquets. 2.<br>Une banane coûte 8 F. Dis combien coûtent 7 bananes. 3. 8×3 ; 8×4 ; 8×6 ; 8×7 ;<br>8×8 ; 8×9. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour la fête de fin d'année, 14 clients achètent chacun un pagne à 825 F chez Aladji Raïmi. Il veut connaître la somme qu'il va recevoir sans additionner 14 fois 825 F.<br>• Dis comment il peut trouver cette somme plus rapidement. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la multiplication des nombres de 0 à 999.999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 6 de la page 119.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Relève les nombres donnés.<br>• Dis ce que l'on cherche.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la multiplication des nombres de 0 à 999.999.<br>• Prends trois articles identiques et lis le prix d'un article.<br>• Additionne ce prix trois fois.<br>• Dis comment trouver le même résultat plus vite.<br>• Écris l'addition répétée sous forme de multiplication.<br>• Lis ta multiplication à haute voix. | — |
| **Semi abstraction**<br>• Dessine sur ton ardoise des groupes qui contiennent le même nombre de points.<br>• Écris l'addition répétée correspondante.<br>• Écris la multiplication correspondante. | A dessiné |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Nomme le multiplicande, le multiplicateur et le produit.<br>• Pose puis effectue la multiplication.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement : N° 7 à 9.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice d'évaluation de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**On utilise la multiplication lorsqu'on additionne plusieurs fois le même nombre : elle est en effet souvent plus**

**rapide que l'addition.**

**Dans une multiplication, le signe utilisé est le signe × (multiplié par).**
**Le nombre multiplié (le premier) est le multiplicande.**

**Celui qui multiplie (le deuxième) est le multiplicateur.**

**Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit.**

| | |
|---|---|
| 825 | ← multiplicande |
| × 14 | ← multiplicateur |
| 3300 | (825 × 4) |
| 825 | (825 × 1 dizaine) |
| 11550 | ← produit |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **85** | **CE2** | **7** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **4** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999.999 : LA DIVISION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N° 1-2-3 et 4 / N° 1 et 2 Cf. guide du maître |
| **Connaissances et techniques** | Division : sens, termes (dividende, diviseur, quotient), technique, vérification |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 120 ; articles apportés (boîtes, savons…) ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Table de multiplication par 8 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2×8 ; 9×8 ; 6×8 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 8 de 0 à 80.<br>Décompte par bonds de 8 de 80 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(2+2)×8 ; (4×8)–3 ; (5×8):8 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent**<br>Calcule le double de 25 puis la moitié de 80. | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une araignée a 8 pattes. Dis combien de pattes ont 8 araignées. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une boîte contient 8 crayons. Dis combien de crayons il y a dans 6 boîtes. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 2 : 8 × 6 → double de 6 = 12, double de 12 = 24, double de 24 = 48 ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>8 × n = le double du double du double de n : 8 × 7 → 14 → 28 → 56. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>1. Un paquet contient 8 biscuits. Dis combien de biscuits il y a dans 9 paquets.<br>2.<br>Une banane coûte 8 F. Dis combien coûtent 7 bananes. 3. 8×3 ; 8×4 ; 8×6 ; 8×7 ;<br>8×8 ; 8×9. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour faire sa publicité, Aladji Raïmi doit coller 120 affiches dans la ville. Il partage équitablement les affiches entre 5 jeunes.<br>• Dis comment il peut savoir le nombre d'affiches que chaque jeune doit coller. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la division des nombres de 0 à 999.999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 10 de la page 120.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Relève les nombres donnés.<br>• Dis ce que l'on cherche.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la division des nombres de 0 à 999.999.<br>• Prends 20 articles parmi ceux qui ont été apportés.<br>• Partage-les équitablement entre 5 camarades.<br>• Dis combien d'articles chaque camarade reçoit.<br>• Dis s'il reste des articles.<br>• Vérifie ton résultat en multipliant le nombre d'articles de chaque camarade par<br>5. | — |
| **Semi abstraction**<br>• Dessine 20 points sur ton ardoise.<br>• Entoure-les pour les partager en 5 groupes égaux.<br>• Écris la division correspondante. | A dessiné |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Nomme le dividende, le diviseur et le quotient.<br>• Pose puis effectue la division.<br>• Vérifie le résultat par une multiplication. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement : N° 11 à 15.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |

| RETOUR ET PROJECTION | |
|---|---|
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice d'évaluation de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**« la division » est une opération sur deux quantités pour en trouver une troisième. Elle permet de trouver le résultat**

**d'un partage équitable.**
**« Diviser », c'est rechercher combien de fois un nombre est contenu dans un autre. S'il existe des situations où il est**

**nécessaire de réaliser un partage en parties égales d'une certaine quantité, je fais la division.**

**Le symbole de la division est le signe ÷ qui se lit « diviser par ».**
**Dans une division, le nombre que l'on divise s'appelle le « dividende » et celui par lequel on divise s'appelle le**

**« diviseur ».**

**Pour effectuer une division, on cherche à savoir combien de fois le dividende contient le diviseur.**
**Pour vérifier le résultat d'une division, il faut multiplier le quotient par le diviseur. On doit ainsi retrouver le**

**dividende.**

| | | |
|---|---|---|
| 120 | 5 | ← diviseur |
| −10 | 24 | ← quotient |
| 20 −20 | | |
| 00 | | ← reste |

**dividende : 120**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **86** | **CE2** | **7** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **5** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999.999 : COMPARAISON DES FRACTIONS DE MÊME DÉNOMINATEUR

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N° 1-2-3 et 4 / N° 1 et 2 Cf. guide du maître |
| **Connaissances et techniques** | Comparaison de fractions de même dénominateur |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 121 ; bandes de papier de même longueur ; crayons de couleur ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 8 et retrancher 8 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5×8 ; 3×8 ; 8×8 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 8 de 0 à 80.<br>Décompte par bonds de 8 de 80 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3+2)×8 ; (2×8)–1 ; (6×8):8 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent**<br>Table de multiplication par 8 : 8×3 ; 8×7. | A calculé |
| **Problème 1**<br>Codjo a 27 billes. Il en gagne encore 8. Dis combien de billes il a maintenant. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Aladji a 41 sacs de riz. Il en vend 8. Dis combien de sacs lui restent. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 : 35 + 8 → 35 + 10 = 45, puis 45 – 2 = 43 ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Ajouter 8 : on ajoute 10 puis on enlève 2. 47 + 8 → 47 + 10 = 57, puis 57 – 2 = 55.<br>Retrancher 8 : on enlève 10 puis on ajoute 2. 63 – 8 → 63 – 10 = 53, puis 53 + 2 = 55. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>1. Il y a 45 élèves dans la cour. 8 élèves arrivent encore. Dis combien d'élèves il y a<br>maintenant. 2. Un bus transporte 72 personnes. 8 personnes descendent. Dis combien de personnes restent dans le bus. 3. 35+8 ; 47+8 ; 69+8 ; 52–8 ; 63–8 ; 71–<br>8. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Aladji Raïmi découpe un pagne en 8 parts égales pour sa campagne publicitaire.<br>Awa achète 5 parts et Sika en achète 3. Elles se demandent laquelle a acheté la plus grande part.<br>• Dis comment on peut savoir qui a acheté la plus grande part. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la comparaison des fractions de même dénominateur.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 16 de la page 121.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Relève les fractions données.<br>• Dis ce que l'on cherche à comparer.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la comparaison des fractions de même dénominateur.<br>• Prends deux bandes de papier de même longueur.<br>• Plie chaque bande en 8 parties égales.<br>• Colorie 5 parties sur la première bande.<br>• Colorie 3 parties sur la deuxième bande.<br>• Compare les deux parties coloriées.<br>• Dis laquelle est la plus grande. | — |
| **Semi abstraction**<br>• Dessine deux bandes de même longueur sur ton ardoise.<br>• Partage chaque bande en 8 parties égales.<br>• Hachure 5 parties sur la première bande et 3 parties sur la deuxième.<br>• Écris les fractions correspondantes. | A dessiné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Compare les numérateurs des deux fractions.<br>• Dis quelle fraction est la plus grande puis explique pourquoi.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité de départ.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice d'évaluation de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**Quand je compare deux fractions ayant le même dénominateur, la plus grande fraction est celle qui a le plus grand numérateur.**

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 3 | |
| Exemple : | > | car 5 > 3 |
| 8 | 8 | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **87** | **CE2** | **7** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **1** | **60 min** |

## TITRE : LES MESURES DE MASSE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N° 1-2-3 et 4 / N° 1 et 2 Cf. guide du maître |
| **Connaissances et techniques** | Masse : balance, masses marquées, unités (kg, hg, dag, g), tableau de conversion |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 125 ; balance ; masses marquées ; riz, ignames, pommes de terre |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 8 et retrancher 8 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>5×8 ; 3×8 ; 8×8 | A calculé |
| **Comptage par bonds**<br>Compte par bonds de 8 de 0 à 80.<br>Décompte par bonds de 8 de 80 à 0. | A compté |
| **Cadran opératoire**<br>(3+2)×8 ; (2×8)–1 ; (6×8):8 | A calculé |
| **Rappel du thème précédent**<br>Table de multiplication par 8 : 8×3 ; 8×7. | A calculé |
| **Problème 1**<br>Codjo a 27 billes. Il en gagne encore 8. Dis combien de billes il a maintenant. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Aladji a 41 sacs de riz. Il en vend 8. Dis combien de sacs lui restent. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 : 35 + 8 → 35 + 10 = 45, puis 45 – 2 = 43 ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Ajouter 8 : on ajoute 10 puis on enlève 2. 47 + 8 → 47 + 10 = 57, puis 57 – 2 = 55.<br>Retrancher 8 : on enlève 10 puis on ajoute 2. 63 – 8 → 63 – 10 = 53, puis 53 + 2 = 55. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>1. Il y a 45 élèves dans la cour. 8 élèves arrivent encore. Dis combien d'élèves il y a<br>maintenant. 2. Un bus transporte 72 personnes. 8 personnes descendent. Dis combien de personnes restent dans le bus. 3. 35+8 ; 47+8 ; 69+8 ; 52–8 ; 63–8 ; 71–<br>8. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Profitant des fêtes de fin d'année, Aladji Issa attire les clients dans sa boutique : il propose d'importantes remises sur les vivres vendus au kilogramme. Pour servir ses clients, il doit connaître la masse de chaque produit.<br>• Dis comment il peut connaître la masse d'un sac de riz. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la notion de masse et ses unités de mesure.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 125.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Dis ce qu'Aladji Issa propose aux clients de sa boutique.<br>• Dis quels vivres il vend au kilogramme.<br>• Dis ce que l'on cherche.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de masse et ses unités de mesure.<br>• Observe le riz, les ignames et les pommes de terre apportés.<br>• Soupèse deux produits et dis lequel te paraît le plus lourd.<br>• Place un produit sur un plateau de la balance et observe.<br>• Équilibre la balance avec les masses marquées.<br>• Lis la masse marquée qui équilibre le produit.<br>• Dis l'unité utilisée pour exprimer cette masse. | — |
| **Semi abstraction**<br>• Trace sur ton ardoise le tableau de conversion : kg, hg, dag, g.<br>• Place la masse trouvée dans le tableau.<br>• Lis-la dans une autre unité. | A écrit |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique l'unité principale de mesure de masse.<br>• Cite les unités plus grandes que le gramme.<br>• Convertis une masse à l'aide du tableau de conversion. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement qui suivent l'activité de départ.<br>• Pose-toi des questions de compréhension.<br>• Reformule l'activité.<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |

| RETOUR ET PROJECTION | |
|---|---|
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice d'évaluation de la séance. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser ce que tu as appris. | A dit |

**Résumé**

**La masse est une quantité de matière. La balance sert à comparer deux masses et à connaître la masse d'un objet.**

**La masse d'un objet n'est déterminée que quand il y a équilibre avec la masse marquée.**
**L'unité principale de mesure de masse est le gramme (g). Le kilogramme (kg), l'hectogramme (hg), le décagramme**

**(dag) sont des unités de mesure de masse plus grandes que le gramme (g).**

**Lorsqu'on veut effectuer des calculs sur les mesures de masse, il faut convertir toutes ces unités dans la même unité.**
**Pour cela, on utilise le tableau de conversion.**

| kg | hg | dag | g |
|---|---|---|---|

**1 kg = 1000 g. 1 hg = 100 g. 1 dag = 10 g.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **1** | **CE2** | **8** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **1** | **60 min** |

## TITRE : LECTURE ET CONSTRUCTION DU TABLEAU

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Notion de tableau : lignes, colonnes ; lecture et construction d'un tableau |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 130 ; liste des tables-bancs livrés par les menuisiers (noms et nombres sur des cartons) ; tableau noir ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Au Bénin, on trouve beaucoup d'artisans : des cordonniers, des forgerons, des menuisiers, des potiers. Pour fabriquer des tables-bancs, le Directeur de notre école a invité les quatre menuisiers du quartier. À la fin du mois, il veut connaître le nombre de tables-bancs livrés par chacun d'eux.<br>• Dis comment le Directeur peut ranger ces nombres pour les retrouver facilement.<br>• Dis où tu as déjà vu des informations rangées en lignes et en colonnes. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la lecture et la construction d'un tableau.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis** | |
| **RÉALISATION** | |
| **RÉALISATION** | |
| Activité de départ — A fait les activités prévues<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 130.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les. | — |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de tableau.<br>• Observe la liste des tables-bancs livrés par les quatre menuisiers (noms et nombres<br>écrits sur des cartons).<br>• Dis le nom de chaque menuisier et le nombre de tables-bancs qu'il a livrés.<br>• Mets-toi en groupe avec tes camarades : rangez les cartons en lignes et en colonnes.<br>• Indique ce qu'on lit dans la première colonne, puis dans la deuxième colonne.<br>• Dis comment tu trouves le nombre de tables-bancs livrés par un menuisier.<br>• Donne le nombre total de tables-bancs livrés.<br>• Schématise au tableau et sur ton ardoise le tableau obtenu.<br>• Trace les lignes et les colonnes, puis écris le titre du tableau.<br>• Dis ce qu'on écrit dans la première ligne. | |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on lit un renseignement dans un tableau.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans le manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension<br>• Reformule l'activité<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice du manuel qui suit la leçon. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas lire ou construire un tableau. | A dit |

**Résumé**

**On appelle tableau une liste contenant des informations disposées de façon claire en colonnes et en lignes.**

**Dans un tableau apparaissent un certain nombre de renseignements.**
**Pour les lire, il suffit de faire correspondre les colonnes et les lignes.**

**Exemple :**

**Tableau des effectifs par cours des élèves de l'EPP Gbakpo-Yénouaclé/D (Avrankou).**

| Niveau | Effectifs |
|---|---|
| CI | 29 |
| CP | 27 |
| CE1 | 42 |
| CE2 | 46 |
| CM1 | 48 |
| CM2 | 28 |
| Total | 220 |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **2** | **CE2** | **8** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **2** | **60 min** |

## TITRE : LECTURE DES DIAGRAMMES À LIGNE BRISÉE (GRAPHIQUE)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Notion de diagramme ; diagramme à ligne brisée : lecture |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 131 ; graphique affiché : tables-bancs livrés chaque semaine par les menuisiers ; tableau noir ; ardoises ; règle |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : le tableau. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour suivre le travail des menuisiers, le Directeur reçoit chaque semaine le nombre de tables-bancs livrés. Sur le mur de son bureau, il a affiché un graphique : des points reliés par des traits forment une ligne qui monte et qui descend. Il dit qu'en regardant cette ligne, on comprend vite ce qui s'est passé de semaine en semaine.<br>• Dis ce que tu penses que cette ligne montre.<br>• Dis comment on peut lire un graphique comme on lit un texte. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la lecture d'un diagramme à ligne brisée.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis** | |
| **RÉALISATION** | |
| **RÉALISATION** | |
| Activité de départ \| A fait les activités prévues<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 4 de la page 131.<br>• Dis de quoi parle l'activité. | — |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Lis l'activité à haute voix.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de diagramme à ligne brisée.<br>• Observe le graphique affiché : nombre de tables-bancs livrés chaque semaine.<br>• Dis ce qui est écrit sous le trait horizontal et le long du trait vertical.<br>• Montre un point du graphique et dis à quelle semaine il correspond.<br>• Lis la valeur d'un point en suivant les lignes avec ton doigt.<br>• Dis quand la ligne monte et quand elle descend.<br>• Dis en quelle semaine les menuisiers ont livré le plus de tables-bancs.<br>• Recopie sur ton ardoise le graphique observé.<br>• Place les points puis relie-les avec la règle. | |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique ce que représente chaque point d'un diagramme à ligne brisée.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans le manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension<br>• Reformule l'activité<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice du manuel qui suit la leçon. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis où tu peux rencontrer un diagramme à ligne brisée dans la vie de tous les jours. | A dit |
| **Résumé**<br>**Un diagramme est une représentation graphique du déroulement et des variations d'un phénomène.**<br>**C'est un moyen d'expression graphique comme un texte écrit : il donne un certain nombre d'informations à interpréter.**<br>**Un diagramme à ligne brisée est un diagramme dans lequel une ligne, formée de segments de droite, relie des points qui représentent des données.**<br>**Exemple :** | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **3** | **CE2** | **8** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **1** | **3** | **60 min** |

## TITRE : DIAGRAMME À BANDES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Diagramme à bandes : lecture et construction (barres verticales ou horizontales) |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 132 ; bandes de papier de différentes longueurs ; colle ; tableau noir ; ardoises ; règle |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : le diagramme à ligne brisée. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Le Directeur veut comparer le travail des quatre menuisiers. Il décide de représenter le nombre de tables-bancs livrés par chacun avec des barres : plus la barre est haute, plus le nombre est grand. Sur l'affiche, on voit tout de suite quel menuisier a livré le plus.<br>• Dis comment ces barres aident à comparer les menuisiers.<br>• Dis comment tu pourrais tracer des barres pour comparer des nombres. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui le diagramme à bandes.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis** | |
| **RÉALISATION** | |
| **RÉALISATION** | |
| Activité de départ — A fait les activités prévues<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 6 de la page 132.<br>• Dis de quoi parle l'activité. | — |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Lis l'activité à haute voix.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de diagramme à bandes.<br>• Chaque groupe reçoit quatre bandes de papier dont la longueur correspond au nombre<br>de tables-bancs livrés par chaque menuisier.<br>• Colle les bandes côte à côte sur une même ligne de base.<br>• Compare les bandes et dis laquelle est la plus longue, laquelle est la plus courte.<br>• Écris le nom de chaque menuisier sous sa bande.<br>• Range les menuisiers du plus petit au plus grand nombre de tables-bancs livrés.<br>• Dessine au tableau et sur ton ardoise les bandes sous forme de barres rectangulaires.<br>• Trace une barre verticale, puis une barre horizontale. | |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on lit la hauteur ou la longueur d'une barre.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans le manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension<br>• Reformule l'activité<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice du manuel qui suit la leçon. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis où tu peux voir un diagramme à bandes (affiche, journal, école). | A dit |
| **Résumé**<br>**Un diagramme à bandes est un graphique qui représente des variables données avec des barres rectangulaires, avec des hauteurs ou des longueurs proportionnelles aux valeurs qu'elles représentent. Les barres peuvent être tracées verticalement ou horizontalement.**<br>**Exemple :** | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **4** | **CE2** | **8** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **1** | **60 min** |

## TITRE : LE GLISSEMENT

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Translation : le glissement (sens, direction ; image d'une figure) |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 134 ; tissus (pagnes) contenant des motifs ; gabarits en carton ; feuilles quadrillées ; règle |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Dans l'atelier d'un artisan tisserand, de beaux pagnes sont fabriqués. Sur le tissu, le même motif se répète : il semble avoir glissé d'un endroit à un autre, toujours dans le même sens, sans se retourner ni changer de forme.<br>• Dis comment le motif se retrouve plusieurs fois sur le tissu.<br>• Dis comment on peut déplacer un objet sans le faire tourner. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la notion de glissement.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis** | |
| **RÉALISATION** | |
| **RÉALISATION** | |
| Activité de départ \| A fait les activités prévues<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 134.<br>• Dis de quoi parle l'activité. | — |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Lis l'activité à haute voix.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de glissement.<br>• Observe les tissus à motifs apportés par le maître.<br>• Dis ce que tu vois : les motifs sont-ils tous pareils ? Dans quel sens se répètent-ils ?<br>• Prends un gabarit en carton et fais-le glisser sur ta feuille sans le tourner.<br>• Fais glisser le gabarit horizontalement, puis verticalement, puis en oblique.<br>• Contourne le gabarit avant et après le glissement.<br>• Compare les deux figures : forme, dimensions, superposition.<br>• Schématise au tableau et sur ton ardoise une figure et son image obtenue par<br>glissement.<br>• Nomme les points A, B, C et leurs images A', B', C'.<br>• Dis la direction du glissement. | |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique la direction d'un glissement : horizontale, verticale ou oblique.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans le manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension<br>• Reformule l'activité<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice du manuel qui suit la leçon. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis où tu as déjà vu des motifs qui se répètent par glissement (pagnes, carrelage,<br>clôtures). | A dit |
| **Résumé**<br>**Lorsque je déplace un objet dans un sens donné sans le faire tourner sur lui-même et sans changer sa forme ni ses dimensions, je lui fais faire un glissement.**<br>**La direction d'un glissement peut être horizontale, verticale ou oblique.**<br>**L'image d'une figure obtenue par glissement sera toujours superposable à la figure initiale.**<br>**Exemple :** | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **5** | **CE2** | **8** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **2** | **2** | **60 min** |

## TITRE : L'AXE DE SYMÉTRIE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Symétrie : axe de symétrie d'une figure |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 136 ; tissus à motifs ; figures découpées dans du papier (carré, rectangle, triangle isocèle, losange) ; crayon ; règle |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : le glissement. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>L'artisan tisserand plie un morceau de tissu en deux : les deux moitiés du motif se recouvrent exactement. Il dit qu'il a trouvé la ligne qui partage le motif en deux parties identiques.<br>• Dis ce qu'il faut faire pour savoir si les deux parties d'un motif se recouvrent.<br>• Dis comment tu peux trouver cette ligne sur une figure. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la notion d'axe de symétrie.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis** | |
| **RÉALISATION** | |
| **RÉALISATION** | |
| Activité de départ \| A fait les activités prévues<br>Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 6 de la page 136.<br>• Dis de quoi parle l'activité. | — |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Lis l'activité à haute voix.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion d'axe de symétrie.<br>• Observe les tissus et les figures découpées (carré, rectangle, triangle isocèle, losange).<br>• Plie chaque figure en deux de façon que les deux parties se recouvrent exactement.<br>• Marque le pli avec ton crayon : c'est l'axe de symétrie.<br>• Dis si la figure peut être pliée de plusieurs manières.<br>• Essaie avec une figure irrégulière et dis ce que tu constates.<br>• Dessine la figure au tableau et sur ton ardoise.<br>• Trace son axe de symétrie à la règle.<br>• Colorie les deux parties qui se recouvrent. | |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on reconnaît un axe de symétrie.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans le manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension<br>• Reformule l'activité<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice du manuel qui suit la leçon. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis où tu vois des objets qui ont un axe de symétrie dans ton entourage. | A dit |
| **Résumé**<br>**L'axe de symétrie, c'est la ligne droite qui permet de plier une figure pour que ses deux parties se recouvrent exactement.**<br>**Exemple :** | |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **6** | **CE2** | **8** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **1** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : LECTURE, ÉCRITURE EN CHIFFRES ET EN LETTRES

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Lecture et écriture en chiffres et en lettres des nombres de 0 à 999 999 ; classe des mille, classe des unités simples |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 138 ; tableau de numération (classe des mille, classe des unités simples) ; étiquettes de nombres ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 7 et retrancher 7 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 7 ; 6 × 7 ; 8 × 7 | A calculé |
| **Récitation de la table de multiplication**<br>Table de 7 : compte par bonds de 7 de 0 à 70, puis décompte de 70 à 0. | A récité |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 7 ; (4 × 7) – 3 ; (4 × 7) : 7 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Codjo a 27 billes. Il en gagne encore 7. Dis combien de billes il a maintenant. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Aladji a 41 sacs de riz. Il en vend 7. Dis combien de sacs lui restent. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (35 + 7 : 35 + 10 = 45, puis 45 – 3 = 42) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Ajouter 7 : on ajoute 10 puis on enlève 3. 46 + 7 → 46 + 10 = 56, puis 56 – 3 = 53.<br>Retrancher 7 : on enlève 10 puis on ajoute 3. 62 – 7 → 62 – 10 = 52, puis 52 + 3 = 55. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>1. Il y a 45 élèves dans la cour. 7 élèves arrivent encore. Dis combien d'élèves il y a<br>maintenant.<br>2. Un bus transporte 72 personnes. 7 personnes descendent. Dis combien de personnes<br>restent dans le bus.<br>3. Calcule : 35 + 7 ; 46 + 7 ; 41 – 7 ; 62 – 7. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| – | — |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Lors des élections municipales, beaucoup d'artisans ont participé au vote. Le recensement des artisans de mon département donne de grands nombres, par exemple 12 600 ou 345 217. Pour les annoncer à la radio et les écrire dans le journal, il faut savoir les lire et les écrire en chiffres et en lettres.<br>• Dis comment tu lirais et écrirais en lettres un si grand nombre.<br>• Dis combien d'artisans tu penses qu'il y a dans ton département. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la lecture et l'écriture des nombres de 0 à 999 999.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 1 de la page 138.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de classe des mille.<br>• Dis le nombre approximatif d'artisans de ta commune ou de ton département.<br>• Observe des étiquettes portant des nombres du recensement des artisans.<br>• Place chaque chiffre dans le tableau de numération (classe des mille, classe des unités<br>simples).<br>• Lis chaque nombre de gauche à droite en indiquant le passage de la classe des mille à<br>la classe des unités simples.<br>• Écris le nombre en chiffres en laissant un espace entre les deux classes.<br>• Écris le nombre en lettres.<br>• Reproduis le tableau de numération au tableau et sur ton ardoise.<br>• Écris dedans les nombres dictés par le maître. | — |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on lit un nombre à six chiffres.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans le manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension<br>• Reformule l'activité<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice du manuel qui suit la leçon. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas lire ou écrire de grands nombres. | A dit |

**Résumé**

**Pour lire un nombre entier inférieur à 999 999, il faut repérer la classe (unités simples ou mille) puis le rang de chaque chiffre (centaines, dizaines, unités).**
**On lit ensuite de gauche à droite en indiquant si nécessaire le passage d'une classe à l'autre.**
**À l'écrit, le passage d'une classe à une autre se note par un espace.**

| Classe des mille | | | Classe des unités simples | | |
|---|---|---|---|---|---|
| centaine | dizaine | unité | centaine | dizaine | unité |

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **7** | **CE2** | **8** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **2** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : APPROXIMATION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Nombre approximatif ; estimation du résultat d'une opération en arrondissant les nombres |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 139 ; étiquettes de prix (755 F ; 12 600 F ; 995 F) ; ardoises ; tableau noir |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 7 et retrancher 7 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 7 ; 5 × 7 ; 9 × 7 | A calculé |
| **Récitation de la table de multiplication**<br>Table de 7 : compte par bonds de 7 de 0 à 70, puis décompte de 70 à 0. | A récité |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 7 ; (3 × 7) – 1 ; (6 × 7) : 7 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un menuisier a 36 planches. Il en achète encore 7. Dis combien de planches il a maintenant. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un potier a 52 jarres. Il en vend 7. Dis combien de jarres lui restent. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (36 + 7 : 36 + 10 = 46, puis 46 – 3 = 43) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Ajouter 7 : on ajoute 10 puis on enlève 3. 46 + 7 → 46 + 10 = 56, puis 56 – 3 = 53.<br>Retrancher 7 : on enlève 10 puis on ajoute 3. 62 – 7 → 62 – 10 = 52, puis 52 + 3 = 55. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>1. Il y a 28 élèves dans la cour. 7 élèves arrivent encore. Dis combien d'élèves il y a<br>maintenant.<br>2. Un bus transporte 64 personnes. 7 personnes descendent. Dis combien de personnes<br>restent dans le bus.<br>3. Calcule : 24 + 7 ; 59 + 7 ; 53 – 7 ; 71 – 7. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : la lecture et l'écriture des nombres. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Ola, la couturière, achète du fil à 755 F, des tissus à 12 600 F et des boutons à 995 F.<br>Avant de payer, elle veut savoir très vite à peu près combien elle va dépenser, sans poser l'addition.<br>• Dis comment Ola peut estimer sa dépense.<br>• Dis ce que tu penses d'un résultat « environ 14 000 F ». | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui l'approximation du résultat d'une opération.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 5 de la page 139.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de nombre approximatif.<br>• Dis l'effectif approximatif des artisans de ta commune ou de ton département.<br>• Observe les étiquettes de prix de l'atelier : 755 F, 12 600 F, 995 F.<br>• Arrondis chaque prix à la dizaine, à la centaine ou à l'unité de mille près.<br>• Additionne les nombres arrondis et dis le résultat approximatif.<br>• Pose l'addition exacte et compare les deux résultats. | — |
| **Semi abstraction**<br>– | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on estime le résultat d'une opération.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement proposées dans le manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension<br>• Reformule l'activité<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice du manuel qui suit la leçon. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas donner un résultat approximatif (marché, boutique,<br>atelier). | A dit |

**Résumé**

**Un nombre approximatif est une première valeur approchée pour en calculer une seconde plus exacte.**
**Il est possible d'estimer le résultat d'une addition, d'une soustraction ou d'une multiplication en arrondissant d'abord chacun des nombres à la dizaine, centaine ou à l'unité de mille près.**
**Exemple : 755 F + 12600 F + 995 F**
**Sans faire le calcul, je peux estimer le résultat de cette addition à 14000 F environ lorsque j'arrondis**
**chaque terme de ladite addition à la dizaine ou à la centaine près.**
**Lorsque je pose et que j'effectue l'addition, je trouve le résultat exact : 755 F + 12600 F + 995 F = 14350 F.**
**On dit alors que 14000 F est la valeur approximative de 14350 F.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **8** | **CE2** | **8** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **3** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : LA MULTIPLICATION (UN CHIFFRE AU MULTIPLICATEUR)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Multiplication d'un nombre par un nombre à un chiffre : multiplicande, multiplicateur, produit |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 140 ; pièces et billets factices ; ardoises ; tableau noir |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Table de multiplication par 7 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>3 × 7 ; 5 × 7 ; 7 × 7 | A calculé |
| **Récitation de la table de multiplication**<br>Table de 7 : compte par bonds de 7 de 0 à 70, puis décompte de 70 à 0. | A récité |
| **Cadran opératoire**<br>(1 + 4) × 7 ; (3 × 7) – 2 ; (3 × 7) : 7 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Une semaine a 7 jours. Dis combien de jours il y a dans 6 semaines. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Une boîte contient 7 crayons. Dis combien de crayons il y a dans 7 boîtes. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (7 × 8 : 5 × 8 = 40 ; 2 × 8 = 16 ; 40 + 16 = 56) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>7 × n = 5 × n + 2 × n : 7 × 6 → 5 × 6 = 30 ; 2 × 6 = 12 ; 30 + 12 = 42. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un collier a 7 perles. Dis combien de perles ont 9 colliers.<br>2. Une mangue coûte 7 F. Dis combien coûtent 8 mangues.<br>3. Calcule : 7 × 3 ; 7 × 4 ; 7 × 6 ; 7 × 9. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : l'approximation. | A dit |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Un menuisier achète 2 planches à 912 F l'une. Pour savoir ce qu'il doit payer, il peut additionner 912 + 912. Mais s'il en achète 8, l'addition sera bien longue !<br>• Dis comment il peut trouver plus vite ce qu'il doit payer.<br>• Dis quelle opération tu poserais pour 8 planches. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la multiplication par un nombre à un chiffre.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 11 de la page 140.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de multiplication.<br>• Dispose des pièces et des billets représentant 912 F.<br>• Prends deux fois cette somme et dis ce que tu obtiens.<br>• Dis le nombre de centaines, de dizaines et d'unités obtenues.<br>• Pose la multiplication en colonnes : multiplie les unités, puis les dizaines, puis les<br>centaines.<br>• Dis le nom du multiplicande, du multiplicateur et du produit.<br>• Pose la multiplication au tableau et sur ton ardoise en alignant bien les chiffres.<br>• Entoure le multiplicande, le multiplicateur et le produit. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique les noms des termes d'une multiplication.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans le manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension<br>• Reformule l'activité<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |

| RETOUR ET PROJECTION |
|---|

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice du manuel qui suit la leçon. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas utiliser la multiplication (marché, atelier, boutique). | A dit |

**Résumé**

**On utilise la multiplication lorsqu'on additionne plusieurs fois le même nombre : elle est en effet souvent plus rapide que l'addition.**

**Dans une multiplication, le signe utilisé est le signe × (multiplié par).**
**Le nombre multiplié (le premier) est le multiplicande.**

**Celui qui multiplie (le deuxième) est le multiplicateur.**

**Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit.**

9 1 2 ← Multiplicande

| | |
|---|---|
| × | 2 ← Multiplicateur |

1 8 2 4 ← Produit

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **9** | **CE2** | **8** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **4** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : LA MULTIPLICATION (DEUX CHIFFRES AU MULTIPLICATEUR)

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Multiplication d'un nombre par un nombre à deux chiffres : produits partiels, produit |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 141 ; houes en carton portant l'étiquette « 145 F » ; ardoises ; tableau noir |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Table de multiplication par 7 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>4 × 7 ; 6 × 7 ; 8 × 7 | A calculé |
| **Récitation de la table de multiplication**<br>Table de 7 : compte par bonds de 7 de 0 à 70, puis décompte de 70 à 0. | A récité |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 3) × 7 ; (4 × 7) – 3 ; (5 × 7) : 7 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un collier a 7 perles. Dis combien de perles ont 4 colliers. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un panier contient 7 mangues. Dis combien de mangues il y a dans 6 paniers. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (7 × 6 : 5 × 6 = 30 ; 2 × 6 = 12 ; 30 + 12 = 42) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>7 × n = 5 × n + 2 × n : 7 × 6 → 5 × 6 = 30 ; 2 × 6 = 12 ; 30 + 12 = 42. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Une semaine a 7 jours. Dis combien de jours il y a dans 9 semaines.<br>2. Une orange coûte 7 F. Dis combien coûtent 5 oranges.<br>3. Calcule : 7 × 2 ; 7 × 5 ; 7 × 7 ; 7 × 8. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : la multiplication par un nombre à un chiffre. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Pour la fête de fin d'année, un forgeron vend 26 houes à 145 F l'une. Il veut savoir combien il va gagner, sans additionner 26 fois 145.<br>• Dis comment le forgeron peut calculer sa recette plus vite.<br>• Dis quelle opération il doit poser. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la multiplication par un nombre à deux chiffres.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 14 de la page 141.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de multiplication.<br>• Dis le prix d'une houe et le nombre de houes vendues.<br>• Vends 6 houes en carton (étiquette 145 F) puis 20 houes : calcule le prix de 6 houes, puis le prix de 20 houes.<br>• Additionne les deux prix obtenus.<br>• Pose la multiplication en colonnes : multiplie par les unités, puis par les dizaines du multiplicateur.<br>• Compare le résultat avec celui trouvé en additionnant.<br>• Pose la multiplication au tableau et sur ton ardoise : écris les deux produits partiels l'un sous l'autre. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on obtient chaque produit partiel.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>Activité d'approfondissement : A fait les activités prévues | A retourné |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on obtient chaque produit partiel.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>Activité d'approfondissement : A fait les activités prévues<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans le manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension<br>• Reformule l'activité | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |

## RETOUR ET PROJECTION

| | |
|---|---|
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice du manuel qui suit la leçon. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas calculer un prix avec une multiplication. | A dit |

**Résumé**

**On utilise la multiplication lorsqu'on additionne plusieurs fois le même nombre : elle est en effet souvent plus rapide que l'addition.**

**Dans une multiplication, le signe utilisé est le signe × (multiplié par).**
**Le nombre multiplié (le premier) est le multiplicande.**

**Celui qui multiplie (le deuxième) est le multiplicateur.**

**Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit.**

1 4 5 ← Multiplicande

| | |
|---|---|
| × | 2 6 ← Multiplicateur |

8 7 0 145 × 6 = 870

| | |
|---|---|
| 2 9 0 | 145 × 2 = 290 (décalé d'un rang) |

3 7 7 0 ← Produit

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **10** | **CE2** | **8** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **5** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : LA DIVISION

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Sens de la division : partage équitable ; dividende, diviseur, quotient, reste ; vérification |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 141 ; graines ou bûchettes (120) en paquets de 10 ; ardoises ; tableau noir |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Table de multiplication par 7 | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 7 ; 9 × 7 ; 6 × 7 | A calculé |
| **Récitation de la table de multiplication**<br>Table de 7 : compte par bonds de 7 de 0 à 70, puis décompte de 70 à 0. | A récité |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 2) × 7 ; (6 × 7) – 2 ; (2 × 7) : 7 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un menuisier fabrique 7 tabourets par semaine. Dis combien de tabourets il fabrique en 5 semaines. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Un forgeron fabrique 7 couteaux par semaine. Dis combien de couteaux il fabrique en 8 semaines. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (7 × 7 : 5 × 7 = 35 ; 2 × 7 = 14 ; 35 + 14 = 49) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>7 × n = 5 × n + 2 × n : 7 × 7 → 5 × 7 = 35 ; 2 × 7 = 14 ; 35 + 14 = 49. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Un potier fabrique 7 jarres par semaine. Dis combien de jarres il fabrique en 6 semaines.<br>2. Un pain coûte 7 F. Dis combien coûtent 9 pains.<br>3. Calcule : 7 × 3 ; 7 × 6 ; 7 × 8 ; 7 × 9. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : la multiplication par un nombre à deux chiffres. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Un potier a fabriqué 120 jarres. Il veut les partager équitablement entre 5 revendeuses du marché de mon département, de façon qu'aucune ne soit mécontente.<br>• Dis comment le potier peut partager ses jarres.<br>• Dis comment il peut vérifier que son partage est juste. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la division.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 16 de la page 141.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de division.<br>• Prends 120 bûchettes (ou graines) qui représentent les jarres, rangées en paquets de 10.<br>• Partage-les équitablement entre 5 élèves, un paquet à la fois.<br>• Dis combien de jarres chaque élève a reçues et s'il en reste.<br>• Vérifie en multipliant le nombre de parts par le nombre obtenu.<br>• Dis le nom de chaque nombre : dividende, diviseur, quotient, reste.<br>• Pose la division au tableau et sur ton ardoise.<br>• Entoure le dividende, le diviseur et le quotient. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on vérifie le résultat d'une division.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans le manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension<br>• Reformule l'activité<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |

| RETOUR ET PROJECTION |
|---|

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice du manuel qui suit la leçon. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas faire un partage équitable. | A dit |

**Résumé**

**« la division » est une opération sur deux quantités pour en trouver une troisième. Elle permet de trouver le résultat d'un partage équitable.**
**« Diviser », c'est rechercher combien de fois un nombre est contenu dans un autre. S'il existe des situations où il est nécessaire de réaliser un partage en parties égales d'une certaine quantité, je fais la division.**
**Le symbole de la division est le signe ÷ qui se lit « diviser par ».**
**Dans une division, le nombre que l'on divise s'appelle le « dividende » et celui par lequel on divise s'appelle le « diviseur ».**
**Pour effectuer une division, on cherche à savoir combien de fois le dividende contient le diviseur.**
**Pour vérifier le résultat d'une division, il faut multiplier le quotient par le diviseur. On doit ainsi retrouver le dividende.**

| | |
|---|---|
| 120 \| 5 | ← diviseur |

-10 |----

| | |
|---|---|
| 020 \| 24 | ← quotient |

- 20 |
00 ← reste (dividende : 120)

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **11** | **CE2** | **8** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **6** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : SUITE NUMÉRIQUE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Suite numérique : recherche de la règle de construction |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 142 ; jetons ou petits clous ; boîte ; ardoises ; tableau noir |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 7 et retrancher 7 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>2 × 7 ; 7 × 7 ; 6 × 7 | A calculé |
| **Récitation de la table de multiplication**<br>Table de 7 : compte par bonds de 7 de 0 à 70, puis décompte de 70 à 0. | A récité |
| **Cadran opératoire**<br>(2 + 2) × 7 ; (5 × 7) – 5 ; (7 × 7) : 7 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Ola a 18 billes. Elle en gagne encore 7. Dis combien de billes elle a maintenant. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Aladji a 63 sacs de riz. Il en vend 7. Dis combien de sacs lui restent. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (18 + 7 : 18 + 10 = 28, puis 28 – 3 = 25) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Ajouter 7 : on ajoute 10 puis on enlève 3. 46 + 7 → 46 + 10 = 56, puis 56 – 3 = 53.<br>Retrancher 7 : on enlève 10 puis on ajoute 3. 62 – 7 → 62 – 10 = 52, puis 52 + 3 = 55. | A retenu |
| **Application de la règle**<br>1. Ola a 29 poules. Elle en achète encore 7. Dis combien de poules elle a maintenant.<br>2. Un artisan a 82 clous. Il en utilise 7. Dis combien de clous lui restent.<br>3. Calcule : 15 + 7 ; 49 + 7 ; 43 – 7 ; 60 – 7. | A appliqué |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : la division. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Un apprenti artisan range des clous dans une boîte : le matin il en ajoute 5, le soir il en retire 2. Après chaque étape, il note le nombre de clous : 10, 15, 13, 18, 16...<br>• Dis quel nombre il écrira ensuite.<br>• Dis comment tu peux continuer sa liste sans te tromper. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la suite numérique.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 19 de la page 142.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de suite numérique.<br>• Prends 10 jetons qui représentent les clous.<br>• Ajoute 5 jetons et écris le nombre ; retire 2 jetons et écris le nombre.<br>• Recommence plusieurs fois et écris chaque nombre sur ton ardoise.<br>• Observe la liste des nombres écrits et dis ce qui se répète.<br>• Dis la règle de construction de la suite.<br>• Continue la suite avec les jetons, puis sans les jetons. | — |
| **Semi abstraction**<br>– | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on trouve la règle d'une suite numérique.<br>• Explique-les puis résous-les.<br>• Fais les activités d'approfondissement proposées dans le manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension<br>• Reformule l'activité<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | A retourné |

| RETOUR ET PROJECTION |
|---|

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice du manuel qui suit la leçon. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis où tu rencontres des suites de nombres dans la vie de tous les jours. | A dit |

**Résumé**

**Pour trouver une suite numérique, je cherche d'abord la règle de construction de cette suite.**

**Exemple :**

10 → 15 → 13 → 18 → 16

**+5 ; –2 ; +5 ; –2**

**Règle : +5 –2. Je fais donc chaque fois +5, –2 pour trouver cette suite numérique.**

# FICHE DE PRÉPARATION DE MATHÉMATIQUE

**Par :**

| FICHE N° | COURS | DOSSIER |
|---|---|---|
| **12** | **CE2** | **8** |
| **SA N°** | **SÉANCE N°** | **DURÉE** |
| **3** | **7** | **60 min** |

## TITRE : LES NOMBRES DE 0 À 999 999 : FRACTION : COMPARAISON, ORDRE

| | |
|---|---|
| **Compétence disciplinaire** | 1. Résoudre des problèmes d'ordre mathématique présents dans la vie quotidienne ; 2. Raisonner à l'aide de concept et de processus mathématique ; 3. Exploiter dans les situations de vie courantes les interactions entre la mathématique, l'homme, la science et la technologie |
| **Compétences TV-CTD** | N°1-2-3 et 4 / N°1 et 2 Cf. page 12 du guide |
| **Connaissances et techniques** | Comparaison et ordre de fractions de même dénominateur ou de même numérateur |
| **Stratégies d'Ens/App/Eval** | Brainstorming, travail individuel ; travail en groupe ou par paire et travail collectif |
| **Matériel** | Manuel de mathématique page 142 ; bandes de papier de même longueur ; ciseaux ; crayons de couleur ; ardoises |

# *DÉROULEMENT*

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| EXERCICE MENTAL : Ajouter 7 et retrancher 7 à un nombre quelconque | — |
| **Calcul à brûle-pourpoint**<br>8 × 7 ; 4 × 7 ; 9 × 7 | A calculé |
| **Récitation de la table de multiplication**<br>Table de 7 : compte par bonds de 7 de 0 à 70, puis décompte de 70 à 0. | A récité |
| **Cadran opératoire**<br>(3 + 3) × 7 ; (2 × 7) – 4 ; (3 × 7) : 7 | A calculé |
| **Problème 1**<br>Un cordonnier a 45 paires de chaussures. Il en fabrique encore 7. Dis combien de paires il a maintenant. | A résolu |
| **Problème 2**<br>Daniel a 74 mangues. Il en donne 7 à son ami. Dis combien de mangues il lui reste. | A résolu |
| **Démonstration**<br>Le maître démontre la règle au tableau à partir du problème 1 (45 + 7 : 45 + 10 = 55, puis 55 – 3 = 52) ; l'élève observe, puis redit la démarche. | A observé |
| **Règle à retenir**<br>Ajouter 7 : on ajoute 10 puis on enlève 3. 46 + 7 → 46 + 10 = 56, puis 56 – 3 = 53.<br>Retrancher 7 : on enlève 10 puis on ajoute 3. 62 – 7 → 62 – 10 = 52, puis 52 + 3 = 55. | A retenu |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| **Application de la règle**<br>1. Un forgeron a 38 houes. Il en vend 7. Dis combien de houes lui restent.<br>2. Un car transporte 55 personnes. 7 personnes montent encore. Dis combien de<br>personnes il y a maintenant.<br>3. Calcule : 33 + 7 ; 69 + 7 ; 52 – 7 ; 100 – 7. | A appliqué |
| **RAPPEL** | |
| • Dis ce que tu as appris à la séance précédente : la suite numérique. | A dit |
| **INTRODUCTION** | |
| **Mise en situation**<br>Une couturière coupe deux morceaux dans un même ruban : le morceau B représente 2/5 du ruban et le morceau C en représente 1/5. Elle veut savoir lequel est le plus long sans les mesurer.<br>• Dis comment elle peut comparer ces deux morceaux.<br>• Dis comment on peut comparer 2/5 et 2/8. | A dit |
| **Proposition de nouvelles acquisitions**<br>Tu vas aborder aujourd'hui la comparaison et l'ordre des fractions.<br>• Dis ce que tu veux faire.<br>• Dis ce que tu en sais. | A dit |
| **Pré-conception**<br>– | — |
| **Pré-requis**<br>– | — |
| **RÉALISATION** | |
| Compréhension de l'activité :<br>• Lis en silence l'activité N° 21 de la page 142.<br>• Dis de quoi parle l'activité.<br>• Lis l'activité à haute voix.<br>• Reformule l'activité en tes propres termes.<br>Exploitation de l'activité :<br>• Recense les données et explique-les.<br>• Relève les inconnues et explique-les.<br>• Fais l'activité de départ en suivant la démarche de résolution de problème en<br>répondant aux questions de l'enseignant pour mieux comprendre la notion de fraction.<br>• Prends une bande de papier et plie-la en 5 parties égales.<br>• Colorie 2 parties et écris la fraction coloriée.<br>• Découpe 1 partie et compare-la avec les 2 parties coloriées : dis laquelle est la plus<br>longue.<br>• Plie une autre bande de même longueur en 8 parties égales et colorie 2 parties.<br>• Compare 2/5 et 2/8 en superposant les parties coloriées.<br>• Dessine au tableau les traits A, B et C.<br>• Écris la fraction qui représente chaque trait.<br>• Écris entre les fractions le signe > ou <. | — |
| **Abstraction**<br>• Retourne à ton manuel pour trouver la réponse à la 1ère consigne.<br>• Indique comment on compare deux fractions de même dénominateur.<br>• Explique-les puis résous-les. | A retourné |

| CONSIGNES | RÉSULTATS ATTENDUS |
|---|---|
| • Fais les activités d'approfondissement proposées dans le manuel.<br>• Pose-toi des questions de compréhension<br>• Reformule l'activité<br>• Recense les connues puis explique-les.<br>• Recense les inconnues et explique-les.<br>• Résous l'activité.<br>• Participe à chaque fois à la correction collective.<br>• Fais la correction individuelle. | |
| **RETOUR ET PROJECTION** | |
| **Objectivation**<br>• Dis ce que tu as appris.<br>• Dis les difficultés que tu as rencontrées.<br>• Dis comment tu les as surmontées. | A dit |
| **Évaluation**<br>Je fais le point : exercice du manuel qui suit la leçon. | A fait |
| **Projection**<br>• Dis à quelles occasions tu vas comparer des parties d'un tout (partage, recette, tissu). | A dit |

**Résumé**

**La fraction de la bande qui représente l'ensemble des parties coloriées est 3/8.**

**■ Lorsque deux fractions ont le même dénominateur, la plus petite est celle qui a le plus petit numérateur.**

**Le trait B occupe 2/5 du trait A, le trait C occupe 1/5 du trait A. Le trait B est plus long que le trait C.**

**Alors 2/5 > 1/5.**

**■ Lorsque deux fractions ont le même numérateur, la plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur.**

**Le trait B est plus long que le trait C. Alors 2/5 > 2/8.**